

Dispense di Anatomia Umana
curriculum calcio

A.A. 2025/2026

Indice

1	Cenni di storia dell'anatomia	1
1.1	Definizione di anatomia	1
1.2	Breve storia dell'anatomia	1
1.2.1	L'Antico Egitto	1
1.2.2	La Grecia antica e il Medioevo	1
1.2.3	Mondino de' Liuzzi	2
1.2.4	Il Rinascimento: Leonardo da Vinci	2
1.2.5	Guido da Vigevano	2
1.2.6	L'epoca moderna: dal 1800 ad oggi	2
1.3	Anatomia microscopica: citologia e istologia	2
1.3.1	Anatomia microscopica	2
1.3.2	Istologia	3
1.4	Organizzazione del corpo umano	3
1.5	L'anatomia e il futuro	3
2	Generalità dell'anatomia	4
2.1	L'apparato scheletrico	4
2.2	Struttura dell'osso	4
2.2.1	Composizione e tipi di tessuto osseo	4
2.2.2	Classificazione in base alla forma	4
2.2.3	Il midollo osseo	4
2.2.4	Vascularizzazione	4
2.2.5	Superficie e periostio	5
2.3	Le articolazioni	5
2.3.1	Classificazione	5
2.3.2	Le diartrosi sinoviali	6
2.3.3	Tipi di articolazioni sinoviali	6
2.3.4	I movimenti articolari	6
2.4	Orientamento e topografia corporea	6
2.4.1	Posizione anatomica	6
2.4.2	Termini di posizione	6
2.4.3	Piani e assi di simmetria	7
2.4.4	Superfici del corpo	7
2.4.5	Punti e linee di repere	7
2.5	Le cavità del corpo	7

2.6	L'apparato muscolare	8
2.6.1	Capacità del muscolo	8
2.6.2	Tessuto muscolare	8
2.6.3	Classificazione dei muscoli	8
2.6.4	L'angolo di pennazione	9
2.6.5	La contrazione muscolare	9
2.6.6	Le leve articolari	10
2.6.7	La cellula muscolare	10
3	Il tessuto epiteliale	11
3.1	I tessuti del corpo umano	11
3.2	Caratteristiche generali	11
3.3	La membrana basale	11
3.4	Polarità	12
3.5	Classificazione degli epitelii di rivestimento	12
3.5.1	In base al numero di strati	12
3.5.2	In base alla forma delle cellule	12
3.5.3	Epitelio cubico	12
3.5.4	Epitelio cilindrico	12
3.5.5	Epitelio cilindrico ciliato pseudostratificato	12
3.5.6	Epitelio di transizione (urotelio)	13
3.5.7	Epitelio pavimentoso pluristratificato cheratinizzato — l'epidermide	13
3.6	Gli epitelii ghiandolari	13
3.6.1	Ghiandole esocrine ed endocrine	13
3.6.2	Classificazione delle ghiandole esocrine pluricellulari	13
3.7	Principali funzioni del tessuto epiteliale	14
4	Il tessuto connettivo	15
4.1	Classificazione	15
4.2	Il sangue	15
4.2.1	Generalità e composizione	15
4.2.2	Funzioni del sangue	15
4.3	Il plasma e le proteine plasmatiche	16
4.3.1	Plasma e siero	16
4.3.2	Proteine plasmatiche	16
4.3.3	Frazioni elettroforetiche e valori di riferimento	16

4.3.4	Albumina	16
4.4	Gli eritrociti	17
4.4.1	Morfologia	17
4.4.2	Emoglobina	17
4.4.3	Metabolismo del ferro	17
4.4.4	Porfirie	17
4.4.5	Anemie emolitiche ereditarie	18
4.5	Gruppi sanguigni	18
4.6	I leucociti	18
4.6.1	Generalità	18
4.6.2	Granulociti neutrofili	18
4.6.3	Granulociti eosinofili	19
4.6.4	Granulociti basofili	19
4.6.5	Linfociti	19
4.6.6	Monociti	19
4.6.7	Cellule dendritiche	19
4.7	Piastrine ed emostasi	19
5	Il tessuto connettivo specializzato	20
5.1	Il tessuto cartilagineo	20
5.1.1	Generalità	20
5.1.2	I condrociti	20
5.1.3	Cartilagine ialina	20
5.1.4	Cartilagine fibrosa	20
5.1.5	Cartilagine elastica	20
5.2	Il tessuto osseo	20
5.2.1	Generalità	20
5.2.2	Funzioni del tessuto osseo	21
5.2.3	Osso compatto e osso spugnoso	21
5.2.4	Periostio ed endostio	22
5.2.5	Ossa piatte	22
5.2.6	Osteogenesi	22
5.2.7	Le cellule dell'osso	23
5.2.8	Equilibrio tra osteoblasti e osteoclasti	23
6	Il tessuto muscolare	24

6.1	Generalità	24
6.2	I tre tipi di tessuto muscolare	24
6.2.1	Scheletrico	24
6.2.2	Cardiaco	24
6.2.3	Liscio	24
6.3	Le fibre muscolari lente	24
6.4	Le fasce corporee	25
6.5	Fisiologia della contrazione muscolare	25
6.5.1	Elettromiografia (EMG)	25
6.6	Tecniche di imaging del tessuto muscolare	25
6.6.1	Risonanza magnetica (RM)	25
6.6.2	Spettroscopia a risonanza magnetica (MRS)	26
6.7	Biopsia muscolare	26
6.8	Alterazioni patologiche	26
7	Il tessuto nervoso	27
7.1	Generalità	27
7.2	Il neurone	27
7.2.1	Le quattro regioni funzionali	27
7.3	Classificazione strutturale	27
7.3.1	Osservazioni istologiche	28
7.4	Classificazione funzionale	28
7.5	La sinapsi	28
7.5.1	Sinapsi elettriche e chimiche	28
7.5.2	Sinapsi vescicolari	28
7.6	Circuiti neuronali	29
7.7	Le cellule della glia (nevroglia)	29
7.8	La mielina	29
7.8.1	Velocità di conduzione	30
7.8.2	Il processo di mielinizzazione	30
7.9	L'assone e la velocità di conduzione	30
7.9.1	Riassumendo	30
7.10	L'assone gigante di calamaro	30
7.11	Cenni storici: elettricità e stimolazione del sistema nervoso	30
7.12	Applicazioni sportive: la tDCS nel salto con gli sci	31

8	L'apparato scheletrico	32
8.1	Funzioni dell'apparato scheletrico	32
8.2	Evoluzione della postura eretta	32
8.3	Equilibrio corporeo e arti	32
8.4	Il cranio	33
8.4.1	Neurocranio e splancnocranio	33
8.4.2	Osso occipitale	33
8.4.3	Osso sfenoide	33
8.4.4	Osso temporale	33
8.4.5	Osso etmoide	33
8.4.6	Osso frontale	34
8.4.7	Osso parietale	34
8.5	Lo splancnocranio	34
8.5.1	Osso nasale	34
8.5.2	Osso lacrimale	34
8.5.3	Osso palatino	34
8.5.4	Cornetto nasale inferiore	34
8.5.5	Vomere	35
8.5.6	Osso zigomatico	35
8.5.7	Osso mascellare	35
8.5.8	Mandibola	35
8.6	Osso ioide	35
8.7	La colonna vertebrale	36
8.7.1	Struttura generale delle vertebre	36
8.7.2	Vertebre cervicali (C1–C7)	36
8.7.3	Vertebre toraciche (T1–T12)	36
8.7.4	Vertebre lombari	36
8.7.5	Sacro e coccige	37
8.8	La gabbia toracica	37
8.8.1	Sterno	37
8.9	L'arto superiore	37
8.9.1	Scapola e clavicola	38
8.9.2	Omero	38
8.9.3	Radio e ulna	38
8.9.4	La mano	38

8.10	Il bacino	38
8.10.1	Osso dell'anca	39
8.11	L'arto inferiore	39
8.11.1	Femore	39
8.11.2	Patella	39
8.11.3	Tibia e perone	39
8.11.4	Il piede	39
9	L'apparato muscolo-scheletrico	40
9.1	Generalità sull'apparato muscolare	40
9.1.1	Classificazione funzionale	40
9.2	Muscoli della testa e del collo	40
9.2.1	Muscoli masticatori	40
9.2.2	Muscoli mimici	40
9.2.3	Muscoli estrinseci dell'occhio	41
9.2.4	Muscoli della lingua (estrinseci)	41
9.2.5	Muscoli anteriori del collo	41
9.2.6	Muscolatura laterale del collo	41
9.2.7	Muscoli prevertebrali	42
9.2.8	Muscoli suboccipitali	42
9.3	Muscoli del torace	42
9.3.1	Gran pettorale	42
9.3.2	Piccolo pettorale	42
9.3.3	Succlavio	42
9.3.4	Dentato anteriore	42
9.3.5	Diaframma	43
9.3.6	Elevatori delle coste e sottocostali	43
9.3.7	Muscoli intercostali	43
9.4	Muscoli dell'addome	43
9.4.1	Retto dell'addome	43
9.4.2	Obliquo esterno	43
9.4.3	Obliquo interno	43
9.4.4	Piramidale	44
9.4.5	Trasverso dell'addome	44
9.4.6	Quadrato dei lombi	44

9.4.7	Grande psoas e iliaco	44
9.5	Muscoli del dorso	44
9.5.1	Spino-appendicolari	44
9.5.2	Spino-costali	44
9.5.3	Spino-dorsali	45
9.6	Muscoli dell'arto superiore	45
9.6.1	Muscoli della spalla	45
9.6.2	Muscoli anteriori del braccio	45
9.6.3	Muscoli posteriori del braccio	45
9.6.4	Cavità ascellare	46
9.6.5	Muscoli dell'avambraccio	46
9.6.6	Muscoli della mano	46
9.7	Muscoli dell'arto inferiore	47
9.7.1	Muscoli dell'anca	47
9.7.2	Muscoli della coscia	47
9.7.3	Triangolo femorale	48
9.7.4	Fossa poplitea	48
9.7.5	Muscoli della gamba	48
10	Le articolazioni dell'arto superiore	49
10.1	Generalità e cinto scapolare	49
10.2	Articolazione sterno-clavicolare	49
10.3	Articolazione acromion-clavicolare	49
10.3.1	Lesioni dell'acromioclavicolare	49
10.3.2	Legamenti propri della scapola	50
10.4	Articolazione glenomeroale	50
10.4.1	Cinematica gleno-omeroale	50
10.5	Le articolazioni del gomito	50
10.5.1	Omero-ulnare	50
10.5.2	Omero-radiale	50
10.5.3	Radio-ulnare prossimale	50
10.5.4	Stabilità e traumatologia	51
10.5.5	Nota clinica: sublussazione del capitello radiale	51
10.6	Articolazione radio-ulnare distale	51
10.7	Le articolazioni della mano	51

10.7.1	Inter-carpiche	51
10.7.2	Carpo-metacarpiche e delle dita	51
11	Le articolazioni dell'arto inferiore	53
11.1	Generalità e articolazioni del bacino	53
11.2	Articolazione coxo-femorale	53
11.3	Articolazione del ginocchio	53
11.3.1	Menischi e lesioni meniscali	54
11.3.2	Mezzi di unione e borse	54
11.3.3	Stabilità e legamenti	54
11.3.4	Nota clinica: rottura dei crociati	54
11.3.5	Cinematica	55
11.4	Articolazione tibio-fibulare	55
11.5	Le articolazioni del piede	55
12	L'apparato digerente	56
12.1	Il peritoneo e la cavità addominale	56
12.2	Generalità e funzioni	56
12.3	La cavità orale	56
12.3.1	La lingua	57
12.3.2	I denti	57
12.3.3	Il palato	57
12.4	Le ghiandole salivari	57
12.4.1	Parotide	57
12.4.2	Sottomandibolare	58
12.4.3	Sottolinguale	58
12.4.4	La saliva	58
12.5	Epiglottide, faringe e deglutizione	58
12.5.1	Le fasi della deglutizione	58
12.6	L'esofago	58
12.6.1	Nota clinica: reflusso gastro-esofageo	59
12.7	Lo stomaco	59
12.7.1	Le porzioni	59
12.7.2	Parete e ghiandole gastriche	59
12.7.3	Cellule delle ghiandole gastriche	59
12.8	Il pancreas	60

12.8.1 Istologia e secrezione	60
12.9 Il fegato	60
12.9.1 Funzioni	60
12.10 La cistifellea	61
12.11 L'intestino tenue	61
12.12 L'intestino crasso	61
12.12.1 Nota clinica: patologie del colon-retto	62
13 L'apparato respiratorio	63
13.1 Generalità	63
13.2 Il naso e le cavità paranasali	64
13.3 La faringe	64
13.4 La laringe	65
13.5 La trachea	65
13.6 I bronchi e l'albero bronchiale	65
13.7 I polmoni	66
13.8 Le pleure e la cavità pleurica	66
13.9 Gli alveoli	67
13.10 La meccanica respiratoria	67
13.11 Il controllo nervoso della respirazione	68
13.12 La circolazione polmonare	68
13.13 Note cliniche	68
14 L'apparato urinario	70
14.1 Generalità	70
14.2 Il rene	70
14.3 Struttura interna del rene	71
14.4 Il nefrone	71
14.4.1 Corpuscolo renale	71
14.5 La formazione dell'urina	71
14.5.1 Filtrazione	71
14.5.2 Riassorbimento	72
14.5.3 Sistema RAAS (renina-angiotensina-aldosterone)	72
14.6 Le vie urinarie intrarenali	72
14.7 Gli ureteri	72
14.8 La vescica urinaria	73

14.9 L'uretra	73
14.10 Le urine	73
14.11 Note cliniche	74
15 L'apparato genitale maschile	75
15.1 Generalità	75
15.2 Discesa dei testicoli	75
15.3 Ormoni sessuali	76
15.4 Scroto e testicolo	76
15.5 Struttura del testicolo	76
15.6 Vie spermatiche	77
15.7 Pubertà e caratteri sessuali secondari	77
15.8 Spermatogenesi	77
15.8.1 I fase: proliferazione	78
15.8.2 II fase: meiosi	78
15.8.3 III fase: spermiogenesi	78
15.9 Struttura dello spermatozoo	78
15.10 Anomalie della spermatogenesi	78
15.11 Epididimo	79
15.12 Dotto deferente	79
15.13 Vescicole seminali	80
15.14 Prostata	80
15.15 Ghiandole accessorie	80
15.16 Pene	80
15.17 Il perineo	81
15.18 Uretra maschile	81
15.19 Sintesi: organi e funzioni	81
16 L'apparato genitale femminile	82
16.1 Generalità	82
16.2 Utero	82
16.3 Parete uterina	83
16.4 Il ciclo mestruale	83
16.5 Apparato di sospensione dell'utero	84
16.6 Tube uterine	84
16.7 Ovaie	84

16.8 Vagina	85
16.9 Genitali esterni (vulva)	85
16.10 Confronto tra spermatogenesi e ovogenesi	85
16.11 Mammella	86
17 L'apparato cardiovascolare	87
17.1 Generalità	87
17.2 Topografia	87
17.3 Configurazione esterna	87
17.4 Arterie coronarie	87
17.5 Configurazione interna	88
17.6 Parete del cuore e pericardio	88
17.7 Muscolatura cardiaca	89
17.8 Valvole cardiache	89
17.9 Vascolarizzazione e innervazione del cuore	90
17.10 Ciclo cardiaco e sistema di conduzione	90
17.11 Elettrocardiogramma	90
17.12 Pressione arteriosa	91
17.13 Conseguenze del mancato apporto di sangue	91
18 L'apparato circolatorio	92
18.1 Generalità	92
18.2 Struttura istologica dei vasi sanguigni	92
18.3 L'albero arterioso	92
18.4 Capillari	93
18.5 Vene	94
18.6 Capillari e plessi capillari	94
18.7 Circolazione	94
18.8 Aorta	95
18.9 Circolazione coronarica	97
18.10 Circolazione cerebrale	97
18.11 Arteria ascellare	97
18.12 Il ritorno venoso	98
18.13 Circolazione venosa	99
19 Il sistema nervoso periferico	100

19.1 Generalità	100
19.2 Il nervo periferico	101
19.3 I nervi spinali	101
19.4 I plessi nervosi	101
19.5 I riflessi	102
19.6 I nervi cranici	103
20 Il sistema nervoso centrale	106
20.1 Generalità	106
20.2 Cenni di sviluppo ed evoluzione	106
20.3 Le quattro principali regioni del cervello	107
20.4 Cenni storici	108
20.5 Termini direzionali del SNC	108
20.6 Gli emisferi cerebrali e la corteccia	108
20.7 Le meningi encefaliche	109
20.8 Il sistema liquorale	110
20.9 La barriera ematoencefalica	111
20.10 I ventricoli encefalici	111
20.11 La circolazione del sangue nel cervello	112
20.12 Vascolarizzazione arteriosa dell'encefalo	112
20.13 I seni venosi	112
20.14 I nuclei della base	113
20.15 Il sistema limbico	113
20.16 Il talamo	114
20.17 L'ipotalamo	114
20.18 Il cervelletto	114
20.19 Il midollo spinale	115
21 Il sistema endocrino	117
21.1 Generalità	117
21.2 Classificazione degli ormoni	117
21.3 Sintesi, trasporto e recettori	117
21.4 L'asse ipotalamo-ipofisi	118
21.5 I riflessi endocrini	118
21.6 Panoramica delle ghiandole endocrine	118
21.7 L'ipofisi	118

21.8 Patologie legate al GH	119
21.9 L'ormone della crescita (GH)	119
21.10 La prolattina	120
21.11 Riepilogo degli ormoni ipofisari	120
21.12 La tiroide	121
21.13 Regolazione della secrezione tiroidea	121
21.14 Ipertiroidismo e ipotiroidismo	122
21.15 Ormoni della tiroide, delle paratiroidi e del timo	122
21.16 Le paratiroidi	122
21.17 Il timo	122
21.18 Il calcio e la sua regolazione	122
21.19 La ghiandola surrenale	123
21.20 Il pancreas	124
21.21 Le gonadi	125
21.22 Ormoni coinvolti nella regolazione dell'osso	127
22 Il sistema nervoso autonomo	128
22.1 Generalità	128
22.2 Organizzazione delle tre divisioni	128
22.3 Differenze anatomiche e funzionali tra simpatico e parasimpatico	129
22.4 La reazione di attacco o fuga	129
22.5 Organizzazione dei gangli simpatici	130
22.6 La sezione parasimpatica	130
22.7 La sezione ortosimpatica	131
22.8 Zone a prevalente controllo simpatico o parasimpatico	132
22.9 Riepilogo sulla divisione simpatica	132
22.10 Il sistema nervoso enterico (metasimpatico)	133
22.11 Tipici riflessi regolati dal sistema nervoso autonomo	133
23 Le vie sensitive e motorie	134
23.1 La corteccia somatosensitiva: il lobo parietale	134
23.2 Organizzazione anatomico-funzionale delle vie sensitive	134
23.3 Le vie sensitive	134
23.4 Il sistema nervoso somatico e l'integrazione nervosa	135
23.5 Il midollo spinale come livello di integrazione	136
23.6 Le vie motorie	136

23.7 Le vie extrapiramidali	136
23.8 Le sindromi extrapiramidali	137

1 Cenni di storia dell'anatomia

1.1 Definizione di anatomia

Anatomia (gr. *anatômè* = “dissezione”, da *anà* “attraverso” + *tèmno* “tagliare”): branca della biologia che studia **forma e struttura** degli organismi.

Suddivisioni

- **normale e patologica;**
- artistica, superficiale, di comparazione anatomica, esperienziale.

Anatomia e fisiologia studiano insieme la forma e il funzionamento del corpo.

1.2 Breve storia dell'anatomia

1.2.1 L'Antico Egitto

Ordine descrittivo geografico: dall'alto (capo) fino ai piedi. Conoscenze documentate da papiri:

- **1850 a.C.** — Papiro di Kahun: ginecologia;
- **1550 a.C.** — Papiro di Ebers (anatomia e patologie), Papiro di Hearst (apparato urinario, sangue, denti);
- documenti su chirurgia delle fratture e medicamenti.

Libro dei Morti di Hunefer (British Museum): descrive la cerimonia di apertura della bocca → conoscenza pratica del corpo legata al rito funerario.

1.2.2 La Grecia antica e il Medioevo

- primi esperimenti anatomici sistematici in Grecia;
- **dissezione dei cadaveri** già nel XIII sec.: prima come esame autoptico (morti in circostanze dubbie), poi a scopo didattico;
- **Bologna** = prima sede di rilievo: testo di chirurgia di Guglielmo da Saliceto (1270, osservazione diretta) → *Anathomia Mundini* (1316, Mondino dei Liuzzi), il trattato più importante del Medioevo;
- **scuola anatomica di Padova** → **Andrea Vesalius**, *De humani corporis fabrica* (**1543**) = nascita dell'Anatomia Moderna (Rinascimento), basata sull'osservazione diretta su cadaveri.

Medicina nel Medioevo

- pratica e diretta;
- cure con stregonerie, incantesimi, terapie a base d'erbe;
- nascita dei primi ospedali, ospizi e monasteri.

Wound man: figura anatomica usata come guida per i chirurghi (o barbieri-chirurghi) sulle potenziali ferite, per rivelare cure e trattamenti disponibili (es. manoscritto fine XV sec., Bayerische Staatsbibliothek Cgm 597). Strumenti chirurgici del XV sec.: forbici, forbice-pinza, uncino, forcella, sonda, bisturi, aghi, filo, sega.

1.2.3 Mondino de' Liuzzi

Tra i più grandi anatomisti italiani (attivo ~1300). Usò cadaveri di criminali, in lotta col rapido deterioramento dei corpi. Nel **1316** pubblicò il manuale *Anothomia*.

1.2.4 Il Rinascimento: Leonardo da Vinci

Svolta fondamentale: l'occhio dell'artista vede linee, volumi e proporzioni.

“...questa mia figurazione del corpo umano ti sarà dimostrata non altrimenti che se tu avessi l'omo naturale innanzi.”

— Leonardo da Vinci

- vera innovazione = **ricerca della funzione** degli organi → studio fisiologico applicato a quello anatomico;
- **vedute esplose**: scompongono i particolari nello spazio per comprenderli meglio → impulso all'**anatomo-fisiologia**;
- dissezioni in prima persona (famosa quella del “vecchio di cent'anni”, Ospedale di Santa Maria Nuova, Firenze);
- disegni anatomici (cranio, colonna, arti, organi interni, feto) tra ~1480 e 1517.

1.2.5 Guido da Vigevano

Trattato *Anothomia designata per figuras* (1345): uno dei primi esempi di anatomia illustrata. Confrontato con Leonardo alla Biblioteca Ambrosiana di Milano (6 febbraio 2020): 18 figure (in 16 tavole) accostate ai disegni anatomici di Leonardo.

1.2.6 L'epoca moderna: dal 1800 ad oggi

- **1800**: trafugamento di cadaveri, sezionamento di soggetti vivi, abusi → inizio della storia dell'**Anatomia Patologica**;
- si afferma lo studio della **Morfologia**: forma delle strutture e rapporti tra organi;
- oggi l'anatomia studia a più **livelli di osservazione**: tessuti, cellule, molecole.

Il corpo umano = sistema biologico di organi e apparati → tessuti → cellule + tessuto connettivo. La **Anatomia del Gray** (*Anatomy of the Human Body*, Henry Gray) è il riferimento per l'apprendimento della disciplina, base della pratica clinica.

1.3 Anatomia microscopica: citologia e istologia

1.3.1 Anatomia microscopica

Anatomia microscopica: studia le strutture non visibili senza ingrandimento. Si articola in:

- **citologia**: analizza i singoli componenti cellulari;
- **istologia**: esamina i tessuti (insieme di cellule e prodotti cellulari che cooperano per una o più funzioni specifiche).

Tutte le cellule del corpo si suddividono in **4 tipi tissutali**:

1. epiteli;
2. tessuti connettivi;
3. tessuto muscolare;
4. tessuto nervoso.

1.3.2 Istologia

Branca della biologia applicata alla medicina, con ruolo centrale anche in Anatomia Patologica.

- **Albrecht von Haller** (1708–1777): primo a suggerire un'organizzazione strutturale microscopica degli esseri viventi;
- **istologia moderna**: nasce nel XIX sec. con la **teoria cellulare**.

Metodo: microscopio → i tessuti sono tagliati in strisce sottilissime, trattati per prevenire la decomposizione e colorati per rendere visibili le strutture.

1.4 Organizzazione del corpo umano

Due livelli principali di studio:

- **organizzazione macroscopica**: imaging (radiografia, TAC, RMN, ecografia, PET) → esplora l'interno del corpo senza dissezione;
- **organizzazione microscopica**: istologia e citologia.

Esempio contemporaneo: mostra *Real Bodies* (Milano), cadaveri plastinati esposti per illustrare l'organizzazione interna del corpo.

1.5 L'anatomia e il futuro

Disciplina in continua evoluzione: dall'osservazione macroscopica dei cadaveri all'imaging digitale tridimensionale, all'integrazione con la biomeccanica, fino alla bioingegneria (protesi neurali, arti artificiali). Anatomia e fisiologia restano le basi irrinunciabili della comprensione del corpo umano e della pratica clinica.

2 Generalità dell'anatomia

2.1 L'apparato scheletrico

Apparato scheletrico: funzioni di protezione, sostegno, contributo al movimento, riserva di minerali ed emopoiesi. Si distingue in:

- **scheletro assile:** cranio, vertebre, coste, sterno, sacro, cartilagini e legamenti → protegge encefalo, midollo spinale, organi di senso e tessuti molli del torace; sostiene il peso corporeo sopra gli arti inferiori;
- **scheletro appendicolare:** arti, ossa di sostegno e legamenti → sostegno interno e posizione agli arti; sostiene e sposta lo scheletro assile.

Lo scheletro = ~20% del peso corporeo; nell'adulto ~200 ossa. Il **midollo osseo** è il sito primario di produzione di globuli rossi e bianchi.

2.2 Struttura dell'osso

2.2.1 Composizione e tipi di tessuto osseo

Osso = **matrice extracellulare** dura, compatta e mineralizzata + componente cellulare ricca di **osteociti**. Due tipi di tessuto osseo:

- **spugnoso:** rete di lamine e trabecole; riempie le estremità delle ossa lunghe e forma lo strato medio delle ossa piatte (es. sterno);
- **compatto:** denso e solido, densamente calcificato; forma la superficie esterna di tutte le ossa.

2.2.2 Classificazione in base alla forma

- **lunghe:** si sviluppano in lunghezza (radio, ulna, omero, tibia, perone);
- **corte:** forma cuboidale (carpo, tarso);
- **piatte:** lunghezza e larghezza > spessore (scapole, sterno, ossa del cranio);
- **irregolari:** non classificabili altrove (vertebre);
- **sesamoidi:** incluse nei tendini (patella, pisiforme).

2.2.3 Il midollo osseo

Midollo osseo: tessuto molle nei canali delle ossa lunghe e nella fascia centrale delle ossa piatte.

1. **giallo:** prevalentemente stroma adiposo (adipociti);
2. **rosso:** parenchima emopoietico (cellule del sangue mature e immature, staminali).

2.2.4 Vascolarizzazione

Osso riccamente vascolarizzato e innervato. Due fonti:

1. **arterie nutritizie;**
2. **arterie periostee.**

La vascolarizzazione diafisaria e metaepifisaria è fittamente anastomizzata.

2.2.5 Superficie e periostio

Periostio: spessa capsula connettivale (tessuto connettivo denso a fibre intrecciate) che riveste le superfici esterne → protegge l'osso e ne supporta l'azione trofica tramite i vasi di cui è ricco.

Principali caratteristiche di superficie delle ossa:

Categoria	Termine	Definizione
Elevazioni e proiezioni	Processo Ramo	proiezione o rilievo parte che forma un angolo con il resto dell'osso
Inserzione di tendini/legamenti	Trocantere Tuberosità Tubercolo Cresta Linea Spina	voluminosa proiezione rugosa proiezione rugosa più piccola piccola proiezione rotondeggiante linea rilevata linea sottile processo appuntito
Articolazione con ossa vicine	Testa Collo Condilo Troclea Faccetta	estremità articolare espansa dell'epifisi, separata dalla diafisi da un collo connessione più stretta tra epifisi e diafisi processo articolare liscio e tondeggianti processo articolare liscio e scanalato (a puleggia) piccola superficie articolare piatta
Depressioni	Fossa Solco	depressione poco profonda piccola fossa
Aperture	Forame Fessura Meato/canale Seno/antro	foro per vasi e/o nervi fenditura allungata ingresso a un canale che attraversa l'osso camera interna, in genere contenente aria

2.3 Le articolazioni

Articolazioni: rendono le ossa solidali e ne consentono il movimento reciproco. In base alla mobilità: **mobili** (spalla), **semimobili** (tra vertebre), **fisse** (ossa del cranio).

2.3.1 Classificazione

Funzionale	Strutturale	Descrizione	Esempio
Sinartrosi (nessun mov.)	Fibrose — suture Fibrose — gonfosi Cartilaginee — sincondrosi Ossee — sinostosi	incastro fibroso ad ampie superfici inserzioni fibrose nell'alveolo disco cartilagineo interposto ossificazione di un'altra sinartrosi	tra le ossa del cranio legamenti periodontali disco epifisario parti del cranio, linee epifisarie
Amfiartrosi (piccoli mov.)	Fibrose — sindesmosi Cartilaginee — sinfisi	connessione legamentosa disco fibrocartilagineo	tra tibia e fibula ossa dell'anca, vertebre adiacenti
Diartrosi (ampi mov.)	Sinoviali — monoassiale Sinoviali — biassiale Sinoviali — triassiale	movimento su un piano movimenti su due piani movimenti su tre piani	gomito, caviglia coste, polso spalla, anca

2.3.2 Le diartrosi sinoviali

Rivestono le articolazioni mobili. Capsula articolare:

- **membrana fibrosa:** fibre collagene continue col periostio, rinforzata da legamenti capsulari;
- **membrana sinoviale:** fissata ai margini della cartilagine articolare; secerne il **liquido sinoviale** (filtrato del plasma) che vascolarizza, nutre e lubrifica la cavità; la viscosità è data dall'acido ialuronico.

2.3.3 Tipi di articolazioni sinoviali

- **artrodia:** superfici piane, leggeri scivolamenti (tra processi articolari delle vertebre);
- **enartrosi:** capi "sferici" (uno concavo, uno convesso), movimenti su tutti i piani + rotazione → 3 assi, 6 movimenti (coxo-femorale, gleno-omeroale);
- **condiloartrosi:** superfici ellissoidali (cavità glenoidea + condilo), movimenti su due piani → 2 assi, 4 movimenti (polso prossimale). La **temporo-mandibolare** è una diartrosi doppia (disco completo interposto: superiore disco-fossa, inferiore disco-condilo);
- **a sella:** superfici a sella di cavallo (concava in un senso, convessa nell'altro), 2 piani + rotazione assiale (trapezio-I metacarpale, femoro-rotulea);
- **ginglimo angolare (troclea):** superficie a puleggia, asse $\perp$ alla diafisi, movimenti su un piano → 1 asse, 2 movimenti (omero-ulnare, femoro-tibiale);
- **ginglimo laterale (trocoide):** capi cilindrici (uno cavo, uno pieno), asse parallelo, movimento rotatorio → 1 asse, 2 movimenti (radio-ulnare prossimale, atlanto-assiale mediana).

2.3.4 I movimenti articolari

- **lineare:** scivolamento senza variazione angolare;
- **angolare:** variazione dell'angolo tra due segmenti;
- **circumduzione:** l'estremità distale descrive un cerchio;
- **rotazione:** attorno all'asse longitudinale.

Termini per gli arti: flessione/estensione, abduzione/adduzione, supinazione/pronazione, eversione/inversione, flessione dorsale/plantare, retrazione/protrusione, opposizione, depressione/elevazione.

2.4 Orientamento e topografia corporea

2.4.1 Posizione anatomica

Posizione anatomica (riferimento convenzionale): stazione eretta, viso in avanti, arti paralleli all'asse del corpo, palmi in avanti (supinazione), piedi leggermente divaricati. Termini di posizione e piani si definiscono sempre rispetto a questa posizione.

2.4.2 Termini di posizione

- **craniale** (cefalico): vicino al polo cefalico;
- **caudale** (podalico): vicino al polo caudale;

- **mediale:** vicino al piano di simmetria;
- **laterale:** lontano dal piano di simmetria;
- **ventrale:** anteriore;
- **dorsale:** posteriore;
- **prossimale:** vicino all'inserzione (arti);
- **distale:** vicino all'estremità libera (arti).

2.4.3 Piani e assi di simmetria

- **piani sagittali:** quello che divide in due parti speculari (*antimeri*) è il **sagittale mediano**; i paralleli sono parasagittali;
- **piani frontali:** andamento cranio-caudale, $\perp$ ai sagittali e ai trasversali; separano ventrale da dorsale (nessun piano di riferimento fisso);
- **piani trasversali:** andamento latero-laterale, paralleli alla superficie di appoggio; dividono craniale da caudale.

Tre assi principali: **craniocaudale**, **sagittale**, **laterolaterale**.

2.4.4 Superfici del corpo

- **corpo:** anteriore (ventrale), posteriore (dorsale), due laterali (dx e sx);
- **arti:** anteriore (ventrale), posteriore (dorsale), laterale, mediale.

2.4.5 Punti e linee di repere

Punti e linee di repere (fr. *repère* = trovare): strutture scheletriche apprezzabili dall'esterno $\rightarrow$ localizzano punti e aree rispetto a riferimenti fissi. Principali repere cervicali e toracici superiori:

- processo trasverso dell'atlante;
- linea nucale posteriore superiore;
- processo trasverso della II vertebra cervicale;
- processo spinoso della VII vertebra cervicale;
- I costa.

2.5 Le cavità del corpo

Cavità del corpo: contengono e proteggono gli organi interni, permettono i cambiamenti di dimensione e forma dei visceri.

- **cavità dorsale:**
 - *cranica:* encefalo;
 - *spinale:* midollo spinale;
- **cavità ventrale:**
 - *toracica:* mediastino (trachea, bronchi, esofago, timo, cavità pericardica col cuore) e cavità pleuriche (polmoni). Il **diaframma** la separa dall'addominopelvica;

– *addominopelvica*:

- * **addominale**: fegato, cistifellea, stomaco, intestino tenue e crasso, milza, reni, ureteri;
- * **pelvica**: vescica, organi genitali, parte dell'intestino crasso.

La cavità addominopelvica si suddivide in **4 quadranti** (sup./inf. dx e sx) oppure in **9 regioni**: epigastrica, ipocondriaca dx/sx, ombelicale, lombare dx/sx, ipogastrica, iliaca dx/sx.

2.6 L'apparato muscolare

Apparato locomotore: integra 3 sistemi → **scheletrico** (ossa), **articolare** (articolazioni), **muscolare** (muscolatura scheletrica).

Muscolo: tessuto di fibre muscolari con capacità contrattile. Funzioni: movimento dello scheletro, postura, sostegno a parti molli, protezione, regolazione degli orifizi.

2.6.1 Capacità del muscolo

- **contrattilità**: accorciarsi o allungarsi;
- **eccitabilità**: rispondere a stimoli nervosi e/o ormonali;
- **estensibilità**: essere stirati fino alla lunghezza a riposo dopo la contrazione;
- **elasticità**: tornare alla lunghezza iniziale dopo lo stiramento.

2.6.2 Tessuto muscolare

- **striata** (“rossa”, volontaria): regolata dalla volontà; cellule lunghe, cilindriche, striate, multinucleate; contrazione attivata da motoneuroni;
- **liscia** (“bianca”, involontaria): attività contrattile autonoma → contrazione prolungata.

Muscolo cardiaco (miocardio): istologia simile alla striata volontaria ma funzionamento involontario, con contrazione ritmica spontanea.

2.6.3 Classificazione dei muscoli

In base al numero di capi (origini)

- **monocipiti** (1), **bicipiti** (2), **tricipiti** (3), **quadricipiti** (4).

I **muscoli scheletrici** hanno origine e inserzione nelle ossa; i **pellicciai** hanno almeno un attacco nel derma → la contrazione muove la cute.

In base alla forma

- **lunghi**: lunghezza > larghezza e spessore;
- **larghi**: spessore ≪ lunghezza e larghezza;
- **brevi**: lunghezza, larghezza e spessore simili;
- **anulari**: circondano gli orifizi naturali;
- **orbicolari**: si comportano come gli altri scheletrici;

- **sfinteri**: tono accentuato, in continua contrazione.

In base all'orientamento delle fibre

- **unipennati**: fibre su un lato di un tendine centrale (vasto mediale/laterale);
- **semipennati**: fibre su due linee lineari contrapposte (flessore lungo del pollice);
- **bipennati**: fibre convergenti sulle due facce di un tendine centrale (retto del femore, gastrocnemio);
- **multi-/pluripennati**: più fasci tendinei con origine comune (deltoide).

In base al numero di inserzioni

- **monocaudati** (1), **bicaudati** (2), **tricaudati** (3), **pluricaudati** (più).

In base alle iscrizioni tendinee

- **monogastrici**: nessun tendine intermedio (sopraioidei);
- **digastrici**: un tendine intermedio;
- **poligastrici**: più tendini intermedi (retto dell'addome).

In base alla funzione

Flessori/estensori, adduttori/abductori, pronatori/supinatori, rotatori interni/esterni. Per ruolo nel movimento: **motori primari, sinergici, antagonisti, stabilizzatori, neutralizzatori.**

2.6.4 L'angolo di pennazione

Angolo di pennazione: inclinazione delle fibre rispetto all'asse di trazione del tendine.

- **fasci paralleli** (fusiformi, es. bicipite): trasmettono al tendine tutta la capacità contrattile;
- **fibre pennate**: ne trasmettono solo una parte $\rightarrow$ a 30° circa l'87% della tensione ($\cos 30^\circ = 0,866$).

I pennati hanno più fibre compatte dei fusiformi e la **forza aumenta con l'angolo di pennazione**. Tre fattori determinano la forza:

- **forma**: grado di contrazione e forza sviluppabile;
- **ipertrofia**: 1 cm^2 di sezione trasversa $\rightarrow \sim 2\text{--}3 \text{ kg}$ di forza;
- **orientamento** delle fibre: ruolo chiave tramite le leve articolari.

Implicazioni per i calciatori: un volume eccessivo di quadricipiti e femorali, cresciuto rapidamente senza adattamento funzionale, può causare gravi infortuni; al limite del volume, i pennati aumentano l'angolo di pennazione limitando l'espressione di forza (come l'allenamento coi pesi, che aumenta l'angolo di pennazione).

2.6.5 La contrazione muscolare

«Il muscolo esercita una forza dipendente dal numero delle sue fibre, in rapporto con il lavoro che può svolgere. Il lavoro muscolare è il prodotto del peso che il muscolo può sollevare per lo spostamento che può eseguire.»

Tre tipi di contrazione:

- **concentrica**: il muscolo si accorcia generando forza (sollevamento del peso);

- **eccentrica**: il muscolo si allunga controllando la forza (abbassamento del peso);
- **isometrica**: si contrae senza accorciarsi, nessuno spostamento articolare.

2.6.6 Le leve articolari

Leva: struttura rigida che fa perno su un punto fisso (**fulcro**). Nelle leve anatomiche: fulcro = **articolazione**; **braccio della forza** = tra fulcro e forza muscolare; **braccio del carico** = tra fulcro e resistenza.

1. **primo tipo**: fulcro tra forza e resistenza (testa sul rachide cervicale: muscoli posteriori del collo = forza, peso del cranio = resistenza, atlanto-occipitale = fulcro);
2. **secondo tipo**: fulcro e forza dallo stesso lato, forza più distante della resistenza → sempre **vantaggiosa** (in punta di piedi: fulcro metatarso-falangea, resistenza peso corporeo, forza tricipite surale);
3. **terzo tipo**: forza più vicina al fulcro della resistenza → la più comune (flessione dell'avambraccio: fulcro gomito, forza bicipite, resistenza peso dell'avambraccio + oggetto).

2.6.7 La cellula muscolare

Cellula muscolare (fibrocellula):

- forma **fusiforme**; si accorcia dopo stimolo;
- citoplasma = **sarcoplasma**; membrana = **sarcolemma**;
- contiene **miofibrille** con le proteine contrattili **actina** e **miosina**.

3 Il tessuto epiteliale

3.1 I tessuti del corpo umano

Tessuti: gruppi di cellule che cooperano, con simili caratteristiche morfologiche → permettono una *divisione del lavoro* fra le cellule dell'organismo. Nel corpo umano si riconoscono **4 tipi**:

- **epiteliale:** copre superfici esposte, delimita dotti e cavità interne, produce secreti ghiandolari;
- **connettivo:** riempie gli spazi interni, offre supporto strutturale, conserva energia;
- **muscolare:** si contrae per produrre un movimento attivo;
- **nervoso:** conduce impulsi elettrici e trasporta informazioni.

Organizzazione gerarchica: *molecole* → *cellule* → *tessuti* → *organi* → *apparati*. I tessuti con funzioni speciali formano organi, che interagiscono negli apparati.

3.2 Caratteristiche generali

Tessuto epiteliale: cellule morfologicamente differenziate, strettamente unite da **giunzioni specializzate**, con scarsissima matrice extracellulare interposta.

Giunzioni cellulari

- **desmosomi:** ancoraggio meccanico tra cellule adiacenti;
- **giunzioni serrate** (*tight junction*): sigillano lo spazio intercellulare, impediscono il passaggio di molecole tra le cellule;
- **giunzioni comunicanti** (*gap junction*): comunicazione diretta tra cellule adiacenti.

Funzioni

Protezione, scambio e lubrificazione di superfici interne ed esterne, tramite cellule specializzate in assorbimento, secrezione, trasporto, scambio di gas, scivolamento e ricezione sensoriale → la morfologia si differenzia in base alla funzione svolta.

Due categorie

- **epiteli di rivestimento:** ricoprono le superfici esterne ed interne del corpo;
- **epiteli ghiandolari:** specializzati nella produzione e nel rilascio di secreti.

3.3 La membrana basale

Membrana basale: presente alla base di tutti gli epiteli, formata da proteoglicani, separa l'epitelio dal connettivo sottostante (tessuto connettivale reticolare lasso, ricco di **collagene di tipo III**). È composta da due strati:

- **lamina lucida:** strato più esterno, in prossimità della membrana plasmatica delle cellule epiteliali;
- **lamina densa:** strato più profondo, secreto dalle cellule del connettivo; contiene collagene di tipo IV (placche di ancoraggio) e di tipo VII (fibrille di ancoraggio).

Ricca di **molecole di adesione cellulare** (MAC) e **proteoglicani** (cemento intercellulare) → assicurano l'ancoraggio delle cellule epiteliali.

3.4 Polarità

Ogni epitelio ha una **superficie esposta** (verso l'esterno o le cavità interne) e una **superficie basale** (contatto con le strutture circostanti): differiscono per struttura e funzione perché i componenti citoplasmatici non sono distribuiti uniformemente tra i due poli.

Strutture della superficie apicale

- **microvilli**: estroflessioni digitiformi → aumentano la superficie di assorbimento;
- **ciglia**: appendici mobili per il trasporto di muco e particelle;
- **stereociglia**: microvilli molto allungati (epididimo, orecchio interno).

3.5 Classificazione degli epiteli di rivestimento

3.5.1 In base al numero di strati

- **monostratificato** (semplice): un unico strato, tutte le cellule a contatto con la lamina basale;
- **pseudostratificato**: tutte le cellule poggiano sulla lamina basale ma i nuclei sono a diverse altezze (apparenza di più strati);
- **pluristratificato** (composto): più strati sovrapposti; solo lo strato basale a contatto con la lamina basale.

3.5.2 In base alla forma delle cellule

- **pavimentoso**: cellule piatte (larghezza e lunghezza $\gg$ spessore);
- **cubico**: forma approssimativamente cubica, nucleo centrale sferico;
- **cilindrico**: più alte che larghe, nucleo basale ovoidale.

3.5.3 Epitelio cubico

- **semplice**: sede in ghiandole, dotti, tubuli renali, tiroide; funzioni limitate di protezione, secrezione e assorbimento;
- **stratificato**: ricopre alcuni dotti (raro); protezione, secrezione, assorbimento.

3.5.4 Epitelio cilindrico

- **semplice**: sede in stomaco, intestino crasso, colecisti, tube uterine, dotti collettori del rene; protezione, secrezione, assorbimento;
- **stratificato**: piccole zone di faringe, epiglottide, ano, dotti mammari, ghiandola salivare, uretra; protezione.

3.5.5 Epitelio cilindrico ciliato pseudostratificato

Sede: cavità nasale, trachea e bronchi; porzioni dell'apparato riproduttivo maschile. Funzioni: protezione e secrezione; le ciglia muovono il muco verso l'esterno → eliminazione di particelle e agenti patogeni.

3.5.6 Epitelio di transizione (urotelio)

Sede: vescica urinaria, pelvi renale, ureteri. Permette espansione e ritorno dopo la distensione: le cellule cambiano forma con lo stato di riempimento (più piatte a vescica piena, più arrotondate a vescica vuota).

3.5.7 Epitelio pavimentoso pluristratificato cheratinizzato — l'epidermide

Nell'**epidermide** le cellule superficiali perdono i nuclei e il citoplasma si riempie di **cheratina** (proteina fibrosa resistente) → cellule non vitali = **squame cornee** = barriera fisica contro traumi, disidratazione e agenti patogeni.

3.6 Gli epiteli ghiandolari

3.6.1 Ghiandole esocrine ed endocrine

Epiteli ghiandolari: specializzati nella produzione di secreti. In base alla destinazione:

- **esocrini:** secreto riversato, tramite un **dotto escretore**, sulla superficie esterna o in cavità; la porzione secernente (**adenomero**) resta collegata all'epitelio dal dotto;
- **endocrini:** secreto (**ormoni**) riversato direttamente nei vasi sanguiferi; la porzione secernente si separa dalla superficie e viene diffusamente vascolarizzata.

3.6.2 Classificazione delle ghiandole esocrine pluricellulari

Quattro criteri:

A) in base alla posizione:

- **intraparietali:** nella parete dell'organo:
 - intraepiteliali: dentro lo strato epiteliale;
 - esoepiteliali: sotto l'epitelio (coriali o sottomucose);
- **extraparietali:** a distanza dall'organo (es. pancreas, fegato);

B) in base alla struttura del dotto e della porzione secernente:

- **semplici** (dotto non ramificato): tubulare semplice (gh. intestinali, cripte di Lieberkühn), tubulo spirale semplice (gh. sudoripare merocrine), tubulo ramificata semplice (gh. gastriche, mucose di esofago/lingua/duodeno), alveolare (acinosa) semplice (non nell'adulto), alveolare ramificata semplice (gh. sebacee);
- **composte** (dotto ramificato): tubulare composta (gh. mucose della bocca, bulbouretrali, tubuli seminiferi), alveolare (acinosa) composta (gh. mammaria), tubulo-alveolare composta (gh. salivari, tratto respiratorio, pancreas);

C) in base al meccanismo di secrezione:

- **merocrine:** rilascio per **esocitosi**, senza perdita di citoplasma (il più comune, es. gh. salivari);
- **apocrine:** secreto accumulato all'apice, poi distaccato; la cellula viene ripristinata (4 stadi: secrezione → decomposizione apicale → ripristino → nuovo ciclo); es. gh. mammaria;
- **olocrine:** le cellule accumulano fino a "scoppiare", rilasciando l'intero citoplasma; rimpiazzate per mitosi delle staminali basali (es. gh. sebacee);

D) **in base al tipo di secreto:**

- **sierose:** secrezione acquosa ricca di enzimi (es. amilasi salivare);
- **mucose:** secernono **mucine** (glicoproteine) che assorbono acqua → muco viscoso;
- **miste:** diversi tipi di cellule ghiandolari, sia sierosa che mucosa.

3.7 Principali funzioni del tessuto epiteliale

1. **protezione fisica:** barriera meccanica contro traumi, microrganismi, disidratazione;
2. **regolazione della permeabilità:** controllo selettivo del passaggio di sostanze tra i compartimenti;
3. **sensibilità:** ricezione di stimoli dall'ambiente esterno e interno;
4. **produzione di secreti specializzati:** enzimi, ormoni, muco e altre molecole biologicamente attive.

4 Il tessuto connettivo

4.1 Classificazione

Tessuto connettivo: si distingue per l'abbondante **matrice extracellulare** che separa le cellule. Tre grandi categorie:

- **propriamente detto:**
 - *lasso*: fibre in rete aperta (areolare, adiposo, reticolare);
 - *denso*: fibre impacchettate (denso regolare, irregolare, elastico);
- **liquido:**
 - *sangue*: sistema circolatorio;
 - *linfa*: sistema linfatico;
- **di sostegno:**
 - *cartilagine*: matrice solida ed elastica (ialina, elastica, fibrosa);
 - *osso*: matrice solida a struttura cristallina.

4.2 Il sangue

4.2.1 Generalità e composizione

Sangue: tessuto connettivo liquido racchiuso in un sistema di canali comunicanti (vasi arteriosi e venosi). Fornisce nutrienti (vitamine, elettroliti) e O_2 alle cellule e trasporta i prodotti di scarto agli organi emuntori.

Per centrifugazione → tre frazioni:

- **plasma** (55%): parte liquida (acqua, proteine, lipidi, glucosio, amminoacidi, ioni);
- **globuli bianchi e piastrine** (~1%): strato intermedio (*buffy coat*);
- **globuli rossi** (45%): frazione più densa (*ematocrito*).

Volume: ~7–8% del peso corporeo (4,5–6 l). Le **vene** fungono da tampone: tollerano una perdita acuta fino al 20% (~1 l). Il plasma è in equilibrio osmotico con i liquidi extracellulari.

4.2.2 Funzioni del sangue

- **trasporto:** nutrienti, ormoni, gas disciolti;
- **riserva:** nutrienti e fattori della coagulazione;
- **termoregolazione:** redistribuzione del calore;
- **difesa:** contro patogeni e sostanze estranee;
- **antemorragica:** coagulazione e riparazione delle lesioni vascolari;
- **omeostasi:** pH e composizione elettrolitica dei liquidi interstiziali.

4.3 Il plasma e le proteine plasmatiche

4.3.1 Plasma e siero

Differenza = fattori della coagulazione: quando il fibrinogeno precipita in fibrina, il plasma diventa siero.

- **siero** = albumina + globuline;
- **plasma** = albumina + globuline + fibrinogeno + fattori della coagulazione.

4.3.2 Proteine plasmatiche

Catene polipeptidiche, talvolta coniugate (lipoproteine, glicoproteine). Funzioni: difesa immunitaria umorale, pressione oncotica, trasporto di sostanze insolubili in acqua, regolazione del pH, coagulazione.

Sintesi: epatociti (albumina, globuline), plasmacellule (immunoglobuline), intestino (lipoproteine). Metabolismo rapido: $\sim 9\text{--}15\%$ rinnovato ogni giorno.

4.3.3 Frazioni elettroforetiche e valori di riferimento

Concentrazione totale: 6–8 g/dl. Zone:

- α_1 : antitripsina, glicoproteina acida;
- α_2 : aptoglobina, macroglobulina, antiplasmina;
- β : transferrina, LDL, complemento C3;
- γ : immunoglobuline (IgA, IgD, IgE, IgG, IgM).

Le **bande monoclonali** (picco singolo anomalo, di norma in zona γ) indicano patologie come il mieloma multiplo.

Proteina	g/dl	Aumenta in	Diminuisce in
Albumina	3,6–4,9	disidratazione, vomito, diarrea, sudorazione eccessiva	malnutrizione, malattie renali/epatiche, infiammazioni, ipertiroidismo, gravidanza
α_1 -globuline	0,2–0,4	infiammazioni croniche/infettive, infarto, gravidanza	malattie epatiche gravi, enfisema congenito, malattie renali
α_2 -globuline	0,4–0,8	malattie renali e infiammatorie, infezioni, diabete, s. di Down	malattie epatiche gravi, diabete, emolisi, artrite reumatoide
β -globuline	0,6–1,0	anemia sideropenica, mieloma, ipercolesterolemia, gravidanza	malnutrizione, cirrosi
γ -globuline	0,9–1,4	gammopatie (MGUS), mieloma multiplo, epatopatie croniche, infezioni	malattie ereditarie del sistema immunitario

Tabella 4.1: Frazioni proteiche plasmatiche: valori normali e cause di variazione.

4.3.4 Albumina

- proteina plasmatica più abbondante;
- trasporto a bassa specificità e amplissima capacità: farmaci, bilirubina, acidi grassi, metalli, ormoni;
- dosaggio = indice della **funzionalità epatica**; diminuisce nei processi infiammatori;

- **analbuminemia** (assenza/grave riduzione per deficit di sintesi): senza sintomatologia marcata, grazie al compenso delle altre frazioni.

4.4 Gli eritrociti

4.4.1 Morfologia

Eritrociti (globuli rossi, *RBC*): cellule anucleate, prive di organuli.

- forma a **lente biconcava**: ϕ $7,5\ \mu\text{m}$, spessore $\sim 2\ \mu\text{m}$ ($1\ \mu\text{m}$ al centro) $\rightarrow$ massimizza il rapporto superficie/volume $\rightarrow$ scambio gassoso;
- citoplasma con **emoglobina** ed enzimi solubili, tra cui l'**anidrasi carbonica** (forma il bicarbonato che tampona il pH);
- numero: $5\ \text{mln/mm}^3$ (maschio), $4,5\ \text{mln/mm}^3$ (femmina);
- vita media 120 giorni $\rightarrow$ poi la membrana espone oligosaccaridi che la rendono bersaglio dei macrofagi di milza, midollo osseo, fegato.

Membrana: 50% proteine (per lo più intrinseche), 40% lipidi, 10% carboidrati. Il citoscheletro (spettrina, actina, anchirina, proteine di banda 3, 4.1, 4.2, 4.9) forma un guscio unito alla membrana in molti punti $\rightarrow$ flessibilità per percorrere i capillari (*impilato* con gli altri eritrociti).

4.4.2 Emoglobina

Emoglobina (Hb): proteina tetrameric (p.m. 68.000 Da), 2 catene α + 2 catene β , ciascuna con un **gruppo eme** (Fe^{2+}). Ogni ferro lega reversibilmente una molecola di O_2 :

- HbO_2 (ossiemoglobina): sangue arterioso, rosso vivo;
- **Hb** (deossiemoglobina): sangue venoso, blu-violaceo.

Hb fetale (HbF, catene $\alpha_2\gamma_2$): affinità per l' O_2 maggiore dell'Hb adulta $\rightarrow$ favorisce il passaggio di ossigeno dalla madre al feto.

4.4.3 Metabolismo del ferro

- ripartizione: $\sim 2/3$ su Hb $\cdot 1/4$ in deposito (**ferritina**) $\cdot$ resto funzionale (mioglobina, enzimi); totale 2 g (donna), 5 g (uomo);
- perdite: 2 mg/die donna, 1 mg/die uomo;
- assorbimento: nel **duodeno**, solo come Fe^{2+} ;
- **carenza** $\rightarrow$ inibisce la sintesi di Hb (perdite di sangue, scarso apporto, aumentato fabbisogno in gravidanza, ridotto riciclo nelle infezioni croniche);
- **sovraccarico** $\rightarrow$ danno a fegato, pancreas, miocardio; se la transferrina è satura, il Fe libero è tossico.

4.4.4 Porfirie

Porfirie: malattie metaboliche rare, per lo più ereditarie $\rightarrow$ deficit di un enzima della via dell'eme $\rightarrow$ accumulo di porfirine/precursori (escrezione in urine e feci); manifestazioni su **sistema nervoso** e **cute** (fotosensibilità).

4.4.5 Anemie emolitiche ereditarie

Anemie falciformi e sferocitosi ereditaria: eritrociti di forma anomala → vita media ridotta → nonostante l'eritropoiesi compensatoria, trasporto di O_2 insufficiente.

Anemia falciforme: mutazione puntiforme nel gene della catena β ($GAG \rightarrow GUG$) → acido glutammico sostituito da valina → globuli rossi a falce che ostacolano il microcircolo. Più frequente in Africa centro-orientale, sud Arabia, area mediterranea (Italia, Spagna, Grecia). Terapie: trasfusioni, splenectomia, induttori dell'Hb fetale.

4.5 Gruppi sanguigni

Gruppi sanguigni (sistema AB0, Landsteiner 1901): la membrana degli eritrociti espone catene di carboidrati ereditarie (antigeni); gli anticorpi plasmatici determinano le reazioni di incompatibilità trasfusionale.

Gruppo	Antigeni	Anticorpi
A	A	anti-B
B	B	anti-A
AB	A e B	nessuno (ricevente universale)
0	nessuno	anti-A e anti-B (donatore universale)

Fattore Rh (isolato nel 1940 dalla scimmia *Macacus rhesus*):

- **Rh+**: esprime l'antigene D sulla membrana;
- **Rh-**: ne è privo, può sviluppare anticorpi anti-D dopo esposizione a sangue Rh+.

4.6 I leucociti

4.6.1 Generalità

Leucociti (globuli bianchi): difesa contro patogeni e sostanze estranee. Prodotti dal midollo osseo; $5000-7000/\text{mm}^3$; vita media ~ 20 giorni.

- **granulociti**: granuli colorabili, nucleo plurilobato (*polimorfonucleati*) → neutrofili, eosinofili, basofili (affiancati, per funzione, dai mastociti tissutali);
- **agranulociti**: mononucleati → linfociti e monociti (nei tessuti = macrofagi).

Per funzione si raggruppano anche in: **fagociti** (neutrofili, monociti/macrofagi), **granulociti** (basofili, neutrofili, eosinofili), **cellule citotossiche** (alcuni linfociti, incluse le natural killer), **cellule che presentano l'antigene** (monociti/macrofagi, linfociti B/plasmacellule, cellule dendritiche).

4.6.2 Granulociti neutrofili

- **50–70%** dei leucociti; ϕ $12-14\ \mu\text{m}$; nucleo plurilobato (*polimorfonucleati*);
- nelle donne: **corpo di Barr** (cromatina del cromosoma X inattivo);
- granuli con enzimi lisosomiali e sostanze battericide;
- primi sul sito di lesione, spiccata fagocitosi (pus), vita breve (≤ 12 h);

- **migrazione:** adesione all'endotelio via integrine + ICAM-1 (indotto da IL-1 e TNF) → diapedesi → fagocitano i batteri e rilasciano **leucotrieni**.

4.6.3 Granulociti eosinofili

- <4% dei leucociti;
- **granuli specifici:** parte interna densa (agenti antiparassitari + neurotossina), parte esterna meno densa;
- **granuli azzurrofil:** lisosomi → idrolizzano complessi antigene-anticorpo e parassiti fagocitati;
- ruolo nelle risposte anti-parassitarie e allergiche.

4.6.4 Granulociti basofili

- <1% dei leucociti; nucleo a S mascherato dai granuli;
- recettori di membrana per le IgE → **reazioni allergiche** e ipersensibilità immediata;
- vita: da 2 h a pochi giorni.

4.6.5 Linfociti

- **20–25%** dei leucociti; piccoli (8–10 μm), nucleo grande eccentrico, citoplasma scarso;
- cellule longeve, non terminali → diventano **linfoblasti** dopo l'incontro con l'antigene;
- **linfociti T e B** (per marcatori di superficie) = immunità specifica;
- al ME: poco citoplasma, pochi mitocondri, molti ribosomi liberi, alcuni granuli azzurrofil.

4.6.6 Monociti

- **1–6%** dei leucociti; agranulociti con nucleo rotondo/reniforme;
- nei tessuti si differenziano in **macrofagi:** elevata fagocitosi e presentazione dell'antigene.

4.6.7 Cellule dendritiche

Dette anche **cellule di Langerhans** o **cellule velate:** agranulociti specializzati nel riconoscimento dei patogeni e nell'attivazione delle altre cellule immunitarie tramite presentazione dell'antigene.

4.7 Piastrine ed emostasi

Piastrine (trombociti): frammenti citoplasmatici anucleati, prodotti nel midollo osseo per frammentazione dei **megacariociti** (cellule giganti poliploidi) → dai margini si staccano decine di migliaia di piastrine a disco irregolare.

- ϕ 2–4 μm ; 200.000–400.000/ mm^3 ; vita media 8–10 giorni.

Emostasi: processo sequenziale che impedisce la perdita di sangue dai vasi lesi, mantenendone integrità e fluidità. La prima fase (*emostasi primaria*) = aggregazione piastrinica nel sito di lesione. **Trombocitosi** = aumento; **trombocitopenia** = riduzione del numero di piastrine.

5 Il tessuto connettivo specializzato

5.1 Il tessuto cartilagineo

5.1.1 Generalità

Cartilagine: materiale filogeneticamente antico (nei pesci cartilaginei, es. squali, forma l'intero scheletro). Nell'uomo persiste dove serve una struttura solida ma deformabile e resistente alla compressione: setto nasale, laringe e apparato respiratorio, dischi intervertebrali, padiglione auricolare, articolazioni di spalla/gomito/testa omerale, menischi, sinfisi pubica, articolazioni di mano e piede.

- priva di vasi → nutrimento per diffusione dal **pericondrio** (connettivo denso di rivestimento);
- **rigenerazione** molto lenta e spesso incompleta.

5.1.2 I condrociti

Condrociti: cellule della cartilagine, forma **globosa**, alloggiate in cavità della matrice dette *lacune*. Traggono nutrimento solo per diffusione → scarsa capacità proliferativa e rigenerativa. Tre tipi di cartilagine per composizione della matrice: **ialina**, **fibrosa**, **elastica**.

5.1.3 Cartilagine ialina

- la più diffusa: superfici articolari delle ossa lunghe, cartilagini costali, scheletro laringeo, anelli di trachea e bronchi;
- costituisce il **modello cartilagineo** da cui, in fase prenatale, si sviluppa gran parte dello scheletro per **ossificazione endocondrale**;
- matrice omogenea al microscopio ottico, ricca di collagene di tipo II e proteoglicani → resistenza alla compressione e basso attrito articolare.

5.1.4 Cartilagine fibrosa

- forma di transizione tra connettivo denso e cartilagine: grossi fasci fibrosi in scarsa matrice (con proteoglicani variabili);
- nei dischi interarticolari, in particolare i **menischi** (ben fissata all'osso, più resistente alla trazione della ialina).

5.1.5 Cartilagine elastica

- molto rara: padiglione auricolare e tuba uditiva (di Eustachio);
- numerose fibre elastiche nella matrice → **deformabilità** (resiste a urti improvvisi e si flette senza rompersi).

5.2 Il tessuto osseo

5.2.1 Generalità

Osso: parte anatomica solida dei vertebrati; l'insieme = **scheletro**. Ottima resistenza a compressione e taglio con peso modesto → materiale ideale per lo scheletro.

- alla nascita ~270 ossa → nell'adulto **206** (68 articolazioni), per fusione di alcune ossa durante lo sviluppo;
- peso ~20% del corporeo;
- connettivo specializzato con matrice calcificata che imprigiona le cellule; tessuto dinamico, si rimodella secondo le forze applicate;
- rivestito dal **periostio** (esterno) e delimitato dall'**endostio** (interno); cavità centrale col midollo (emopoiesi).

5.2.2 Funzioni del tessuto osseo

Meccaniche

- **protettiva**: organi interni (cranio → encefalo; gabbia toracica → cuore e polmoni);
- **motoria**: leve per il movimento;
- **sensoriale**: ossicini dell'udito trasmettono il suono;
- **sostenitiva**: impalcatura del corpo, attacco ai tessuti molli.

Emopoietiche

Midollo delle ossa lunghe e spugnoso delle piatte → cellule staminali emopoietiche (eritrociti e leucociti). Tre tipi di midollo:

- **rosso**: ossa del neonato e, nell'adulto, spugnoso di ossa brevi/piatte ed epifisi di femore e omero → sede attiva dell'emopoiesi;
- **giallo**: diafisi delle ossa lunghe dell'adulto, ricco di adipociti (riserva energetica);
- **grigio**: nell'anziano, inattivo.

Metaboliche

- **riserva di minerali**: calcio e fosforo;
- **riserva di grassi**: acidi grassi nel midollo giallo;
- **riserva di fattori di crescita**: nella matrice (es. proteina morfogenetica ossea), rilasciati in caso di frattura;
- **detossificazione**: la componente inorganica assorbe metalli pesanti;
- **equilibrio acido-base**: tampona il pH assorbendo/rilasciando sali e ioni;
- **secrezione endocrina**: controllo del metabolismo del fosforo.

5.2.3 Osso compatto e osso spugnoso

Osso compatto: porzione esterna delle ossa lunghe; solido, con spazi solo per cellule, processi e vasi. Formato da **osteoni** (colonne parallele all'asse) fatti di **lamelle** concentriche (*osso lamellare*) attorno a un canale centrale.

- **canale di Havers**: centrale, con vasi e nervi;
- **canale di Volkmann**: trasversale, collega i canali di Havers adiacenti;
- **lamelle**: cerchi concentrici (deposizione apposizionale);
- **lacuna**: ospita l'osteocita;
- **canalicoli**: accolgono i processi degli osteociti → scambio di metaboliti tra cellule.

Osso spugnoso: epifisi e interno delle ossa piatte/brevi; rete di **trabecole** sottili con spazi per il midollo. Niente sistemi di Havers → scambio coi sinusoidi midollari tramite i canalicoli. Trabecole rivestite dall'**endostio** (cellule

osteoprogenitrici, osteoblasti, osteoclasti). Al ME a scansione: compatto denso (canali di Havers) vs spugnoso reticolare e poroso.

5.2.4 Periostio ed endostio

- **periostio**: connettivo denso irregolare ricco di collagene, circonda l'osso; si inserisce con le **fibre di Sharpey**.
Due strati:
 - *fibroso esterno*: veicola vasi e nervi;
 - *cellulare interno*: cellule osteoprogenitrici → osteoblasti;
- **endostio**: tappezza le cavità interne (midollare, trabecole, canali di Havers e Volkmann); unico strato di cellule osteoprogenitrici, più sottile del periostio; nutrimento e produzione di nuove cellule ossee.

5.2.5 Ossa piatte

Volta cranica: **tavolato interno** + **tavolato esterno** di osso compatto che racchiudono uno strato di spugnoso (**diploe**). Esterno rivestito dal **pericranio**, interno dalla **dura madre** (che riveste il periostio e protegge l'encefalo).

5.2.6 Osteogenesi

Due modalità di ossificazione prenatale:

- **endocondrale**: indiretta, attraverso un **modello cartilagineo** (gran parte dello scheletro);
- **intramembranosa**: diretta da abbozzo connettivale, senza fase cartilaginea (ossa piatte della volta cranica).

Ossificazione endocondrale

- abbozzo cartilagineo che cresce per via interstiziale e apposizionale;
- dalla 6^a–9^a settimana fetale: la cartilagine è demolita e sostituita da un manicotto osseo, a partire dal **centro primario** (diafisi);
- i condrociti centrali si ipertrofizzano, accumulano glicogeno, si vacuolizzano → lacune più grandi, matrice ridotta e calcificante → **complessi calcificati cartilagine/osso** in riassorbimento;
- poi compaiono i **centri secondari** nelle epifisi (senza manicotto osseo): cellule osteoprogenitrici → osteoblasti → matrice ossea; non coinvolgono le superfici articolari né la piastra epifisaria (cartilagine di accrescimento);
- alla pubertà, per gli ormoni sessuali, le commisure epifisarie si ossificano → fine della crescita in lunghezza e picco di massa ossea (poi ridotta con l'età, più nella donna dopo la menopausa).

Osteogenesi e vitamina D

Vitamina D: fondamentale (influenza il bilancio del calcio). Carenza possibile nei lungodegenti (scarsa esposizione UV per la sintesi cutanea); usata nella profilassi dell'osteoporosi e nell'alimentazione infantile (con calcio). Pochi alimenti la contengono: olio di fegato di merluzzo, pesci grassi (salmone, aringa), latte e derivati, uova, fegato, verdure a foglia verde.

Osteogenesi imperfetta

Malattia genetica rara (M/F = 1:1) → **fragilità ossea**. 7 varianti, 4 tipi principali:

- **tipo I**: ritardo di accrescimento, fratture, cifosi, scoliosi, perdita dell'udito;

- **tipo II:** fatale in utero, fratture multiple prenatali;
- **tipo III:** fratture alla nascita, deformazioni progressive, bassa statura;
- **tipo IV:** meno grave, statura poco ridotta, fragilità lieve/moderata.

5.2.7 Le cellule dell'osso

Quattro tipi: **osteoprogenitrici, osteoblasti, osteociti, osteoclasti.**

Cellule osteoprogenitrici

Dalle cellule mesenchimali embrionali; mantengono la capacità di dividersi; nello strato interno del periostio e nell'endostio → per differenziamento originano gli osteoblasti.

Osteoblasti

- sintetizzano e secernono i costituenti organici della matrice;
- cellule cubiche/cilindriche in superficie, nucleo eccentrico, RER e Golgi molto sviluppati; giunzioni comunicanti con le cellule vicine;
- quando cessano di produrre matrice → **cellule delimitanti l'osso** (quiescenti, incapaci di dividersi, ma possono riprendere la secrezione).

Osteociti

- cellule mature dell'osso ($20.000\text{--}30.000/\text{mm}^3$), da osteoblasti intrappolati nelle lacune;
- più piccoli e meno basofili degli osteoblasti, nucleo appiattito, pochi organuli;
- processi nei canalicoli, uniti da giunzioni comunicanti (gap-junction);
- mantengono la matrice, rilasciano *Ca* quando serve, facilitano i preosteoblasti nel rimodellamento.

Osteoclasti

- cellule multinucleate da progenitori macrofagico-monocitari del midollo;
- riassorbono la matrice sotto **ormone paratiroideo** e **calcitonina** (decalcificazione, digestione, assorbimento);
- occupano le **lacune di Howship** (depressioni nella superficie in riassorbimento).

5.2.8 Equilibrio tra osteoblasti e osteoclasti

Riassorbimento e neoformazione devono bilanciarsi: l'osso distrutto dagli osteoclasti va rimpiazzato da quello prodotto dagli osteoblasti. Processo regolato da cellule, alterabile con l'invecchiamento o lo sbilanciamento dei controlli. L'osso è al servizio delle necessità di calcio (prioritario per nervo e muscolo) → il carico meccanico quotidiano è essenziale per mantenerne massa e struttura.

6 Il tessuto muscolare

6.1 Generalità

Tessuti: gruppi di cellule che cooperano con simili caratteristiche morfologiche → *divisione del lavoro*. Quattro tipi: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso.

Muscolo: organo che genera forza e movimento (es. bicipite brachiale, rigonfio se *attivo*, rilasciato se *inattivo*).

- costituito da **fibre muscolari** in fasci, avvolte da connettivo, raggiunte da vasi e fibre nervose motorie;
- al ME (sezione trasversale): intreccio di fibre e connettivo; al MO (sezione longitudinale): andamento parallelo e nuclei allineati.

6.2 I tre tipi di tessuto muscolare

6.2.1 Scheletrico

- cellule **lunghe, cilindriche, striate, multinucleate**; nuclei periferici (sotto la membrana);
- nei muscoli scheletrici (es. arti), in rapporto con connettivo e tessuto nervoso;
- filamenti di actina e miosina → **striature** visibili al MO;
- funzioni: muovere/stabilizzare lo scheletro; controllo di ingresso/uscita di digerente, respiratorio, urinario; generare calore; proteggere i visceri.

6.2.2 Cardiaco

- cellule (**cardiomiociti**) più piccole, ramificate (estremità a Y), con un solo **nucleo** centrale;
- interconnesse dai **dischi intercalari** (trasmissione meccanica ed elettrica);
- striate (actina e miosina);
- sede: solo il **cuore** (miocardio) → spinge il sangue in circolo, regola la pressione ematica.

6.2.3 Liscio

- cellule **piccole, affusolate, non striate**, un solo **nucleo** centrale, senza diramazioni;
- circondano vasi sanguigni e apparati digerente, respiratorio, urinario, genitale;
- funzioni: propulsione di cibo/urina/secrezioni; regolazione del calibro di vie respiratorie e vasi → flusso ematico tissutale.

6.3 Le fibre muscolari lente

Popolazione di fibre **lente** del muscolo scheletrico:

- **metabolismo aerobico**;
- elevato contenuto di **mioglobina**;
- numerosi mitocondri;
- elevata vascolarizzazione;
- **contrazione prolungata**;

- colorazione rossastra → “carni rosse”.

Adatte all’attività prolungata a bassa intensità (le fibre veloci: contrazioni rapide e potenti ma poco resistenti alla fatica).

6.4 Le fasce corporee

Fasce: formazioni di connettivo che danno forza e stabilità, mantengono gli organi in posizione e distribuiscono vasi, linfatici e nervi. Dalla cute verso l’interno, tre livelli:

- **superficiale:** tra cute e organi sottostanti; tessuto areolare e adiposo (strato sottocutaneo = **ipoderma**);
- **profonda:** intelaiatura fibrosa interna di connettivo denso; legata a capsule, tendini, legamenti;
- **sottosierosa:** tra membrane sierose e fascia profonda; tessuto areolare.

Più in profondità: la **membrana sierosa** riveste la cavità corporea; a livello della parete la fascia profonda avvolge le **coste**; la **membrana cutanea** è il rivestimento più esterno.

6.5 Fisiologia della contrazione muscolare

Sequenza di attivazione della fibra: **stimolo chimico/elettrico** (via giunzione neuromuscolare = placca motrice, tra assone del motoneurone e fibra) → **risposta di membrana** = **potenziale d’azione** → **risposta intracellulare** = **contrazione**.

Registrabile con elettrodi di superficie su bicipite e tricipite (amplificatore biologico + messa a terra) durante una contrazione volontaria → tracciato EMG grezzo e il suo involuppo integrato (*integrated EMG*).

6.5.1 Elettromiografia (EMG)

EMG: metodica neurofisiologica per studiare il sistema nervoso periferico dal punto di vista funzionale. Con elettrodo ad ago nel ventre muscolare (es. gamba, avambraccio) si registra l’attività elettrica delle unità motorie durante la contrazione.

6.6 Tecniche di imaging del tessuto muscolare

6.6.1 Risonanza magnetica (RM)

Visualizza in dettaglio i singoli muscoli e la loro disposizione.

- sezione assiale T1 della coscia: vasto laterale (1), vasto mediale e intermedio (2), retto femorale (3), sartorio (4), adduttore lungo (5), adduttore breve (6), gracile (7), semitendinoso (8), grande gluteo (9);
- sezione coronale T1: bicipite femorale (1), vasto laterale (2), gemello inferiore (3), otturatorio interno (4), gruppo adduttore (5), gracile (6).

6.6.2 Spettroscopia a risonanza magnetica (MRS)

^{31}P MRS: studia il metabolismo energetico del muscolo a riposo (*at rest*). Spettro al polpaccio con picchi di **fosfato inorganico (Pi)**, **fosfodiesteri (PDE)**, **fosfocreatina (PCr)** (il più intenso) e i tre fosfati dell'**ATP** (γ , α , β). Acquisizione guidata da un'immagine RM trasversale del polpaccio (1,5 T) con un riquadro di interesse $\rightarrow$ dati di spettroscopia protonica (^1H MRS) sui lipidi muscolari.

6.7 Biopsia muscolare

Biopsia muscolare: valuta le anomalie muscolo-scheletriche e diagnostica le malattie del tessuto muscolare. Prelievo con dispositivo biotico (es. strumento a scatto “Magnum”) o per via chirurgica (piccolo campo operatorio con divaricatori).

Rischi

- lividi e dolore al sito;
- sanguinamento prolungato;
- infezione del sito.

Esame microscopico

Al MO: morfologia longitudinale (fibre striate e parallele) e sezione trasversale (profili poligonali delle fibre, delimitati dal **perimisio** = connettivo dei fascicoli, attraversati da un **capillare** nello spazio interfascicolare).

6.8 Alterazioni patologiche

L'esame istologico può rivelare:

- **perdita di striature:** disorganizzazione dell'apparato contrattile;
- **degenerazione con infiltrati infiammatori:** processo patologico in atto sulle fibre.

7 Il tessuto nervoso

7.1 Generalità

I tessuti sono gruppi di cellule che lavorano in cooperazione ed hanno simili caratteristiche morfologiche, permettendo una “divisione del lavoro” fra le cellule dell’organismo. Nel corpo umano si distinguono 4 tipi di tessuto: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso.

Tessuto nervoso: due popolazioni cellulari → **neuroni** (~100 miliardi) e **cellule della glia** (~1000 miliardi). Non contiene matrice extracellulare.

- **SNC** (sistema nervoso centrale): cervello e midollo spinale;
- **SNP** (sistema nervoso periferico): nervi e gangli.

7.2 Il neurone

Neurone: cellula eccitabile → risponde a stimoli fisici/chimici variando le concentrazioni ioniche ai due lati della membrana. Il segnale = variazione del **potenziale d’azione** (trasduzione), propagato lungo la membrana. Trasmette ad altre cellule tramite **sinapsi**; dotato di **memoria**.

- come ogni cellula: membrana, nucleo, mitocondri, sintesi proteica, produzione di energia;
- lo distinguono i prolungamenti: **dendriti** (portano info verso il corpo) e **assoni** (le portano lontano); contiene **neurotrasmettitori**.

7.2.1 Le quattro regioni funzionali

- **dendriti:** raccolgono i segnali; sulla superficie le **spine dendritiche**;
- **corpo cellulare:** nucleo (con nucleolo), mitocondri, ribosomi, organuli; **corpi di Nissl** e **neurofilamenti**;
- **assone:** origina dal **monticolo assonico** (con **segmento iniziale**), conduce il potenziale d’azione alle terminazioni; può essere mielinizzato;
- **bottoni sinaptici:** trasmettono l’impulso ad altri neuroni o a effettori (muscoli, ghiandole).

Nel citoplasma: Golgi, REL e RER, poliribosomi e ribosomi liberi, microtubuli e microfilamenti (anche nell’assone). Il bottone sinaptico contiene vescicole con neurotrasmettitore, rilasciato nello spazio sinaptico e captato dai recettori postsinaptici. Lungo l’assone la guaina mielinica (cellule di Schwann) è interrotta dai **nodi di Ranvier**; possibili sinapsi assone-assone.

7.3 Classificazione strutturale

Quattro tipi per morfologia:

- **anassonico:** privo di assone identificabile, solo dendriti;
- **bipolare:** un dendrite e un assone;
- **pseudounipolare:** unico prolungamento che si divide a T (segmento iniziale + assone); detto anche bipolare o “a T”;
- **multipolare:** vari dendriti e un unico assone.

Tutti (tranne gli anassonici) hanno un solo assone.

I neuroni possono anche essere classificati in base all'aspetto formale (cellule piramidali, stellate, fusiformi) e in base al neurotrasmettitore utilizzato.

7.3.1 Osservazioni istologiche

- midollo allungato: **neuroni multipolari** con zona tigroide del Nissl nel pirenoforo; nucleoli nei nuclei tagliati al centro; nuclei piccoli e rotondi = neuroglia (Nissl, 200x);
- corteccia telencefalica: neurone multipolare (colorazione di Cajal, 200x).

7.4 Classificazione funzionale

Organizzazione: recettori → SNP → SNC.

- **recettori: interocettori, esterocettori, propriocettori** → inviano info via **fibre afferenti** ai **neuroni sensitivi** dei gangli periferici → al SNC;
- **interneuroni** (nel SNC): coordinano gli impulsi motori;
- sistema motorio:
 - **somatico**: neuroni motori somatici → (fibre efferenti) → muscolatura scheletrica;
 - **viscerale**: neuroni motori viscerali del SNC → (fibre pregangliari) → neuroni del ganglio periferico → (fibre postgangliari) → effettori viscerali (muscolatura liscia, ghiandole, muscolatura cardiaca, cellule adipose).

7.5 La sinapsi

Sinapsi: giunzione che connette i neuroni e trasmette il segnale propagato lungo l'assone. Per bersaglio:

- **asso-somatica**: assone → corpo cellulare;
- **asso-dendritica**: assone → dendrite;
- **asso-assonica**: assone → assone.

7.5.1 Sinapsi elettriche e chimiche

- **elettriche** (*gap junctions*): i citoplasmi comunicano tramite canali di giunzione → passaggio di ioni; conduzione in **entrambe** le direzioni;
- **chimiche**: vescicole sinaptiche fondono con la membrana presinaptica → neurotrasmettitore nello spazio sinaptico (*synaptic cleft*) → recettori postsinaptici → canali ionici; conduzione in **una sola** direzione.

Nella sinapsi chimica lo spazio contiene proteine di regolazione della giunzione e del metabolismo del neurotrasmettitore. Ogni vescicola ~10.000 molecole di neurotrasmettitore.

7.5.2 Sinapsi vescicolari

Effetti postsinaptici brevi: il neurotrasmettitore è rimosso per via enzimatica o riassorbito. Sul corpo del neurone: numerosi **bottoni sinaptici** connessi dall'**arborizzazione terminale** agli assoni (rivestimento mielinico); visibili **dendriti** e **processi gliali** tra le sinapsi.

7.6 Circuiti neuronali

- **divergente**: un neurone stimola un numero crescente di neuroni a valle (stimolazione diffusa);
- **convergente**: più neuroni convogliano su un singolo neurone;
- **elaborazione seriale**: neuroni/gruppi in sequenza;
- **elaborazione in parallelo**: elaborazione simultanea su più vie;
- **riverberante**: feedback (eccitatorio o inibitorio), l'impulso torna via collaterale sul neurone di partenza.

7.7 Le cellule della glia (nevroglia)

Nel SNP

- **cellule satelliti**: circondano i corpi neuronali nei gangli; regolano CO_2 , O_2 , nutrienti e neurotrasmettitori;
- **cellule di Schwann**: circondano gli assoni del SNP, li mielinizzano, partecipano alla riparazione dopo lesione.

Nel SNC

- **oligodendrociti**: mielinizzano gli assoni del SNC + supporto strutturale;
- **astrociti**: barriera ematoencefalica, supporto, regolazione di ioni/nutrienti/gas, riciclo dei neurotrasmettitori, cicatrici dopo lesione;
- **microglia**: rimuove detriti, rifiuti e patogeni per fagocitosi;
- **cellule ependimali**: rivestono ventricoli e canale centrale; regolano produzione, circolazione e riassorbimento del liquido cerebrospinale (LCR).

Dettagli:

- **ependimali**: epitelio monostratificato delle cavità del SNC (ventricoli, acquedotto del mesencefalo, canale midollare), con microvilli e ciglia unite da giunzioni;
- **microglia**: “colla” del sistema nervoso → regola comunicazione sinaptica e crescita neuronale, oltre ai processi immunitari;
- **astrociti**: le più numerose; forma stellata, espansioni laminari sui corpi neuronali, dendriti e sinapsi (sostanza grigia) e tra i fasci mielinizzati (sostanza bianca).

7.8 La mielina

Mielina: migliora la conduzione dell'impulso; struttura multilamellare biancastra. La mielinizzazione inizia nel periodo embrionale e si completa in tempi diversi.

- nelle fibre mielinizzate l'impulso è più veloce (conduzione “saltatoria”, da nodo a nodo); le amieliniche sono di calibro inferiore;
- **oligodendrociti**: fino a 60 assoni; **cellule di Schwann**: un solo assone;
- guaina = composizione della membrana degli oligodendrociti/Schwann → colore bianco = **sostanza bianca**;
- nel SNP: ogni cellula di Schwann fa un segmento internodale di un solo assone; al nodo, i lembi di due Schwann successive ricoprono l'assone isolandolo;
- composizione: 40% acqua; della parte solida, 80% lipidi (colesterolo, fosfolipidi) + proteine e carboidrati;

- struttura (esterno→interno): fibre collagene dell'endonevrio, lamina basale, guaina mielinica, nucleo della cellula di Schwann, nodo di Ranvier, assone.

7.8.1 Velocità di conduzione

Con la mielinizzazione il segnale viaggia fino a 150 m/s; senza conduzione saltatoria si ridurrebbe a ~ 5 m/s.

7.8.2 Il processo di mielinizzazione

Un assone “nudo” affonda nel citoplasma di una cellula di Schwann/oligodendrocita → un lembo ruota avvolgendosi a spirale → sovrapposizioni di membrana plasmatica (il citoplasma viene rimosso a ogni spira) → molti doppi strati fosfolipidici isolanti.

- SNP: una Schwann mielinizza un solo assone, oppure racchiude senza mielinizzare numerosi assoni amielinici;
- SNC: un oligodendrocita avvolge e mielinizza più assoni contemporaneamente.

7.9 L'assone e la velocità di conduzione

Assone: conduttore centrifugo rispetto al corpo cellulare. La velocità aumenta col diametro (minore resistenza assiale → maggiore costante di spazio), come nelle fibre amieliniche. Assoni primari afferenti per diametro e velocità:

Tipo	Diametro	Velocità
$A\alpha$	13–20 μm	80–120 m/s
$A\beta$	6–12 μm	35–75 m/s
$A\delta$	1–5 μm	5–35 m/s
C (amielinica)	0,2–1,5 μm	0,5–2,0 m/s

7.9.1 Riassumendo

- **amieliniche:** assoni in una nicchia delle cellule di Schwann, senza rivestimento;
- **mieliniche:** cellule mieliniche avvolte più volte → manicotti che schermano dalla corrente ionica; interruzioni ai **nodi di Ranvier** → **conduzione saltatoria**.

7.10 L'assone gigante di calamaro

Organismo modello per l'eccitabilità: il **calamaro**. Assone gigante (fino a 1 mm di diametro) → propulsione a getto d'acqua. Scoperto nel 1909, ha permesso di registrare velocità fino a 210 m/s (tra le più elevate mai misurate).

7.11 Cenni storici: elettricità e stimolazione del sistema nervoso

Il tessuto nervoso è **eccitabile**; la stimolazione elettrica/magnetica del SNC è nota dall'antichità: già nel 43–48 a.C. greci e romani sfruttavano i fenomeni bioelettrici di alcuni pesci per cefalea ed epilessia.

Pesci elettrici (pesce gatto elettrico, torpedine, anguilla elettrica, pesce del Nilo, razza elettrica): generano campi elettrici tramite organi di origine muscolare (difesa dai predatori). Un lavoro del 1972 (*Biochemical Journal*, 128, 833–846) documentò localizzazione, innervazione e struttura degli organi elettrici della torpedine. Una rassegna di storia della neurologia (Maggioni et al., *Neurological Sciences*, 2005, 26, S431–S433) ricostruì le terapie per la cefalea di Scribonio Largo. Riferimento iconografico: C. Bischoff, *Commentario de Usu Galvanismi* (1801). Documentate anche apparecchiature per l'elettroshock e la terapia elettroconvulsivante.

Evoluzione delle tecniche di neurostimolazione (rassegna Hoy & Fitzgerald, *Nature Reviews Neurology*, 2010):

- **ECT** (anni '30): crisi convulsiva indotta da corrente elettrica via elettrodi sullo scalpo; meccanismo non noto (ipotesi: correzione di neurotrasmettitori inibitori, neurogenesi ippocampale);
- **tDCS** (anni '60): debole corrente allo scalpo (anodo/catodo) → altera l'eccitabilità spostando il potenziale di membrana (depol./iperpol.); effetto fino a ~ 1 h;
- **TMS** (anni '90): campo magnetico focale intenso (~ 2 T) e variabile → campo elettrico corticale → depolarizzazione/scarica; treni ripetuti modificano l'attività;
- **DBS** (2005): elettrodi impiantati in regioni cerebrali, stimolazione ad alta frequenza; collegati a un generatore (pacemaker) sotto la cute del torace;
- **EpCS** (2007): stimolazione corticale diretta con elettrodi sopra la dura madre;
- **100 Hz MST** (2008): crisi focale da TMS ripetitiva ad alta frequenza; a differenza dell'ECT nessuna corrente attraversa le regioni profonde; meccanismi non noti.

7.12 Applicazioni sportive: la tDCS nel salto con gli sci

Caso applicativo: **tDCS** negli specialisti del salto con gli sci. Studio su *Nature* (17 marzo 2016, 531, 283), titolo giornalistico “*Performance boost paves way for ‘brain doping’*” → la stimolazione elettrica sembra migliorare la resistenza (studi preliminari). Stimolazione della corteccia motoria (4 soggetti) vs placebo *sham* (3 soggetti):

- migliora le prestazioni;
- riduce la percezione della fatica.

Nel dettaglio: +70% forza di stacco (*jumping force*), +80% coordinazione rispetto al placebo (dispositivo “Halo”, annunciato nel febbraio dello stesso anno).

8 L'apparato scheletrico

8.1 Funzioni dell'apparato scheletrico

Apparato scheletrico: protezione, forma e sostegno, movimento, riserva di minerali, emopoiesi. Si distingue in **appendicolare** e **assile**.

- ~20% del peso corporeo; nell'adulto ~206 ossa (esclusi ossicini dell'udito e sesamoidi);
- conformazione modellata dalla **forza di gravità** e dall'uso di arti inferiori e superiori.

8.2 Evoluzione della postura eretta

Passaggio da **quadrupede** a **bipede** → rimodellamento del **bacino**:

- mammiferi inferiori: bacino stretto sul piano frontale, allungato in senso sagittale;
- uomo: asse laterolaterale maggiore, asse sagittale minore.

Evoluzione del cranio: scimpanzé → *Australopithecus africanus* (3,7 mln di anni) → *Homo habilis* (2,2 mln) → *Homo erectus* (1 mln) → *Homo sapiens* (da 200.000 anni) → aumento della capacità cranica e riduzione del massiccio facciale.

8.3 Equilibrio corporeo e arti

- **arti inferiori**: deambulazione ed equilibrio statico/dinamico; più robusti dei superiori;
- **arti superiori**: equilibrio, deambulazione e varietà di azioni;
- la **colonna vertebrale** presenta curvature opposte (di lato) → riequilibrio del peso e ammortizzazione della gravità su cranio e tronco.

Veduta anteriore dello scheletro

- **cranio**: orbita, mascella, mandibola, articolazione temporo-mandibolare;
- **cingolo scapolare**: clavicola (articolazione sternoclavicolare) e scapola (processo coracoideo, acromion);
- **arto superiore**: omero (piccola e grande tuberosità); avambraccio = radio + ulna (articolazioni radioulnari prossimale e distale); mano = carpo, metacarpo, dita;
- **sterno**: manubrio, corpo, processo xifoideo;
- **bacino**: iliaco, pubico, ischiatico (sinfisi pubica; sacro e coccige); anca (coxo-femorale);
- **arto inferiore**: femore; ginocchio (femoro-patellare, patella); gamba = tibia (tuberosità tibiale) + perone; piede = astragalo, ossa tarsali, navicolare, cuneiformi, cuboide, metatarso, falangi.

Veduta posteriore

- cranio: parietale e occipitale; atlante ed epistrofeo;
- spalla: spina della scapola, articolazione acromioclavicolare, testa dell'omero nella cavità glenoidea;
- colonna vertebrale; gomito (olecrano dell'ulna); cresta iliaca; coxofemorale (collo del femore, acetabolo);
- carpo: scafoide, semilunare, piramidale, uncinato, capitato, trapezoide, trapezio;
- femore: testa, piccolo e grande trocantere; ginocchio: condilo mediale e laterale;
- gamba/caviglia: articolazione tibioperoneale, testa del perone, piatto tibiale, malleolo mediale, sindesmosi tibioperoneale, malleolo laterale, articolazione talocrurale, astragalo, subtalare, calcagno.

8.4 Il cranio

- articolazioni tra le ossa craniche/facciali = tutte **sinartrosi** (per lo più **suture**); una sola mobile = **diartrosi** tra mandibola e osso temporale;
- **neurocranio**: protegge l'encefalo;
- **splancnocranio** (massiccio facciale): in rapporto con la porzione iniziale di apparato respiratorio e digerente.

8.4.1 Neurocranio e splancnocranio

- **neurocranio**: **base** e **volta**, ossa piatte e brevi → occipitale, sfenoide, temporale, etmoide, frontale, parietale;
- **splancnocranio**: lacrimale, nasale, zigomatico, mascellare, mandibola.

Suture principali: sagittale (tra i parietali), lambdoidea (parietali–occipitale), coronale (parietali–frontale), squamosa (parietale–temporale). Elementi della base cranica (visione inferiore, mandibola rimossa): forame palatino maggiore, fossa incisiva, palatino, vomere, processi pterigoidei dello sfenoide, arco zigomatico, forame ovale, forame lacero, canale carotideo, meato acustico esterno, fossa mandibolare, forame giugulare, forame stilomastoideo, forame magno, linea nucale superiore.

8.4.2 Osso occipitale

Impari, a conchiglia/romboidale, base del neurocranio.

- **forame magno** (ϕ medio ~ 35 mm): passaggio di midollo spinale, arterie vertebrali, radici spinali, XI paio dei nervi cranici; il bulbo vi si estende nel canale vertebrale → midollo spinale;
- si articola anteriormente per sincondrosi (via clivo) col corpo dello sfenoide.

8.4.3 Osso sfenoide

Impari e mediano, al centro della base cranica.

- articolazioni: etmoide e frontale (avanti), occipite (dietro), temporale e parietale (lati);
- partecipa a orbite, fosse nasali, fossa temporale e sotto-temporale;
- corpo cuboidale a 6 facce (2 laterali + superiore endocraniche; anteriore e inferiore esocraniche; posteriore per sinostosi col clivo); contiene i **seni sfenoidali** (comunicanti con le cavità nasali).

8.4.4 Osso temporale

Pari; anteriore all'occipitale, posteriore alle grandi ali dello sfenoide, inferiore al parietale.

- parte interna = **rocca petrosa** (mediale e in avanti); parte esterna = **mastoidea** (in basso);
- presenta processo zigomatico, fossa glenoidea, processo stiloideo.

8.4.5 Osso etmoide

Impari e mediano; parte delle cavità nasali e orbitarie.

- articolazioni: frontale (alto), sfenoide (dietro), mascellari e vomere (avanti/basso), lacrimali (lati);

- due lamine perpendicolari + due masse laterali;
- **lamina cribrosa** (orizzontale): forellini per il nervo olfattivo; faccia superiore = parte della fossa cranica, inferiore = volta delle cavità nasali; porta la **crista galli**;
- masse laterali = labirinto etmoidale; lamina perpendicolare = parte del setto nasale.

8.4.6 Osso frontale

Impari e mediano, costituisce la volta cranica.

- articolazioni: parietali, etmoide, mascellari, nasali, sfenoide, lacrimali;
- parte verticale (**squama**) + parte orizzontale; margini superiore (parietale), inferiore (sopraorbitario), posteriore (sfenoidale);
- elementi: sutura metopica, arcata sopracciliare, margine e foro sopraorbitario, cresta frontale, incisura etmoidale, seni frontali, fossa orbitaria.

8.4.7 Osso parietale

Pari, piatto, quadrangolare irregolare, concavo verso l'interno.

- articolazioni: controlaterale (sutura sagittale), frontale (avanti), grande ala dello sfenoide e squama del temporale (lati), occipitale (dietro);
- faccia esocranica convessa (eminenza parietale); faccia endocranica concava con solchi dell'arteria meningea media; linee temporali superiore e inferiore.

8.5 Lo splancnocranio

8.5.1 Osso nasale

Piccolo, laminare, pari, trapezoidale. Articolazioni: frontale (alto), controlaterale (mediale), processo frontale della mascella (laterale); margine inferiore = contorno superiore dell'apertura piriforme.

8.5.2 Osso lacrimale

Laminare, pari, quadrangolare. Con la mascella forma la fossa del sacco lacrimale.

8.5.3 Osso palatino

Laminare, pari, tra processo pterigoideo dello sfenoide e superficie posteromediale del mascellare. Partecipa a cavità nasali, palato e (in parte) pavimento dell'orbita. Porzione verticale + orizzontale.

8.5.4 Cornetto nasale inferiore

Pari, sotto il cornetto etmoidale medio, nelle cavità nasali; lamina a tegola allungata. Tre processi superiori:

- **etmoidale**: si unisce al processo uncinato dell'etmoide;
- **lacrimale**: con l'osso lacrimale, chiude il canale nasolacrimale;

- **mascellare**: con la parte inferiore dello iato mascellare.

8.5.5 Vomere

Lamina quadrangolare impari, parte del setto nasale. Articolazioni: sfenoide (alto/dietro), lamina perpendicolare dell'etmoide (alto/avanti), parte orizzontale del palatino e processi palatini delle mascelle (basso).

8.5.6 Osso zigomatico

Osso breve, pari, quadrangolare.

- processo frontale (angolo superiore) → osso frontale;
- angoli anteriore/inferiore → mascella;
- processo temporale (angolo posteriore) → osso temporale = arco zigomatico;
- bordo postero-inferiore → grande ala dello sfenoide.

8.5.7 Osso mascellare

Pari, il più grande del massiccio facciale; coi controlaterali forma l'arcata mascellare superiore.

- corpo + 4 processi: zigomatico, frontale, alveolare, palatino;
- corpo piramidale a 4 facce: anteriore (sporgenze sulle radici dei denti, incisura nasale), infratemporale/posteriore (separata dall'anteriore dal processo zigomatico).

8.5.8 Mandibola

Impari e mediano.

- corpo a ferro di cavallo (si articola coi denti dell'arcata inferiore, molari inclusi);
- due rami → osso temporale; ciascun ramo termina col processo condiloideo (condilo) e coronoideo, separati dall'incisura mandibolare;
- faccia interna: rilievi/fossette per muscoli estrinseci della lingua e sopraioidei (linea miloioidea); foro del canale mandibolare (nervo mandibolare), che emerge dal forame mentoniero (faccia esterna, presso la protuberanza mentoniera);
- margini: alveolare e basale.

8.6 Osso ioide

Osso ioide: impari e mediano, a ferro di cavallo con concavità posteriore, nella regione anteriore del collo (in rapporto con cartilagine tiroidea, membrana tiro-ioidea, trachea, muscoli del pavimento della bocca).

- unico osso che **non si articola** con altre ossa: posizione mantenuta solo dai muscoli inseriti;
- muscoli: digastrico, stiloioideo, tireoioideo, omoioideo, sternoioideo, costrittore medio della faringe, ioglosso, condroglosso, genioglosso, genioioideo.

8.7 La colonna vertebrale

Colonna vertebrale (rachide): principale sostegno del corpo, 33–34 ossa brevi sovrapposte. Vista di lato, quattro curve alternate:

- **cervicale:** concava posteriormente (lordosi);
- **toracica:** concava anteriormente (cifosi);
- **lombare:** concava posteriormente (lordosi);
- **sacrale:** concava anteriormente (cifosi).

Tratti: cervicale, dorsale, lombare, pelvico → osso sacro e coccige.

8.7.1 Struttura generale delle vertebre

Ogni **vertebra** = corpo + arco che delimitano un foro.

- **corpo:** quasi cilindrico, due facce (superiore/inferiore) concave al centro;
- vertebre articolate per sinfisi con **dischi fibrocartilaginei** → rendono complementari le superfici e ammortizzano i carichi ($\sim 1/3$ della lunghezza della colonna);
- **arco vertebrale:** porzione posteriore che completa il forame; due peduncoli, due masse apofisarie, due lamine, un processo spinoso.

8.7.2 Vertebre cervicali (C1–C7)

Il corpo aumenta di volume in direzione craniocaudale.

- **atlante (C1):** privo di corpo; due archi (anteriore/posteriore) e due masse laterali con cavità glenoidea per i condili occipitali; tubercolo anteriore + faccetta per il dente; tubercolo posteriore;
- **epistrofeo/asse (C2):** il **dente** si articola con l'arco anteriore dell'atlante (è il corpo dell'atlante rimasto saldato); faccette articolari superiori ai lati;
- **C7 (vertebra prominente):** di transizione, processo spinoso lungo, non bifido, sporgente;
- cervicali tipiche: forame vertebrale, forame trasverso (arteria vertebrale), peduncolo, lamina, solco per il nervo spinale, processo uncinato, processo trasverso.

8.7.3 Vertebre toraciche (T1–T12)

Si articolano con le coste.

- corpi quasi cilindrici (diametri antero-posteriore e trasverso simili), crescenti verso il basso;
- due faccette articolari per lato (superiore/inferiore) per le teste delle coste; faccetta costale trasversaria sul processo trasverso (per il tubercolo della costa);
- processi articolari sup./inf., processo spinoso, arco e canale vertebrale.

8.7.4 Vertebre lombari

- corpo robusto, processo spinoso corto e quadrangolare, ampio forame;
- processi trasversi (= costali); processo mammillare sul processo articolare superiore;

- da L1 a L5 crescenti; incisure vertebrali sup./inf. → forame intervertebrale; articolazione zigapofisaria tra processi articolari contigui.

8.7.5 Sacro e coccige

- **sacro**: fusione di 5 vertebre; impari, piramidale quadrangolare, appiattito; si articola con le ossa dell'anca → bacino (col coccige);
 - faccia anteriore (pelvica) concava e liscia, posteriore (dorsale), due laterali;
 - 4 coppie di **forami sacrali** (rami anteriori dei nervi sacrali); linee trasverse = residui delle sinostosi;
 - elementi: promontorio, ala, processo articolare superiore, canale sacrale, creste (laterale/mediana/mediale), superficie auricolare per l'anca, tuberosità sacrale, iato sacrale, corna, articolazione sacrococcigea;
- **coccige**: fusione di 4–5 segmenti, decrescenti craniocaudalmente.

8.8 La gabbia toracica

Coste: 12 paia (parte ossea + cartilaginea).

- **vere** (1–7): si articolano con lo sterno;
- **asternali** (8, 9, 10);
- **false** (11, 12): non si articolano con lo sterno;
- obliquità crescente dalla 1^a alla 7^a, poi decrescente;
- costa = corpo (sottile, piatto, faccia esterna convessa e interna concava, due margini) + due estremità; posteriore con testa, collo, tubercolo;
- **1^a costa**: raggio di curvatura minore, corta, spessa, appiattita (faccia inferiore/superiore); **2^a**: doppia della prima, orientamento simile; **11^a–12^a**: solo col corpo vertebrale, senza collo/tubercolo/angolo/solco costale.

8.8.1 Sterno

Osso piatto, impari, mediano; chiude anteriormente il torace (~20 cm, da T2 a T9). Tre parti:

- **manubrio**: quadrangolare; si articola col corpo tramite sinfisi manubrio-sternale (leggeri movimenti in respirazione);
- **corpo** (T3–T8): tra manubrio e processo xifoideo (articolazione xifosternale);
- **processo xifoideo**: la parte più piccola, nell'epigastrio (in rapporto col fegato), dà attacco a muscoli.

8.9 L'arto superiore

Arto superiore: spalla, braccio, gomito, avambraccio, mano. Articolazioni a cingolo scapolare, gomito, polso.

- **cintura pettorale**: scapola + clavicola (spalla);
- **parte libera**: omero, radio e ulna; carpo, metacarpo, falangi.

8.9.1 Scapola e clavicola

- **scapola**: osso piatto triangolare pari, posteriore e superolaterale al torace; faccia anteriore concava, posteriore divisa dalla **spina** (continua nell'**acromion**); **cavità glenoidea** (angolo superolaterale) per l'omero;
- **clavicola**: osso piatto a S (convesso avanti nei 2/3 mediali, concavo nel terzo laterale); estremità acromiale si articola con l'acromion (artrodia con disco fibrocartilagineo, capsula robusta e legamenti).

8.9.2 Omero

Osso lungo, scheletro del braccio: diafisi (cilindrica sopra, triangolare sotto) + due epifisi.

- epifisi prossimale: testa, collo anatomico, collo chirurgico, tubercolo maggiore e minore (separati dal solco intertubercolare), labbri laterale e mediale;
- corpo: tuberosità deltoidea; verso il basso si appiattisce → **epicondili** laterale e mediale;
- **condilo**: **capitello** (laterale, per il radio) + **troclea** (mediale, per l'ulna); posteriormente la fossa olecranica.

Fratture della testa dell'omero: frequenti negli sport di contatto (sci, snowboard, calcio, rugby).

8.9.3 Radio e ulna

Entrambi ossa lunghe (due epifisi + diafisi), scheletro dell'avambraccio.

- **ulna** (mediale, sezione triangolare): epifisi prossimale con **incisura trocleare** (per la troclea omerale), processo coronoideo (antero-inferiore) e **olecrano** (postero-superiore); distalmente testa e processo stiloideo;
- **radio** (laterale): diafisi triangolare incurvata, unita all'ulna dalla membrana interossea; epifisi prossimale con testa, collo, tuberosità; epifisi distale con processo stiloideo (laterale), incisura ulnare (mediale) e superficie articolare concava per il carpo.

8.9.4 La mano

- **carpo**: due file → prossimale (scafoide/navicolare, semilunare, piramidale, pisiforme), distale (trapezio, trapezoide, capitato, uncinato);
- **metacarpo**: 5 ossa lunghe;
- **falangi**: 3 per dito (prossimale, media, distale/ungueale), tranne il primo (2); articolate tra loro per troclee, con i metacarpali per condili.

8.10 Il bacino

Bacino (pelvi): anello osseo → ossa dell'anca (avanti e lati) + sacro e coccige (dietro); formazione rigida a cono irregolare, rivestita da tegumenti, muscoli, fasce.

- **cintura pelvica**: due ossa dell'anca unite al sacro dall'**articolazione sacroiliaca**;
- elementi: promontorio del sacro, cresta iliaca (labbro interno, linea intermedia, labbro esterno), ala iliaca, grande e piccola incisura ischiatica, linea arcuata, spina ischiatica, eminenza ileo-pubica, rami del pube, foro otturato, tubercolo pubico, arcata pubica.

8.10.1 Osso dell'anca

Tre parti:

- **ileo**: corpo (lateralmente l'**acetabolo**, per il femore) + ala appiattita;
- **ischio**: partecipa all'acetabolo; ramo a "C" con la **tuberosità ischiatica**;
- **pube**: corpo fuso con ileo e ischio → porzione antero-inferiore dell'acetabolo.

Sinfisi pubica: unione delle porzioni pubiche con disco fibrocartilagineo interposto; ampia, resistente alle tensioni elastiche.

8.11 L'arto inferiore

8.11.1 Femore

Osso della coscia; il più lungo, voluminoso e resistente. Corpo (diafisi) + due epifisi.

- epifisi prossimale: testa cilindrica, collo anatomico, **grande e piccolo trocantere**;
- diafisi cilindrica;
- epifisi distale: epicondili laterale e mediale; condili fusi avanti (faccia patellare), separati dietro dalla fossa intercondilare.

Fratture: più frequenti al collo (per il carico), aggravate in età avanzata dall'**osteoporosi** (trama ossea rarefatta). La **vitamina D** è importante per la salute ossea e la prevenzione dell'osteoporosi.

8.11.2 Patella

Il più grande osso sesamoide; nella regione anteriore del ginocchio, nell'espansione tendinea del quadricipite femorale, davanti alla faccia patellare del femore. Osso breve triangolare, apice inferiore; faccia posteriore articolare (porzione mediale e laterale).

8.11.3 Tibia e perone

- **tibia**: osso lungo a sezione triangolare, margine anteriore affilato; **tuberosità tibiale** (tendine del quadricipite); linea del soleo (faccia posteriore); epifisi prossimale a piramide con piatto tibiale (per i condili femorali) ed eminenza intercondiloidea; malleolo mediale distalmente;
- **perone (fibula)**: sottile, laterale alla tibia; testa (prossimale) e malleolo laterale (distale); unito alla tibia da membrana interossea e articolazioni tibio-fibulari superiore e inferiore.

8.11.4 Il piede

- **tarso**: 7 ossa → **talo/astragalo** (testa, collo, corpo, troclea; articolazione tibiotarsica), **calcagno** (sustentaculum tali, tuberosità calcaneale, seno del tarso), navicolare, cuboide, tre cuneiformi;
- **metatarso**: 5 ossa lunghe (I–V mediolaterale), incurvate verso il lato plantare; prossimalmente artrodi con cuneiformi e cuboide, distalmente condilartrosi con le falangi;
- **falangi**: 3 per dito (2 per il primo), articolate per troclee; le distali accolgono l'unghia.

9 L'apparato muscolo-scheletrico

9.1 Generalità sull'apparato muscolare

Muscolo (lat. *musculus*): organo di **tessuto muscolare** (contrattile); delimita le regioni ed è effettore dei movimenti. In un muscolo isolato: **ventre** (porzione carnosa centrale), **testa** e **coda** (estremità), raccordinate all'osso dai **tendini**. Può essere normale o atrofizzato (ventre ridotto).

9.1.1 Classificazione funzionale

- **agonisti**: compiono il movimento;
- **antagonisti**: si oppongono agli agonisti (movimenti opposti, rallentamento/arresto);
- **sinergici**: concorrono allo stesso movimento (aumentano forza, velocità, modulano l'intensità).

9.2 Muscoli della testa e del collo

Permettono i movimenti di faccia, lingua, faringe, laringe (comunicazione, masticazione, deglutizione). Due gruppi: **masticatori** (movimenti della mandibola) e **mimici / pellicciai** (tegumenti facciali).

9.2.1 Muscoli masticatori

Tutti pari.

- **temporale**: linea temporale inferiore/squama del temporale → processo coronoideo; innalza la mandibola, chiude la bocca, retrazione e movimenti laterali;
- **massetere**: arco zigomatico → angolo mandibolare; innalza, chiude, protrusione, retrazione, movimenti laterali;
- **pteroideo laterale**: grande ala dello sfenoide e processo pterigoideo → condilo mandibolare e ATM; apertura della bocca, protrusione, movimenti laterali;
- **pteroideo mediale**: processo pterigoideo, palatino, tuberosità della mascella → angolo mandibolare; innalza, chiude, movimenti laterali.

9.2.2 Muscoli mimici

Innervati dal **nervo facciale**; espressione facciale (sopracciglia, palpebre, naso, bocca).

- **temporo-parietale**: fascia temporale → galea aponeurotica;
- **estrinseci del padiglione auricolare**: galea aponeurotica → padiglione;
- **nasale**: parte trasversa (gioghi alveolari di canini/incisivi superiori → margine della narice) e parte alare (apertura piriforme → dorso e ala del naso);
- **altri**: ventre frontale dell'occipito-frontale, corrugatore del sopracciglio, orbicolare dell'occhio, zigomatico minore/maggiore, elevatore del labbro superiore, procero, orbicolare della bocca, risorio, platisma, mentale, depressore dell'angolo della bocca, depressore del labbro inferiore.

9.2.3 Muscoli estrinseci dell'occhio

Governano il bulbo oculare:

- **retto inferiore**: guardare in basso; **retto mediale**: rotazione mediale;
- **retto superiore**: guardare in alto; **retto laterale**: rotazione laterale;
- **obliquo inferiore**: in alto e lateralmente; **obliquo superiore**: in basso e lateralmente;
- + elevatore della palpebra superiore; nervi: oculomotore (III), trocleare (IV), abducente (VI), ottico (II).

9.2.4 Muscoli della lingua (estrinseci)

- **genioglosso**: abbassamento e protrusione;
- **ioglosso**: abbassamento e retrazione;
- **palatoglosso**: innalza la lingua, abbassa il palato molle;
- **stiloglosso**: retrazione, innalzamento delle parti laterali.

In rapporto con mandibola, osso ioide, processo stiloideo del temporale.

9.2.5 Muscoli anteriori del collo

Sopraioidei

- **digastrico**: ventre anteriore (fossetta digastrica della mandibola) + posteriore (incisura mastoidea) → osso ioide (tendine intermedio); innalza lo ioide, abbassa la mandibola; innervato da nervo mandibolare (V, ventre ant.) e facciale (VII, ventre post.);
- **stiloioideo**: processo stiloideo → corpo dello ioide; lo innalza e retrae (nervo facciale);
- **miloioideo**: linea miloioidea della mandibola → corpo dello ioide e rafe; innalza lo ioide, solleva il pavimento orale e la lingua, abbassa la mandibola (nervo mandibolare);
- **genioioideo**: spina mentale della mandibola → corpo dello ioide; innalza lo ioide (con la lingua in avanti), abbassa la mandibola (C1 via ipoglosso, XII).

Sottoioidei

- **omoioideo**: margine superiore della scapola → corpo/grande corno dello ioide; lo abbassa e retrae (C1–C3);
- **sternoioideo**: clavicola/manubrio → corpo dello ioide; lo abbassa (C1–C3);
- **sternotiroideo**: manubrio e I cartilagine costale → cartilagine tiroidea; abbassa la tiroidea e lo ioide (C1–C3);
- **tiroioideo**: cartilagine tiroidea → corpo/grande corno dello ioide; innalza la tiroidea, abbassa lo ioide (C1 via ipoglosso).

9.2.6 Muscolatura laterale del collo

- **sternocleidomastoideo**: bipennato, 4 capi; sterno e clavicola → processo mastoideo e linea nucale superiore; rotazione controlaterale, inclinazione omolaterale, estensione; inspiratorio (solleva sterno e clavicola); nervo accessorio;
- **platisma**: II costa/pettorali e clavicola → regione masseterina, mandibola, commessura labiale; abbassa mandibola e commessura labiale.

9.2.7 Muscoli prevertebrali

Flettono e inclinano lateralmente il capo:

- **retto anteriore della testa:** atlante → occipitale;
- **lungo del collo:** prime 3 toraciche/ultime 3 cervicali → prime cervicali;
- **lungo della testa:** occipitale → vertebre cervicali.

9.2.8 Muscoli suboccipitali

Estensori e rotatori del capo; 4, pari, profondi (articolazioni cranio-vertebrali):

- **piccolo retto posteriore della testa:** tubercolo posteriore dell'atlante → occipitale;
- **grande retto posteriore della testa:** processo spinoso dell'epistrofeo → occipitale;
- **obliquo superiore:** processo trasverso dell'atlante → occipitale (presso il mastoideo);
- **obliquo inferiore:** processo spinoso dell'epistrofeo → processo trasverso dell'atlante.

9.3 Muscoli del torace

- **estrinseci** (torace → cinture/colonna): gran pettorale, piccolo pettorale, succlavio, dentato anteriore, diaframma;
- **intrinseci** (nel torace): intercostali (interni/esterni/intimi), trasverso del torace, elevatori delle coste, sottocostali.

9.3.1 Gran pettorale

Tre parti: **clavicolare** (metà mediale della clavicola), **sternocostale** (sterno e II–VI cartilagine costale), **addominale** (linea alba) → cresta del tubercolo maggiore dell'omero. Adduce e intraruota l'omero; a punto fisso sull'omero solleva il tronco; inspiratorio accessorio.

9.3.2 Piccolo pettorale

III–V costa → processo coracoideo. A punto fisso sul torace abbassa la scapola; a punto fisso sulla scapola solleva le coste (inspiratorio).

9.3.3 Succlavio

I costa → faccia inferiore della clavicola. Abbassa la spalla; a punto fisso sulla clavicola innalza la costa (inspiratorio); protegge plesso brachiale e vasi succlavi.

9.3.4 Dentato anteriore

Prime 10 coste → margine mediale della scapola. Sposta in avanti la scapola; a punto fisso sulla scapola eleva le coste (inspiratorio).

9.3.5 Diaframma

Lamina muscolo-fibrosa (doppia cupola) che separa torace e addome; principale muscolo respiratorio. Origini tripartite (sternale, costale, lombare) → centro tendineo.

- **inspirazione:** discesa del centro tendineo (favorita dal rilassamento addominale) → poi innalzamento delle coste e ampliamento della gabbia;
- **espirazione:** intercostali interni + diaframma; se forzata, anche muscoli addominali (retto, obliquo esterno/interno, trasverso) → ↑ pressione intraddominale → solleva il centro tendineo e abbassa le coste (soffiarsi il naso, tosse, starnuto).

9.3.6 Elevatori delle coste e sottocostali

- **elevatori delle coste:** processi trasversi di C7 e T9–T11 → costa sottostante; inspiratori;
- **sottocostali:** faccia interna delle coste → costa sottostante/successiva; espiratori.

9.3.7 Muscoli intercostali

- **esterni:** margine inferiore della costa → margine superiore della sottostante; elevano le coste (inspirazione);
- **interni:** labbro mediale del solco costale → margine superiore della costa/cartilagine sottostante; abbassano le coste (espirazione);
- **intimi:** margine inferiore → margine superiore della sottostante.

9.4 Muscoli dell'addome

- **anterolaterali:** retto, piramidale, obliquo interno/esterno, trasverso → tono = pressione endoaddominale (mantiene gli organi in sede); la contrazione ne favorisce lo svuotamento;
- **posteriori:** quadrato dei lombi, ileopsoas.

9.4.1 Retto dell'addome

Processo xifoideo e V–VII cartilagine costale → ramo superiore del pube. Abbassa le coste (espirazione), flette torace/pelvi, aumenta la pressione addominale (il “*six pack*”).

9.4.2 Obliquo esterno

Faccia esterna delle ultime 8 coste → cresta iliaca e aponeurosi; l'aponeurosi forma la **linea alba**. Abbassa le coste; asimmetrico → rotazione controlaterale del tronco; sinergico → flette torace su pelvi.

9.4.3 Obliquo interno

Legamento inguinale, spina iliaca ant. sup., cresta iliaca, fascia toracolombare → ultime 3 cartilagini costali e aponeurosi. Ruota il torace omolateralmente; bilaterale → flette la colonna, abbassa le coste, aumenta la pressione addominale.

9.4.4 Piramidale

Ramo superiore del pube → linea alba (la tende); assente in $\sim 1/6$ dei soggetti.

9.4.5 Trasverso dell'addome

Il più profondo. Ultime 6 cartilagini costali, fascia toracolombare, cresta iliaca, legamento inguinale → aponeurosi. Abbassa le coste, aumenta la pressione addominale; il tempismo di trasverso/obliqui/retto stabilizza la colonna lombare e previene la lombalgia.

9.4.6 Quadrato dei lombi

Processi costiformi L2–L4 e cresta iliaca → processi costiformi L1–L4 e XII costa. Abbassa la XII costa, inclina lateralmente colonna lombare e pelvi.

9.4.7 Grande psoas e iliaco

- **grande psoas**: processi costiformi L1–L5 e corpi/dischi T12–L5 → piccolo trocantere; flette e ruota lateralmente la coscia; a femore fisso flette tronco e bacino;
- **iliaco**: fossa iliaca → piccolo trocantere; flessore che completa lo psoas → insieme = **ileopsoas**.

9.5 Muscoli del dorso

Sostengono la postura contro gravità. Tre gruppi:

- **spino-appendicolari**: trapezio, gran dorsale, romboidi, elevatore della scapola;
- **spino-costali**: dentato posteriore superiore e inferiore;
- **spino-dorsali**: spino-trasversari (splenio), erettore della colonna, trasverso-spinali, interspinosi, intertrasversari.

9.5.1 Spino-appendicolari

- **trapezio**: discendente (protuberanza occipitale e legamento nucale → clavicola), trasversa (C7–T3 → acromion e spina della scapola), ascendente (T3–T12 → spina della scapola); eleva e adduce la scapola; a punto fisso estende/inclina la testa;
- **gran dorsale**: T6–T12 e vertebre lombari → tubercolo minore dell'omero; adduce, estende, intraruota l'omero; a punto fisso eleva tronco e coste (arrampicata);
- **piccolo romboide**: legamento nucale e C7 → scapola; **grande romboide**: T1–T4 → scapola; entrambi la spostano medialmente;
- **elevatore della scapola**: processi trasversi C1–C4 → angolo superiore della scapola; la solleva e sposta medialmente.

9.5.2 Spino-costali

- **dentato posteriore superiore**: C6–C7 e T1–T2 → II–V costa; le eleva;

- **dentato posteriore inferiore:** T11–T12 e L1–L2 → ultime 4 coste; le abbassa;
- entrambi partecipano ai movimenti respiratori.

9.5.3 Spino-dorsali

- **splenio:** della testa (legamento nucale, C7–T2 → mastoideo; inclina e ruota omolateralmente, bilaterale estende) e del collo (estende la colonna cervicale);
- **erettore della colonna** (ileocostale, lunghissimo; porzioni cervicale/toracica/ lombare): estende la colonna (stazione eretta); unilaterale la inclina;
- **trasverso-spinali** (semispinali, rotatori, multifido): bilaterale estende/stabilizza, unilaterale inclina omolateralmente e ruota controlateralmente;
- **interspinosi:** estensori; **intertrasversari:** inclinano omolateralmente, bilaterale stabilizzano.

9.6 Muscoli dell'arto superiore

9.6.1 Muscoli della spalla

La spalla = 5 articolazioni (3 vere/diartrosi, 2 spurie). Muscoli: deltoide + cuffia dei rotatori (sovraspinato, infrapinato, piccolo rotondo, grande rotondo, sottoscapolare).

- **deltoide:** 3 capi (clavicolare, acromiale, spinoso) → tuberosità deltoidea; anteriore = flessione/adduzione/intrarotazione; posteriore = estensione/abduzione/ extrarotazione, medio = massima abduzione;
- **cuffia dei rotatori:** stabilizza la scapolo-omeroale (coatta la testa dell'omero nella glenoide):
 - **sottoscapolare:** fossa sottoscapolare → tubercolo minore; adduce/intrarotazione;
 - **sovraspinato:** fossa sopraspinata → tubercolo maggiore; abduce/extrarotazione;
 - **infrapinato:** fossa infrapinata → tubercolo maggiore; extrarotazione;
 - **piccolo rotondo:** margine laterale della scapola → tubercolo maggiore; extrarotazione/adduce/estende;
 - **grande rotondo:** angolo inferiore della scapola → tubercolo minore; adduce/intrarotazione/estende.

9.6.2 Muscoli anteriori del braccio

- **bicipite brachiale:** capo lungo (tubercolo sopraglenoideo) + capo breve (processo coracoideo) → tuberosità del radio; stabilizza la spalla, flette l'avambraccio, supinatore (avambraccio prono);
- **brachiale:** faccia anteriore dell'omero → tuberosità dell'ulna; flette l'avambraccio;
- **coracobrachiale:** processo coracoideo → faccia anteromediale dell'omero; flette e adduce l'omero.

9.6.3 Muscoli posteriori del braccio

- **tricipite brachiale:** capo lungo (tubercolo sottoglenoideo), laterale e mediale (faccia posteriore dell'omero) → olecrano; adduce/estende l'omero, estende l'avambraccio;
- **anconeo:** epicondilo laterale → margine laterale dell'olecrano; estende l'avambraccio.

9.6.4 Cavità ascellare

Spazio piramidale tra torace e arto superiore. Pareti:

- **anteriore:** gran pettorale (+ succlavio, piccolo pettorale);
- **posteriore:** sottoscapolare, grande rotondo, gran dorsale;
- **laterale:** capo breve del bicipite, coracobrachiale;
- **mediale:** dentato anteriore, parete toracica;
- **base:** fascia ascellare (linfonodi ascellari nel tessuto adiposo); **apice:** tra clavicola, I costa e processo coracoideo (vasi succlavi/ascellari, plesso brachiale).

9.6.5 Muscoli dell'avambraccio

Tre gruppi: **anteriori** (flessori/pronatori, epitrocleari), **lateral**i, **posteriori** (estensori/supinatori, epicondiloidei).

Anteriori (4 strati)

- **pronatore rotondo** (epicondilo mediale + coronoideo → faccia laterale del radio): prona e flette l'avambraccio;
- **flessore radiale del carpo** (epicondilo mediale → II metacarpale): flette e adduce la mano;
- **palmare lungo** (epicondilo mediale → aponeurosi palmare): flette la mano;
- **flessore ulnare del carpo** (epicondilo mediale + olecrano → pisiforme): flette e adduce la mano;
- **flessore superficiale delle dita** (epicondilo mediale/coronoideo/radio → falangi medie II–V): le flette;
- **flessore profondo delle dita** (ulna/membrana interossea → falangi distali II–V): le flette;
- **flessore lungo del pollice** (radio/membrana interossea → falange distale del pollice): la flette;
- **pronatore quadrato** (ulna → radio): prona l'avambraccio.

Posteriori

- superficiali: **estensore delle dita** (epicondilo laterale → falangi II/III di II–V; le estende), **estensore del mignolo**, **estensore ulnare del carpo** (→ V metacarpale; estende e abduce la mano);
- profondi: **supinatore** (epicondilo → radio; supinazione completa), **abduuttore lungo del pollice** (→ I metacarpale), **estensore breve/lungo del pollice**, **estensore dell'indice**.

Lateral

- **brachioradiale** (omero → processo stiloideo del radio): flette l'avambraccio (posizione intermedia);
- **estensore radiale lungo del carpo** (→ II metacarpale) e **breve** (→ III metacarpale): estendono e abducono la mano.

9.6.6 Muscoli della mano

Tutti palmari, tre gruppi:

- **eminenza tenar** (lateral): abduuttore breve, flessore breve, opponente e adduttore del pollice;
- **eminenza ipotenar** (mediali): palmare breve, abduuttore, flessore breve e opponente del mignolo;
- **palmari** (intermedi): lombricali (tendini del flessore profondo → estensore delle dita), interossei palmari e dorsali.

9.7 Muscoli dell'arto inferiore

Arto inferiore = locomozione; 6 regioni, 3 articolazioni principali: **anca** (coxo-femorale), **coscia**, **ginocchio** (femore-tibia, rotula), **gamba** (polpaccio/stinco), **caviglia** (tibio-tarsica, malleoli, tendine d'Achille), **piede**.

9.7.1 Muscoli dell'anca

Interni (ileo-psoas, piccolo psoas) ed esterni (glutei, gemelli, otturatori, piriforme, quadrato del femore, tensore della fascia lata).

- **grande psoas** (T12, L1–L4) + **iliaco** (fossa iliaca) = **ileo-psoas** → piccolo trocantere; a punto fisso sulla colonna flette/adduce/intraruota la coscia, a punto fisso sul femore flette il tronco;
- **piccolo psoas**: ultima toracica/L1 → eminenza ileopubica; flessione del tronco;
- **tensore della fascia lata**: spina iliaca ant. sup. → condilo laterale della tibia (tratto ileotibiale); tende la fascia lata, flette e abduce la coscia, stabilizza il ginocchio;
- **grande gluteo**: cresta iliaca, sacro, coccige → tuberosità glutea; estende ed extraruota la coscia (stazione eretta, deambulazione);
- **medio gluteo**: cresta iliaca → grande trocantere; abduce ed extraruota; a punto fisso inclina il bacino;
- **piccolo gluteo**: linea glutea inferiore → grande trocantere; intraruota/abduce;
- **piriforme**: sacro/incisura ischiatica → grande trocantere; abduce ed extraruota, stabilizza l'anca;
- **otturatore esterno** (fossa otturatoria esterna) e **interno** (fossa interna) → grande trocantere; stabilizzatori (esterno extraruota, interno intraruota);
- **gemelli superiore/inferiore** → fossetta trocanterica; extraruotano, stabilizzano;
- **quadrato del femore**: tuberosità ischiatica → cresta intertrocanterica; extraruota, abduce.

9.7.2 Muscoli della coscia

- **anteriori** (estensori): quadricipite femorale, sartorio;
- **mediali** (adduttori): gracile, pettineo, adduttore lungo/breve, grande adduttore;
- **posteriori** (flessori): bicipite femorale, semitendinoso, semimembranoso.
- **quadricipite femorale**: 4 capi (retto femorale → spina iliaca ant. inf.; vasto laterale, mediale, intermedio → femore/linea aspra) → patella;
- **sartorio**: spina iliaca ant. sup. → condilo mediale della tibia; flette gamba e coscia, extraruota e abduce la coscia;
- **bicipite femorale**: capo lungo (tuberosità ischiatica) + breve (linea aspra) → condilo laterale della tibia e testa della fibula; flette ed extraruota la gamba;
- **semitendinoso** e **semimembranoso**: tuberosità ischiatica → condilo mediale della tibia; estendono la coscia, flettono e intraruotano la gamba;
- **gracile**: ramo ischio-pubico → condilo mediale della tibia; adduce, flette e intraruota;
- **pettineo**: cresta pettinea → linea pettinea del femore; extraruota/flette/adduce;
- **adduttore lungo** e **breve**: ramo superiore del pube → linea aspra; extraruotano/flettono/adducono;
- **grande adduttore**: tuberosità ischiatica → linea aspra e tubercolo del grande adduttore; extraruota e adduce.

9.7.3 Triangolo femorale

Regione triangolare della faccia anteriore prossimale della coscia. Limiti: legamento inguinale (alto), sartorio (basso-laterale), adduttore lungo (basso-mediale); pavimento tra ileopsoas e pettineo; rivestito dalla fascia lata (centralmente fascia cribrosa, attraversata dalla grande vena safena). Contiene i linfonodi inguinali; sede dell'accesso all'arteria femorale (angioplastica) e della linfadenectomia inguinale; principali patologie: ernie crurali.

9.7.4 Fossa poplitea

Fossa posteriore al ginocchio, a rombo, con tessuto adiposo (linfonodi poplitei, nervo ischiatico, vena e arteria poplitea). Limiti: bicipite femorale (alto-laterale), semitendinoso/semimembranoso (alto-mediale), capi del gastrocnemio (in basso). Patologie: cisti poplitee, aneurismi dell'arteria/ vena poplitea, sindrome da intrappolamento dell'arteria poplitea.

9.7.5 Muscoli della gamba

- **anteriori** (estensori): tibiale anteriore, estensore lungo delle dita, estensore lungo dell'alluce, peroniero anteriore;
- **laterali**: peroniero lungo e breve;
- **posteriori** (flessori): tricipite della sura, plantare, popliteo, flessore lungo delle dita, flessore lungo dell'alluce, tibiale posteriore.

Racchiusi nella fascia crurale (con retinacoli alla caviglia). A muovere la gamba è soprattutto la coscia; eccezione = **popliteo** (intrarotatore della gamba flessa). Movimenti: plantarflessione, dorsiflessione, flesso-estensione di gamba/dita, eversione/inversione del piede.

- **tibiale anteriore**: condilo laterale/membrana interossea → I cuneiforme e I metatarsale; flette dorsalmente e ruota medialmente il piede;
- **estensore lungo dell'alluce**: fibula/membrana interossea → falange dell'alluce; lo estende, adduce il piede;
- **estensore lungo delle dita**: condilo laterale/fibula → ultime 4 falangi (4 tendini); le estende, ruota in fuori il piede;
- **peroniero anteriore**: fibula → V metatarsale; flette dorsalmente e ruota in fuori;
- **peroniero lungo**: testa della fibula → I metatarsale (pianta); flette plantarmente, abduce, ruota lateralmente; **breve**: → V metatarsale; abduce e ruota lateralmente;
- **tricipite della sura**: **gastrocnemio** (2 capi, femore → calcagno) + **soleo** (tibia/fibula → tendine calcaneale); flettono plantarmente, sollevano il corpo sulle punte;
- **plantare**: condilo laterale del femore → tuberosità calcaneale (col tendine d'Achille); coadiuva il tricipite;
- **popliteo**: dietro il ginocchio; flette e intraruota la gamba;
- **flessore lungo delle dita**: sotto la linea poplitea → ultime 4 falangi (pianta); le flette;
- **flessore lungo dell'alluce**: fibula/membrana interossea → falange dell'alluce; la flette;
- **tibiale posteriore**: tibia (sotto la linea poplitea) → navicolare e I cuneiforme; flette plantarmente e adduce il piede.

10 Le articolazioni dell'arto superiore

10.1 Generalità e cinto scapolare

Scheletro appendicolare: ossa degli arti + cinti (cingoli) che li collegano al tronco → **cinto scapolare** (toracico, arti superiori) e **cinto pelvico** (arti inferiori).

- arto superiore: cinto scapolare (clavicola + scapola) + arto libero = braccio (omero), avambraccio (ulna + radio), mano (carpo, metacarpo, falangi);
- articolazioni: sterno-clavicolare, acromio-clavicolare, glenomerale, gomito, radio-ulnare distale, articolazioni della mano;
- il cinto scapolare (2 clavicole avanti, 2 scapole dietro) **non** si articola con la colonna; comprende sternoclavicolare, acromioclavicolare, scapolotoracica (scorrimento funzionale) e, con l'omero, la scapolo-omerale (gleno-omerale).

10.2 Articolazione sterno-clavicolare

Unisce l'estremità sternale della clavicola all'incisura clavicolare del manubrio. Tre legamenti:

- **inter-clavicolare:** collega le estremità sternali delle due clavicole (incisura giugulare del manubrio);
- **costo-clavicolare:** cono rovesciato, fascio anteriore e posteriore;
- **sterno-clavicolare:** banda anteriore (fino alla I cartilagine costale) e posteriore (meno robusta).

Disco articolare interposto; in rapporto con la I costa. Movimenti: protrazione/retrazione, elevazione/depressione della clavicola (rotolamento + scivolamento, *roll* e *slide*).

10.3 Articolazione acromion-clavicolare

Unisce l'estremità acromiale della clavicola all'acromion; soggetta a traumi e lussazioni.

- mezzi di unione: **acromioclavicolare** + **coracoclavicolare** (fasci trapezoide e conoide);
- **coracoacromiale:** con acromion, processo coracoideo e coracoclavicolare forma l'**arco coracoacromiale** (sopra la testa dell'omero);
- movimenti: piccoli scivolamenti (variano l'angolo scapola-clavicola) e rotazione della scapola (interna/esterna, *tilting* anteriore/posteriore, verso alto/basso).

10.3.1 Lesioni dell'acromioclavicolare

Caduta sulla spalla/braccio esteso → lussazione + lesione dei legamenti. Tre gradi:

1. stiramento dei legamenti;
2. rottura del legamento acromioclavicolare;
3. lussazione totale (rottura di coracoclavicolare + acromioclavicolare).

Nella lussazione: rilievo della clavicola con sollevamento della pelle; premendo si riduce ma la deformità si ripresenta (**segno del tasto di pianoforte**). Cause: trauma diretto, caduta sul moncone, traumi sportivi. Segni: rilievo della clavicola, dolore localizzato. Trattamento: mobilizzazioni + terapia manuale → esercizio terapeutico (nelle prime fasi sotto i 90° di elevazione) e rinforzo → eventuale terapia strumentale.

10.3.2 Legamenti propri della scapola

Origine e inserzione solo sulla scapola: coracoacromiale, coracoclavicolare, trasverso superiore. Alla cavità glenoidea: labbro glenoideo (ne approfondisce il profilo), tendine del bicipite, capsula, legamenti glenomerali superiore/medio/inferiore.

10.4 Articolazione glenomerale

Tra cavità glenoidea e testa dell'omero. Capi emisferici → **enartrosi** (a sfera), 3 assi, 6 movimenti; il maggior **range** di tutto il corpo.

- capsula + legamenti glenomerali (in particolare il **coracoomerale**) tengono insieme le superfici;
- **membrana sinoviale**: riveste la capsula e la parte articolare dell'osso (a contatto con la membrana fibrosa fuori, col liquido sinoviale dentro); associati: borsa sottocoracoidea, legamento trasverso dell'omero, tendine del capo lungo del bicipite (nel solco bicipitale, con guaina sinoviale), borsa sottotendinea del sottoscapolare.

10.4.1 Cinematica gleno-omerale

Quattro gradi di libertà:

- sagittale: flessione 0–180°, estensione 0–45°;
- frontale: abduzione 0–120°, adduzione 0–30/45°;
- trasversale: flessione orizzontale 0–140°, estensione orizzontale 0–30°;
- orizzontale: rotazione interna 0–70°, esterna 0–80°.

10.5 Le articolazioni del gomito

Tre articolazioni (omero-ulnare, omero-radiale, radio-ulnare prossimale) tra estremità distale dell'omero e prossimali di radio/ulna; funzionano da cardine (ginglino). Stabilità principale = incastro troclea omerale/incisura trocleare dell'ulna.

10.5.1 Omero-ulnare

Troclea dell'omero nell'incisura trocleare dell'ulna → **ginglino angolare** (a troclea, 1 asse, 2 movimenti); flessione-estensione dell'avambraccio.

10.5.2 Omero-radiale

Condilo dell'omero con la testa radiale (capitello) → **condilartrosi**.

10.5.3 Radio-ulnare prossimale

Capitello del radio con l'incisura radiale dell'ulna → **ginglino laterale** (trocoide, 1 asse); prono-supinazione.

10.5.4 Stabilità e traumatologia

Molto stabile (previene movimenti laterali/rotatori); capsula spessa con legamenti robusti:

- **collaterale ulnare** (mediale): epicondilo mediale → margine mediale dell'incisura trocleare;
- **collaterale radiale** (laterale): epicondilo laterale → 3 fasci (anteriore, medio, posteriore);
- **anulare del radio**: circonda la testa radiale, fissato all'incisura radiale; **legamento quadrato**: collo del radio → incisura radiale;
- **membrana interossea**: tra radio e ulna, separa i muscoli anteriori dai posteriori.

Fratture del gomito: 7% di tutte le fratture → 33% distale dell'omero, 10% olecrano, 35% capitello radiale; traumi indiretti (caduta in estensione/flessione).

10.5.5 Nota clinica: sublussazione del capitello radiale

Nei bambini, per trazione sull'avambraccio (braccio tirato in alto conavambraccio intraruotato) → strappo del legamento anulare (lasso sul collo del radio) → rifiuto a muovere il gomito. Riduzione: extrarotazione dell'avambraccio + flessione del gomito.

10.6 Articolazione radio-ulnare distale

Tra capitello dell'ulna e incisura ulnare del radio; **trocoide** (ginglimo laterale). Con la radio-ulnare proximale → prono-supinazione.

10.7 Le articolazioni della mano

Radio-carpica, inter-carpiche, carpo-metacarpiche, inter-metacarpiche, metacarpo-falangee, inter-falangee.

- **radio-carpica**: superficie distale del radio (+ disco) con la fila proximale del carpo → **condiloartrosi**; stabilizzata da capsula e collaterale ulnare del carpo.

10.7.1 Inter-carpiche

- fila proximale: **artrodie** (scafoide, semilunare, piramidale); il pisiforme si articola con la faccia palmare del piramidale;
- fila distale: **artrodie** (trapezio, trapezoide, capitato, uncinato);
- **mediocarpica** (tra le due file, escluso il pisiforme): artrodia + condiloidea.

Movimenti della mano: flessione, estensione, abduzione (deviazione radiale), adduzione (deviazione ulnare), circumduzione.

10.7.2 Carpo-metacarpiche e delle dita

- **carpo-metacarpiche**: artrodie (eccetto il pollice, **a sella**); flessione, estensione, modesta lateralità; il I metacarpale è il più mobile;

- **inter-metacarpiche:** artrodie (basi degli ultimi 4 metacarpali), solo scivolamento;
- **metacarpo-falangee:** a condilo; flessione-estensione + modeste abduzione/adduzione/ circonduzione;
- **inter-falangee:** a troclea; due per dito (una sola per il pollice); ampia flessione-estensione.

11 Le articolazioni dell'arto inferiore

11.1 Generalità e articolazioni del bacino

Lo scheletro dell'arto inferiore sostiene e trasmette a terra il peso, permette la deambulazione bipede e l'equilibrio.

- **cingolo pelvico:** raccordo con lo scheletro assile (ischio, pube, ileo);
- **coscia:** femore; **gamba:** tibia + fibula; **piede:** tarso (7 ossa brevi), metatarso (5 lunghe), falangi (3 per dito, 2 per l'alluce);
- articolazioni: bacino, coxo-femorale, ginocchio, tibio-fibulare, piede.

Bacino: sostegno strutturale, vincolo dinamico tronco-arto, ancoraggio muscolare, contenitore di organi (digerente, urinario, genitale). Articolazioni:

- **sacroiliaca:** tra osso dell'anca e sacro;
- **sinfisi pubica:** tra i due rami pubici.

Legamenti della pelvi: anteriori (longitudinale anteriore, ileolombare, sacroiliaci anteriori, inguinale, sacrotuberoso, sacrospinoso, membrana otturatoria) e posteriori (sacroiliaci interossei e posteriori, tesi verso i processi spinosi lombari, in particolare L4).

11.2 Articolazione coxo-femorale

Tra acetabolo e testa del femore → **enartrosi** (a sfera, come la glenomeroale), 3 assi, 6 movimenti.

- cinque legamenti: ileofemorale, ischiofemorale, pubofemorale, rotondo del femore, acetabolare trasverso;
- **legamento trasverso dell'acetabolo:** chiude l'incisura acetabolare (margine inferiore della fossa);
- **capsula articolare:** sul contorno/labbro dell'acetabolo e sul femore (linea intertrocanterica avanti, collo anatomico dietro);
- **ileo-femorale:** dal bordo anteriore del coxale alla linea intertrocanterica; si divide in fascio pretrocanterico (il più potente dell'anca) e fascio al piccolo trocantere;
- **legamento della testa femorale** (rotondo): benderella robusta ($\sim 3-3,5$ cm), dalla fossetta della testa alla fossa dell'acetabolo; contiene la branca posteriore dell'arteria otturatoria (ma la testa è vascularizzata anche dalle arterie capsulari: circonflessa mediale/ laterale, profonda del femore); intrarticolare, avvolto dalla sinovia.

Movimenti

- **flessione:** $\sim 90^\circ$ a ginocchio esteso, 120° a ginocchio flesso, fino a 145° in massima mobilità;
- **estensione** $\sim 20^\circ$; **abduzione** $\sim 30^\circ$;
- combinati: estensione-adduzione, flessione-adduzione.

11.3 Articolazione del ginocchio

Complesso articolare, **ginglimo angolare** (a troclea, 1 asse, 2 movimenti). Coinvolge condili femorali, condili tibiali (cavità glenoidee della tibia) e faccia posteriore della patella.

11.3.1 Menischi e lesioni meniscali

Menischi (mediale e laterale): aumentano la congruenza e distribuiscono le forze; accompagnano i condili femorali sulle cavità tibiali.

- **legamento trasverso del ginocchio**: collega le corna anteriori dei due menischi (poi alla rotula); il menisco mediale è connesso anche dal legamento meniscefemorale posteriore;
- durante estensioni rapide (calcio) i menischi possono essere pizzicati → **lesioni meniscali**, soprattutto il **mediale** (meno mobile);
- clinica: dolore in rotazione laterale = menisco laterale; in rotazione mediale = menisco mediale;
- tipi: radiale, a flap, longitudinale, degenerativa; quadri: manico di secchio, frattura radiale del corno posteriore.

11.3.2 Mezzi di unione e borse

- **capsula fibrosa**: riveste l'articolazione;
- **membrana sinoviale**: internamente; si interrompe ai menischi; posteriormente circonda i crociati → intracapsulari ma fuori dalla cavità; i collaterali sono extracapsulari;
- borse: **sovrapatellare** (femore-quadricepita), **prepatellare** (cute-patella), **infrapatellare** (tibia-legamento patellare).

11.3.3 Stabilità e legamenti

Articolazione meccanicamente debole → stabilizzatori **attivi** (muscoli/tendini) e **passivi** (legamenti). Gruppi: anteriori, laterali, posteriori, intra-articolari.

- **patellare** (anteriore): dal contorno inferiore della rotula alla tuberosità tibiale (tratto terminale del tendine quadricipitale); la femororotulea è un'**artrodia**;
- **retinacoli** mediale e laterale della patella: dalle aponeurosi dei vasti → stabilizzano la patella;
- **collaterale mediale/tibiale**: epicondilo mediale → faccia mediale della tibia; impedisce la lateralità esterna (valgo);
- **collaterale laterale/fibulare**: epicondilo laterale → testa della fibula; impedisce la lateralità interna (varo); entrambi tesi a ginocchio esteso;
- **popliteo obliquo** (espansione del semimembranoso) e **popliteo arcuato** (posteriori);
- **crociato anteriore (LCA)**: area intercondiloidea anteriore della tibia → condilo laterale del femore; **crociato posteriore** (più robusto): area intercondiloidea posteriore → condilo mediale; sempre tesi, impediscono i **movimenti a cassetto** (scorrimento antero-posteriore della tibia).

Intrarotazione della gamba flessa limitata dai crociati; extrarotazione arrestata dai collaterali.

11.3.4 Nota clinica: rottura dei crociati

- rottura → destabilizzazione (fenomeno del cassetto anteriore/posteriore);
- LCA: ~10 volte più frequente del posteriore; meccanismo tipico = intrarotazione forzata con gamba bloccata; spesso da colpo diretto (calcio);
- colpo laterale a ginocchio esteso con piede bloccato → **“infelice triade”** (LCA + collaterale mediale + menisco mediale);

- crociato posteriore: più raro, da traumi sportivi o **trauma da cruscotto** (impatto del ginocchio nell'incidente stradale).

11.3.5 Cinematica

Flessione ed estensione della gamba sulla coscia.

11.4 Articolazione tibio-fibulare

Membrana interossea della gamba: tra i margini interossei di tibia e perone → stabilizza le tibio-fibulari e separa i muscoli anteriori dai posteriori. Distalmente, malleolo mediale e laterale formano la **pinza malleolare**.

- **prossimale**: rinforzata dai legamenti della testa della fibula (anteriori/posteriori);
- **distale**: **sinartrosi** tra le estremità distali (incisura fibulare della tibia con superficie rugosa/piana della fibula).

11.5 Le articolazioni del piede

Comprendono caviglia, tarso, metatarso, dita.

- **tibio-tarsica** (talo-crurale): **ginglimo angolare** (1 asse) → flessione dorsale e plantare; formata da pinza malleolare + astragalo;
- **intertarsali**: talo-calcaneo-navicolare (anteriore) e talo-calcaneale (posteriore, trocoide); **calcaneo-cuboidea** = a sella;
- **tarsometatarsali**: artrodie (fila distale del tarso – basi dei metatarsali); piccoli movimenti + modifiche della volta plantare;
- **intermetatarsali**: tra le basi dei metatarsali (le prime due unite da legamento interosseo); scivolamento;
- **metatarsofalangee**: a condilo; flesso-estensione delle dita;
- **interfalangee**: a troclea; due per dito (una per l'alluce); flesso-estensione.

12 L'apparato digerente

12.1 Il peritoneo e la cavità addominale

Peritoneo: membrana della cavità addominale, due strati continui → **viscerale** (avvolge gli organi) e **parietale** (riveste la parete). Organi per rapporto col peritoneo:

- **intraperitoneali:** stomaco, fegato, ileo (avvolti dal viscerale);
- **retroperitoneali:** reni, ureteri, aorta addominale (dietro il parietale);
- **retroperitoneali secondari:** pancreas e parte del duodeno (perdono il rivestimento nello sviluppo e si addossano alla parete posteriore).

12.2 Generalità e funzioni

Apparato digerente: processa il cibo, estrae i nutrienti, elimina i residui. Sei funzioni:

1. **ingestione:** assunzione selettiva di cibo;
2. **digestione:** frammentazione meccanica e chimica;
3. **secrezione:** acidi, enzimi, tamponi (parete o organi accessori);
4. **assorbimento:** molecole nutrienti nel sangue e nella linfa;
5. **compattazione:** disidratazione del materiale non digeribile;
6. **defecazione:** eliminazione delle feci.

Il rivestimento difende da acidi/enzimi, stress meccanici e patogeni.

Organi e funzione primaria

- **cavità orale** (denti, lingua): trattamento meccanico, umidificazione, mescolamento con la saliva;
- **ghiandole salivari:** fluido lubrificante con enzimi che scindono i carboidrati;
- **faringe:** spinge il materiale nell'esofago; **esofago:** trasporto allo stomaco;
- **stomaco:** scissione chimica (acido, enzimi) e meccanica (contrazioni);
- **pancreas:** esocrino (tamponi ed enzimi) ed endocrino (ormoni);
- **fegato:** bile (digestione dei lipidi), deposito di nutrienti; **cistifellea:** deposito e concentrazione della bile;
- **intestino tenue:** digestione enzimatica e assorbimento; **crasso:** disidratazione e consolidamento dei residui.

12.3 La cavità orale

Prima porzione del canale alimentare, nello splancnocranio; comunica con l'esterno tramite la rima buccale. Posteriormente → istmo delle fauci → faringe:

- **rinofaringe:** comunica con le cavità nasali (coane);
- **orofaringe:** in continuità con la cavità orale;
- **laringofaringe:** continua con laringe ed esofago.

Comprende denti, gengive, lingua, palato, ghiandole. Due arcate gengivodentali (mascellare superiore, mandibolare inferiore); vestibolo a ferro di cavallo.

12.3.1 La lingua

Organo muscolomembranoso; parte del pavimento orale. Funzioni: trattamento meccanico del cibo, preparazione del bolo, analisi sensoriale (tattile, termica, gustativa), secrezione di enzimi e mucine.

- parti: radice, corpo, apice; solco mediano longitudinale; solco terminale a V (corpo/radice) col foro cieco;
- **papille**: filiformi e fungiformi (diffuse), foliate e vallate (presso il solco terminale);
- radice: **tonsilla linguale** (follicoli); tra radice ed epiglottide le pieghe glosso-epiglottiche → vallecule; archi palato-glossi/palato-faringei (tonsilla palatina).

12.3.2 I denti

Due ordini:

- **decidui** (da latte): spuntano tra 6 e 30 mesi (dagli incisivi);
- **permanenti** (32): tra 6 e 25 anni; numerati per emiarcata (superiore 1–16 da dx a sx, inferiore 17–32 da sx a dx); tipi: incisivi, canini, premolari, molari.

Struttura:

- parti: **corona** (sporgente), **radice** (1–3, nell'alveolo), **colletto** (intermedio); cavità pulpare con polpa (connettivo vascolarizzato e innervato);
- **parodonto**: gengiva + periostio alveolare + legamento connettivale (periostio-cemento);
- tessuti: **smalto** (copre la corona, calcificato, sali di fluoro, di origine epiteliale), **dentina** (massa del dente, odontoblasti con prolungamenti nei canalicoli), **cemento** (ricopre la radice, tessuto osseo con cementociti, più numerosi all'apice).

12.3.3 Il palato

- **osseo/duro** (anteriore): processi palatini delle mascelle + lamine orizzontali dei palatini, con mucosa;
- **molle/velo palatino** (posteriore): lamina connettivale + muscoli (tensore ed elevatore del velo, palatoglosso, palato-faringeo, muscolo dell'ugola) + mucosa; centralmente l'**ugola palatina** (velo pendulo).

12.4 Le ghiandole salivari

Tre paia maggiori: **parotide**, **sottomandibolare**, **sottolinguale**; + numerose minori. Producono ~1–1,5 l/die. Secrezione sotto controllo del sistema nervoso autonomo (doppia innervazione); riflesso salivare via trigemino e calici gustativi (nervi VII, IX, X).

12.4.1 Parotide

La più grande (~30 g), lobulata, con capsula fibrosa e tessuto adiposo; sotto la pelle, davanti al lobo dell'orecchio (loggia parotidea, davanti allo sternocleidomastoideo). Secreto sieroso denso con **amilasi salivare** (inizia la digestione dei carboidrati).

12.4.2 Sottomandibolare

A metà del corpo della mandibola, sotto il miloioideo. Secrezione mista sieromucosa a prevalenza sierosa; adenomeri tubulari con componente mioepiteliale; **semilune sierose** (facilitano il drenaggio della componente mucosa).

12.4.3 Sottolinguale

La più piccola (3–6 g), ovoidale, nel pavimento della bocca (~15 lobuli). In rapporto con genioglosso, genioioideo, ventre anteriore del digastrico, miloioideo, pterigoideo mediale, osso ioide. Dotti che sboccano nel solco sublinguale (presso la caruncola) o nel dotto sublinguale maggiore (di Bartolini); vicino sbocca anche il dotto della sottomandibolare.

12.4.4 La saliva

99% acqua + 1% sostanze: elettroliti (sodio, potassio, magnesio, calcio), muco, sostanze antibatteriche (IgA), ormoni (pepsina, testosterone), enzimi (alfa-amilasi, lipasi), cellule, batteri, virus.

12.5 Epiglottide, faringe e deglutizione

Epiglottide: membrana cartilaginea che chiude le vie aeree nella deglutizione. Muscoli della deglutizione:

- **costrittori della faringe:** spingono il bolo verso l'esofago;
- **palato-faringeo e stilo-faringeo:** innalzano la laringe;
- **palatali:** innalzano il palato molle e la parete faringea.

12.5.1 Le fasi della deglutizione

1. **buccale:** il bolo è spinto contro il palato duro; la retrazione della lingua lo spinge in faringe e innalza il palato molle; volontaria, poi (in orofaringe) parte il riflesso involontario;
2. **faringea:** al contatto con archi palatali/parete posteriore, la laringe si innalza e l'epiglottide si ripiega → bolo oltre la glottide (chiusa) → i costrittori lo spingono nell'esofago;
3. **esofagea:** apertura dello sfintere esofageo superiore → onde peristaltiche → apertura dello sfintere esofageo inferiore → stomaco.

12.6 L'esofago

Tubo che collega faringe e stomaco (peristalsi); muscolatura controllata da riflessi viscerali. Organo cavo, da C6 a T10, ~25 cm; attraversa il mediastino posteriore, supera il diaframma, si apre nello stomaco (T10).

- segue la cifosi toracica; spinto a destra e poi in avanti per i rapporti con l'arco dell'aorta (a sinistra) e l'aorta toracica (posteriore);
- restringimenti: cervicale iniziale, toracico, orifizio esofageo del diaframma (transito rallentabile);
- drenaggio linfatico → linfonodi tracheali, mediastinici, tracheo-bronchiali, diaframmatici, gastrici di sinistra, celiaci → condotto toracico e giugulari interni.

12.6.1 Nota clinica: reflusso gastro-esofageo

Reflusso (acido) → la mucosa esofagea è esposta ad acido ed enzimi gastrici. Cause:

- rilasciamento dello **sfintere esofageo inferiore** (SEI): favorito da fumo, caffè, farmaci o ernia iatale;
- rallentato svuotamento gastrico: pasti abbondanti, cibi grassi, cioccolato.

12.7 Lo stomaco

Organo cavo intraperitoneale, nello spazio sopra-mesocolico (ipocondrio sinistro ed epigastrio); a sacco, schiacciato in senso anteroposteriore.

- rapporti: avanti diaframma, fegato, parete addominale; dietro pancreas e milza (tra stomaco e pancreas la **borsa omentale**);
- margini curvi = piccola e grande curvatura;
- irrorazione: rami del tripode celiaco (arterie gastriche e gastroepiploiche) e arteria splenica.

12.7.1 Le porzioni

- **cardias**: attorno allo sbocco dell'esofago;
- **fondo**: a cupola, la parte più alta (concavità diaframmatica);
- **corpo**: la porzione più ampia, verticale;
- **parte pilorica** (antro + canale pilorico): conica, obliqua verso destra.

Funzioni: accumulo del cibo, trasformazione meccanica, digestione chimica (acidi ed enzimi).

12.7.2 Parete e ghiandole gastriche

- mucosa: epitelio di cellule colonnari a secrezione mucosa + *brush cell* (con microvilli, analizzano il contenuto); secreto mucoso alcalino difende dall'acido;
- ghiandole gastriche (corpo e fondo): cellule del colletto (mucose), principali, parietali, staminali, neuroendocrine;
- mucosa in pliche (lisce a fondo/cardias, rilevate ad antro/piloro) col plesso sottomucoso;
- tonaca muscolare a 3 strati (obliquo profondo, circolare intermedio, longitudinale superficiale) col plesso mienterico.

12.7.3 Cellule delle ghiandole gastriche

- **mucose**: secernono muco;
- **parietali**: acido cloridrico (↓ pH, uccide i microrganismi) + fattore intrinseco (assorbimento della vitamina B12) + grelina (appetito);
- **principali**: pepsinogeno (precursore della pepsina, digerisce le proteine) + lipasi gastrica (grassi del latte);
- **enterocromaffini**: ormoni digestivi → cellule G = gastrina (stimola la secrezione acida/enzimatica e la motilità).

12.8 Il pancreas

Ghiandola tubulo-acinosa composta, extramurale, all'altezza delle prime due vertebre lombari; a martello (testa nella "C" duodenale, collo/istmo, corpo, coda verso l'alto e a sinistra).

- **esocrina**: ghiandola tubuloacinosa a secrezione sierosa (simile alla parotide) → succo pancreatico;
- **endocrina**: **isole pancreatiche** → ormoni (insulina, glucagone) nel sangue, regolano il metabolismo dei carboidrati.

12.8.1 Istologia e secrezione

Acino pancreatico (unità esocrina): cellule acinose (enzimi digestivi, RER sviluppato, Golgi, granuli di zimogeno) + cellule centroacinose. Secrezione: canalicoli → dotti intercalari → intralobulari → dotto pancreatico principale → dotto coledoco.

Succo pancreatico (nel duodeno): acqua, ioni, enzimi:

- **lipasi** (lipidi), **carboidrasi** (zuccheri e amidi), **nucleasi** (acidi nucleici);
- **proteolitici**: proteasi (grosse proteine) e peptidasi (peptidi → amminoacidi).

Prodotto in fase cefalica, ~1 l/die, pH 7,5–8,8 (ricco di bicarbonato dei dotti escretori).

12.9 Il fegato

Organo parenchimoso, spazio sopramesocolico (ipocondrio destro, epigastrio, parte dell'ipocondrio sinistro); intraperitoneale (quasi del tutto rivestito), ovoide.

- vascolarizzazione all'ilo (faccia inferiore): arteriosa (arteria epatica propria) + venosa (vena porta);
- parenchima in **lobuli epatici** (aree poligonali, epatociti in cordoni);
- legamenti: falciforme e rotondo, piccolo omento (epatoduodenale, epatogastrico), gastrocolico;
- la ghiandola più voluminosa: ~1,5 kg (+ ~500 g di sangue) $\approx$ 2% del peso corporeo.

12.9.1 Funzioni

Digestive e metaboliche

- sintesi di somatomedine; sintesi e secrezione di bile;
- accumulo di glicogeno e lipidi; controllo di glucosio, amminoacidi, acidi grassi ematici;
- interconversione di nutrienti (transaminazione, carboidrati → lipidi);
- sintesi e rilascio di colesterolo (con proteine vettrici);
- inattivazione di tossine; accumulo di ferro e vitamine liposolubili.

Altre funzioni

- sintesi di proteine plasmatiche e fattori della coagulazione;
- sintesi dell'angiotensinogeno (inattivo);
- fagocitosi degli eritrociti danneggiati (cellule di Kupffer); accumulo di sangue;
- degradazione di ormoni (insulina, adrenalina), immunoglobuline e farmaci liposolubili.

Regolazioni

- **metabolica:** tutto il sangue refluo dall'apparato digerente entra nel circolo portale → gli epatociti controllano i metaboliti;
- **ematologica:** principale riserva di sangue ($\sim 25\%$ della gittata cardiaca); i fagociti rimuovono eritrociti vecchi/patogeni/detriti, gli epatociti sintetizzano proteine plasmatiche;
- **bile:** sintetizzata dagli epatociti → accumulata nella cistifellea → duodeno; acqua e ioni (neutralizzano il chimo) + sali biliari (emulsionano i lipidi).

12.10 La cistifellea

Piccolo organo cavo piriforme (fino a $50\text{--}60\text{ cm}^3$ di bile), nella fossa cistica della faccia viscerale del fegato; il collo continua nel dotto cistico.

Funzione: deposito e **concentrazione** della bile (concentrazione dei sali biliari). La bile ($\sim 1\text{ l/die}$) → cistifellea → duodeno, soprattutto dopo l'arrivo di grassi, stimolato dalla **colecistochinina (CCK)** che:

- contrae la muscolatura della cistifellea e rilascia lo sfintere dell'ampolla;
- stimola il pancreas a secernere gli enzimi nel duodeno.

Bile (emulsione) + succhi pancreatici/enterici (idrolisi) → completano la digestione. L'eccessiva concentrazione dei sali biliari → calcoli (colelitiasi).

12.11 L'intestino tenue

Assorbimento e digestione dei nutrienti (90% nel tenue, 10% nel crasso prossimale). Porzioni:

- **duodeno:** breve ($\sim 25\text{ cm}$), poco mobile, a "C";
- **tenue mesenteriale:** lungo ($\sim 6,5\text{ m}$), mobile → digiuno e ileo (senza limite preciso).

Il peritoneo riveste il tenue mesenteriale e solo la parte superiore del duodeno (la discendente solo nei $2/3$ anteriori) → diversa mobilità. Il tenue mesenteriale è ripiegato in anse, incorniciato dal colon; l'ileo confluisce nel cieco (valvola ileocecale). Funzione: degradazione del chimo (carboidrati, proteine, lipidi) poi riassorbimento.

12.12 L'intestino crasso

Dalla valvola ileocecale all'ano; $\sim 1,6\text{ m}$, prevalentemente addominale (tranne il retto, pelvico).

- al cieco è annessa l'**appendice vermiforme**;
- colon: ascendente, trasverso, discendente, sigmoideo (ascendente, discendente e retto solo parzialmente peritoneali);
- **retto:** ampolla rettale (pelli) + canale anale (perineo) → ano.

Funzioni:

- riassorbimento di acqua ed elettroliti → compattazione in feci;
- assorbimento di vitamine dalla flora batterica commensale;
- accumulo delle feci prima della defecazione.

12.12.1 Nota clinica: patologie del colon-retto

- **polipi:** neoformazioni carnose della mucosa, benigne o maligne;
- **adenocarcinoma del colon-retto:** tumore maligno da proliferazione incontrollata delle cellule della mucosa.

13 L'apparato respiratorio

13.1 Generalità

Sistema respiratorio: assicura gli **scambi gassosi** con l'ambiente esterno → l'organismo assume l' O_2 dell'aria e si libera della CO_2 prodotta dal metabolismo cellulare.

Componente	Concentrazione
Azoto (N_2)	78,084%
Ossigeno (O_2)	20,946%
Argon (Ar)	0,934%
Anidride carbonica (CO_2)	360 ppmv
Neon (Ne)	18,18 ppmv
Elio (He)	5,24 ppmv
Metano (CH_4)	1,6 ppmv
Kripto (Kr)	1,14 ppmv
Idrogeno (H_2)	0,5 ppmv
Protossido di azoto (N_2O)	0,3 ppmv
Xenon (Xe)	0,087 ppmv

Costituzione: organi cavi (le **vie aeree**) + due organi parenchimatosi (i **polmoni**).

- **vie aeree:** canali che portano l'aria dall'ambiente esterno ai polmoni;
- **polmoni:** sede degli scambi gassosi tra aria e sangue (O_2 al sangue, CO_2 eliminata);
- la **respirazione** consta di due fasi: **inspirazione** (l'aria con O_2 giunge ai polmoni) ed **espirazione** (l'aria con CO_2 esce all'esterno);
- funzioni accessorie: **olfattiva** (naso) e **fonazione** (organo preposto = la laringe).

Organi per regione

- **testa:** cavità nasale (passaggio e ripulitura dell'aria, olfatto, fonazione), seni paranasali (umidificazione/riscaldamento, alleggerimento del massiccio facciale);
- **collo:** rinofaringe e laringe (passaggio dell'aria, fonazione), trachea (passaggio, rimozione del pulviscolo, umidificazione/riscaldamento);
- **torace:** bronchi e polmoni (scambi gassosi tra aria e sangue; il polmone anche equilibrio acido-base), pleure (creano una cavità a pressione negativa per la dilatazione dei polmoni).

Le vie aeree superiori continuano, attraverso la faringe, nelle vie aeree inferiori (laringe, trachea, bronchi). I bronchi principali dx e sx assicurano la ventilazione dei due polmoni.

Riassunto delle funzioni

- scambi gassosi tra aria e sangue circolante;
- protezione delle superfici respiratorie (disidratazione, sbalzi di temperatura, variazioni ambientali);
- difesa da microrganismi patogeni;
- produzione dei suoni;
- regolazione di volume e pressione del sangue, controllo del pH e dei fluidi corporei.

13.2 Il naso e le cavità paranasali

Naso: costituito in parte dalle ossa nasali e dalla mascella, in parte dalla cartilagine del setto e dalle cartilagini alari (maggiore e minore). Funzioni:

1. respirazione;
2. climatizzazione dell'aria;
3. percezione olfattiva;
4. modulazione della voce.

~6 l di aria al minuto a riposo. La **forma del naso** è un carattere etnico (in base al rapporto altezza/larghezza dell'apertura piriforme: stretto e affilato, basso e schiacciato, o intermedio). È la 1^a parte delle vie aeree superiori → responsabile di riscaldamento, umidificazione e in parte filtrazione dell'aria inspirata.

Naso esterno

Rilievo impari e mediano, a piramide triangolare con base aderente alla faccia.

- 3 facce: 2 laterali e 1 inferiore; la faccia inferiore comunica con l'esterno tramite due orifizi, le **narici**;
- rivestito da cute sottile e mobile; sistema muscolare = muscoli mimici (dilatatori/costrittori).

Seni paranasali

- cavità nasali delimitate da cartilagini fibro-elastiche e ossa;
- internamente cavità pneumatiche rivestite da mucosa respiratoria = **seni paranasali**;
- seni paranasali e condotti nasolacrimali drenano nella cavità nasale (orifizi sulle pareti laterali);
- comprendono:
 1. **seno frontale**: scavato nell'osso frontale;
 2. **labirinto etmoidale**: celle etmoidali (variabili per numero e ampiezza), nell'osso etmoide → le celle anteriori drenano presso gli osti di seno mascellare e frontale, le posteriori nel meato superiore (recesso sfeno-etmoidale);
 3. **seno sfenoidale**: nel corpo dell'osso sfenoide;
 4. **seno mascellare**: nel corpo della mascella.

13.3 La faringe

Faringe: organo cavo, impari e mediano, dalla base del cranio fino a C6 (dove continua con l'esofago); anteriore alla colonna, posteriore a cavità nasali, cavità orale e laringe. È il **crocevia** che mette in comunicazione con laringe ed esofago. Tre segmenti:

- **rinofaringe** (superiore);
- **orofaringe** (medio);
- **laringofaringe** (inferiore).

Rinofaringe

- segmento connesso funzionalmente al solo sistema respiratorio; dalla base del cranio al palato molle (velo palatino);
- rivestita da mucosa respiratoria con accumuli di tessuto linfoide → tonsille faringee e tubariche.

13.4 La laringe

Laringe: organo cavo, impari e mediano, ~4 cm; nel collo, dopo la faringe, dietro la lingua, continua nella trachea. A piramide (base superiore, apice tronco in continuità con la trachea); proiezione sulla colonna tra C4 e C6.

- funzione: lasciarsi attraversare dall'aria in inspirazione ed espirazione; connessione anatomica e funzionale con i polmoni;
- **legamenti vestibolari e vocali** rivestiti da pieghe mucose proiettate verso la glottide; i legamenti vestibolari (nelle pieghe vestibolari) prevengono l'entrata di corpi estranei nella glottide e proteggono le pieghe vocali.

Fonazione

L'aria che passa attraverso la glottide fa vibrare le pieghe vocali → onde sonore (**fonazione**). L'intensità del suono dipende da diametro, lunghezza e tensione delle pieghe vocali. Patologie: faringite, fratture da sport (es. hockey), incidenti stradali, tumori.

Laringe durante la deglutizione

I muscoli intrinseci ed estrinseci associati alla laringe cooperano per evitare che cibo o liquidi entrino nella glottide.

13.5 La trachea

Trachea: condotto aereo che fa seguito alla laringe; ~11 cm, dalla cartilagine cricoidea alla biforcazione. A **T4** si biforca in 2 **bronchi principali** (uno per polmone).

- 15–20 anelli cartilaginei incompleti, connessi da **legamenti anulari** connettivali;
- parete posteriore priva di scheletro cartilagineo, piatta, in rapporto con l'esofago → ne permette la distensione durante la deglutizione;
- il rilasciamento del muscolo tracheale è dovuto all'attivazione del **simpatico** → aumento del diametro tracheale.

Clinica correlata: riflesso della tosse, broncocostrizione, manovra di Heimlich, tracheotomia.

13.6 I bronchi e l'albero bronchiale

Bronchi principali (dx e sx): canali aeriferi che originano dalla biforcazione della trachea, diretti in basso e lateralmente fino all'ilo del rispettivo polmone.

- lume pervio grazie agli anelli cartilaginei; bronco **dx**: 4–6 anelli, bronco **sx**: 9–12;
- il bronco dx ha diametro maggiore del sx;
- mucosa ciliata e ricca di **cellule mucipare caliciformi** → catturano il pulviscolo e lo spingono verso l'esterno col movimento ciliare; l'occlusione porta a morte per asfissia;
- la componente cartilaginea si riduce progressivamente; radici dei polmoni anteriormente a T5 (dx) e T6 (sx).

Albero bronchiale

1. trachea;
2. bronchi principali (dx e sx);
3. bronchi lobari (I ordine: 3 nel polmone dx, 2 nel sx);
4. bronchi segmentali o zonali (II ordine);

5. bronchi interlobulari (III ordine);
6. bronchi lobulari;
7. bronchi intralobulari;
8. bronchioli terminali → ventilano il **lobulo**;
9. bronchioli respiratori → organizzano l'**acino** (unità funzionale);
10. dotti alveolari;
11. sacco alveolare;
12. alveoli.

Differenza istologica: i **bronchi** presentano cartilagine nelle pareti (la ialina è progressivamente sostituita da cartilagine elastica); i **bronchioli** non hanno cartilagine, solo muscolatura liscia.

13.7 I polmoni

Polmoni (dx e sx): organi pari nella cavità toracica, a cono tronco con punta fino alla base del collo (sopra la I costa).

- base sulla faccia superiore del diaframma; apice arrotondato;
- facce: **diaframmatica** (concava, sulla cupola diaframmatica), **costo-vertebrale** (convessa, si adatta alla parete toracica), **mediastinica** (concava);
- al centro della faccia mediastinica: l'**ilo del polmone**;
- **polmone dx**: 2 scissure → 3 lobi; **sx**: 1 scissura → 2 lobi; il dx è più voluminoso del sx;
- consistenza spugnosa ed elastica; colore roseo nel bambino, scuro nell'adulto (pulviscolo inspirato e fagocitato dai macrofagi).

Zone e lobuli

- dopo il lobo, l'unità costitutiva indipendente è la **zona** (o segmento): territorio del lobo con indipendenza anatomica; ogni bronco lobare dà 2-5 bronchi zonali → dx **10 zone**, sx **9 zone**;
- ogni zona → centinaia di **lobuli**; ogni lobulo = un bronchiolo terminale + il tessuto polmonare associato;
- **acino**: insieme di ramificazioni con alveoli che originano da un bronchiolo respiratorio → **unità funzionale elementare** del parenchima.

13.8 Le pleure e la cavità pleurica

Pleura: membrana sierosa che avvolge ogni polmone, con due foglietti; bagnata da un liquido giallastro filtrato dal plasma → facilita i movimenti dei polmoni.

- **foglietto parietale**: aderisce alla fascia endo-toracica;
- **foglietto viscerale**: aderisce alla superficie del polmone, spingendosi nelle scissure;
- i due foglietti si riflettono l'uno nell'altro a livello dell'ilo;
- consentono lo scorrimento dei polmoni; la **pressione negativa** della cavità permette l'espansione in inspirazione e la compressione in espirazione.

Cavità pleurica: spazio toracico delimitato dal foglietto parietale. Insieme al **mediastino** (cuore, timo, vasi, nervi, esofago) occupa l'intero torace.

13.9 Gli alveoli

Alveoli: parete di epitelio pavimentoso semplice, con due tipi cellulari + macrofagi.

Pneumociti di I tipo (cellule squamose alveolari)

- piatte, ampio citoplasma; formano la quasi totalità della parete (~97% della superficie alveolare);
- organelli raggruppati attorno al nucleo; desmosomi e giunzioni occludenti;
- costituiscono la **barriera di diffusione dei gas**.

Pneumociti di II tipo

- corti microvilli; secernono il **surfactante** → abbassano la tensione superficiale degli alveoli.

Surfactante

Emulsione lipidica secreta dai pneumociti di II tipo; riduce la tensione superficiale del fluido che riveste l'alveolo → impedisce il collasso degli alveoli piccoli e l'espansione eccessiva di quelli grandi (contrasta la chiusura degli alveoli, **legge di Laplace**). Composizione: 94% lipidi, 6% proteine.

Componente	%
Fosfatidilcolina satura	50
Fosfatidilcolina insatura	20
Fosfatidilglicerolo	8
Altri fosfolipidi	8
Lipidi neutri	8
Proteine	6

Macrofagi alveolari

- “cellule della polvere”, derivano dai monociti;
- nella parete alveolare o negli alveoli stessi;
- fagocitano le piccole particelle sfuggite ai sistemi di protezione delle alte vie respiratorie.

Organizzazione alveolare

Le fibre elastiche mantengono la posizione di alveoli e bronchioli respiratori e facilitano l'espirazione promuovendo la riduzione delle dimensioni degli alveoli.

13.10 La meccanica respiratoria

Respirazione: azione coordinata di diaframma, muscoli addominali, toracici e cervicali. **Obiettivo:** aumentare (inspirazione) o ridurre (espirazione) i diametri sagittale, verticale e trasverso della cavità toracica.

Dinamica respiratoria

- a riposo, la funzione è legata prevalentemente alle escursioni del **diaframma**;
- **inspirazione:** escursione verso il basso del centro tendineo del diaframma (favorita dal rilassamento addominale) → sollevamento delle coste e ampliamento della gabbia toracica;

- **espirazione:** intercostali interni + diaframma; se **forzata**, anche i muscoli dell'addome (retto, obliquo esterno/interno, trasverso).

Diaframma

Muscolo impari, cupoliforme e laminare, che separa la cavità toracica da quella addominale.

- spessore ~ 3 mm; innervato dal **nervo frenico**;
- a riposo rilassato; si contrae $\rightarrow$ il volume toracico aumenta; si rilassa $\rightarrow$ il volume diminuisce.

13.11 Il controllo nervoso della respirazione

Centri respiratori: il ritmo basale e la profondità del respiro sono controllati dal **centro del ritmo del respiro** (gruppi respiratori **ventrale** e **dorsale**).

- si trovano nella formazione reticolare, connessi con quasi tutti i nuclei sensitivi e motori $\rightarrow$ gli stati emotivi possono modificare ritmo e profondità del respiro;
- i **centri superiori** influenzano la respirazione inviando segnali al centro pneumotassico o agendo direttamente sui muscoli respiratori.

Bulbo (midollo allungato)

Contiene i **centri del ritmo respiratorio**: controllano la frequenza di base dei movimenti respiratori, a loro volta regolata dagli impulsi dei centri **apneustico** e **pneumotassico** del ponte.

Ponte

La formazione reticolare del ponte (su ogni lato dell'encefalo) contiene centri respiratori che modificano l'attività dei centri del ritmo del respiro del midollo allungato.

13.12 La circolazione polmonare

Circolazione polmonare (piccola circolazione): circuito di vasi dal ventricolo dx $\rightarrow$ si capillarizza a livello degli alveoli $\rightarrow$ torna all'atrio sx tramite le vene polmonari (che trasportano sangue ossigenato).

- sistema ad **elevato flusso** e **bassa pressione**;
- la pressione idrostatica deve garantire che la pressione colloidosmotica renda il flusso in entrata superiore a quello in uscita;
- se ciò non accade $\rightarrow$ **edema polmonare** (accumulo di liquido negli alveoli: ipertensione, patologie renali/cardiache, infezioni).

13.13 Note cliniche

Effetti del fumo

1. danno e distruzione della parete degli alveoli;
2. danno tossico alle cellule ciliate;
3. riduzione e arresto del moto ciliare (morte delle cellule ciliate);

4. maggiore suscettibilità alle infezioni;
5. stato infiammatorio cronico.

Altre patologie

- **mesotelioma** (tumore della pleura);
- **edema polmonare da alta quota**: accumulo di liquido negli alveoli per la rarefazione della pressione atmosferica in quota;
- **TBC** (tubercolosi);
- **COVID-19**: malattia virale (SARS-CoV-2) che può evolvere in **polmonite interstiziale** grave, con complicanze (trombosi polmonare, miocardite, nefropatia); nel modello proposto dalla docente, l'esercizio fisico intenso può favorire l'apertura degli alveoli e la penetrazione del virus, mentre una risposta immunitaria eccessiva provoca la "tempesta citochinica".

14 L'apparato urinario

14.1 Generalità

Sistema urinario: insieme di organi con funzioni di **filtrazione del sangue** ed eliminazione all'esterno dei cataboliti. È formato dai **reni** e dalle **vie urinarie** (ureteri, vescica, uretra).

- i **reni** realizzano, tramite i **corpuscoli renali** (di Malpighi), la filtrazione del sangue → **pre-urina**;
- la pre-urina scorre nel sistema tubulare, che riassorbe metaboliti, H_2O e sali secondo le necessità → **urina definitiva**;
- l'urina è trasportata all'esterno dalle vie urinarie, dai reni (papille renali) fino al meato uretrale esterno.

Il sistema urinario è la “bilancia del plasma”: ogni rene depura il sangue che vi passa.

Funzioni del rene

1. escrezione dei prodotti terminali del metabolismo (scorie azotate di origine proteica);
2. controllo dell'equilibrio idrico;
3. controllo dell'equilibrio degli elettroliti;
4. controllo dell'equilibrio acido-base;
5. regolazione della pressione arteriosa (sistema **renina-angiotensina**);
6. regolazione dell'emopoiesi (secrezione di **eritropoietina**);
7. regolazione dell'assorbimento intestinale del calcio.

14.2 Il rene

Rene: organo pari, situato nella porzione posteriore dell'addome (regione lombare), nella parte superiore dello spazio **retroperitoneale** (logge renali).

- dimensioni: lunghezza 12 (10–14) cm, larghezza 6 (5–7) cm, spessore ~ 3 cm; peso 150–160 g; colorazione rosso-bruna;
- posizione: da T12 a L3, a lato della colonna; il **rene dx** è più basso del sx di ~ 2 cm (rapporto con il fegato).

Morfologia

- 2 **poli** (superiore e inferiore, in rapporto con le surrenali);
- 2 **margini**: mediale (concavo) e laterale (convesso);
- 2 **facce**: antero-laterale e postero-mediale;
- la superficie concava (verso la colonna) accoglie l'**ilo renale**: ingresso dell'arteria renale e dei nervi, uscita di vena renale, uretere, vasi linfatici.

Vascularizzazione

- i reni ricevono $\sim 22\%$ (range 20–25%) della gittata cardiaca ($\sim 600 \text{ cm}^3/\text{minuto}$ per rene) → arteria e vena renale di ampio calibro;
- sistema vascolare di tipo **terminale**; deflusso nelle vene renali → vena cava inferiore;
- sequenza: arteria renale → arterie segmentali → interlobari → arcuate → corticali radiali (interlobulari) → arteriole afferenti → glomeruli → arteriole efferenti → arteriole rette → reti capillari peritubulari → venule rette → vene corticali radiali → arcuate → interlobari → vena renale.

14.3 Struttura interna del rene

Il parenchima, rivestito da una capsula connettivale, si divide in **corticale** e **midollare**.

- **corticale renale**: più chiara e periferica; contiene i **corpuscoli renali**; invia le **colonne renali** verso il seno renale (labirinto corticale + raggi midollari);
- **midollare renale**: più scura e centrale; forma le **piramidi renali** (di Malpighi), separate dalle colonne renali.

Piramidi, colonne e lobo

- **piramidi del Malpighi**: base convessa (appoggiata alla corticale) e apice (papilla) che sporge nel seno renale → l'apice forma le papille renali che confluiscono nei calici minori;
- **colonne renali**: tra le piramidi, formate da corticale;
- **lobo renale**: una piramide + la corticale che la circonda.

14.4 Il nefrone

Nefrone: unità morfofunzionale del rene (~1 milione per rene; lunghezza totale del sistema dei nefroni nei 2 reni > 50 km). Comprende una parte filtrante (**corpuscolo renale**) e una riassorbente-secernente (**tubulo renale**).

- **glomerulo**: cellule capaci di filtrare il plasma;
- **tubulo renale**: prossimale → ansa di Henle → distale; i tubuli distali confluiscono nel **tubulo collettore**, più tubuli nel **dotto collettore** → immette l'urina nell'uretere.

Epitelio: pavimentoso semplice nella capsula glomerulare e nella parte sottile dell'ansa; cubico semplice nei tubuli convoluti e nel dotto collettore. Nel tubulo prossimale le cellule hanno fitti microvilli (**orletto a spazzola**).

14.4.1 Corpuscolo renale

Formazioni rotondeggianti nella corticale (sottocapsulari o nelle colonne); responsabili dell'**ultrafiltrazione** del plasma; ~1 milione/rene, superficie filtrante totale 1,5–2 m².

- **capsula glomerulare** (di Bowman): foglietto parietale e viscerale (podociti), separati dallo spazio capsulare in cui si raccoglie la pre-urina;
- **glomerulo renale**: gomitolo di capillari arteriosi (rete mirabile) tra arteriola afferente ed efferente;
- **mesangio** intraglomerulare: insieme di **cellule mesangiali** → sostegno ai capillari, nucleo denso e forma irregolare, inglobano sostanze che potrebbero ostruire la lamina densa, regolano il diametro dei capillari (flusso e filtrazione), ruolo nei meccanismi di immunità e infiammazione.

14.5 La formazione dell'urina

14.5.1 Filtrazione

Il sangue è filtrato a livello del glomerulo: acqua, soluti a basso peso molecolare (ioni inorganici), urea, glucosio e amminoacidi fuoriescono dai capillari → spazio capsulare → tubulo prossimale. **Non** passano le sostanze con peso molecolare > 70.000 (proteine plasmatiche).

- riassorbite (sostanze utili): acqua, sodio, potassio, cloro, glucosio, amminoacidi;
- escrete con l'urina: urea, acido urico, creatinina, ione ammonio, eventuali sostanze tossiche.

14.5.2 Riassorbimento

Funzione principale del **tubulo contorto prossimale**: le sue cellule riassorbono con meccanismo attivo ioni, sostanze organiche e proteine, cedute allo spazio interstiziale dalle reti capillari peritubulari. Qui si riassorbe oltre il 60% dell'ultrafiltrato (amminoacidi, glucosio, cationi $Na^+/K^+/Ca^{2+}$, anioni come solfati e fosfati).

Segmento	Principali riassorbimenti
Tubulo contorto prossimale	Na^+ 65%, Cl^- 65%, acqua 65%, glucosio 100%, amminoacidi 100%, bicarbonato 80%, fosfato 80%, Ca 70%, urea 80%, K^+ 70%
Ansa di Henle (tratto ascendente spesso)	Na^+ 25%, Cl^- 25%, bicarbonato 15%, Ca 10%, K^+ 25%
Tubulo contorto distale	$Na^+/Cl^-/K^+$ 5% (aldosterone-dip.), Ca (PTH-dip.), protoni e bicarbonato (pH-dip.)
Dotto collettore	Na^+/Cl^- 5%, acqua 20% (ADH-dip.), urea 80% (ADH-dip.), K^+ 10%

Legenda: *ADH-dip.* = dipendente dall'ormone antidiuretico; *Ald-dip.* = da aldosterone; *pH-dip.* = dal pH; *PTH* = paratormone.

14.5.3 Sistema RAAS (renina-angiotensina-aldosterone)

Le cellule della **macula densa** sono sensibili alla concentrazione di Na^+ nel tubulo.

- una riduzione della pressione arteriosa $\rightarrow$ minore ultrafiltrato $\rightarrow \downarrow Na^+$ nei tubuli $\rightarrow$ la macula densa stimola la produzione di **renina** dalle cellule iuxtaglomerulari;
- sequenza: renina + angiotensinogeno $\rightarrow$ **angiotensina I** $\rightarrow$ (ACE) **angiotensina II** $\rightarrow$ **aldosterone** $\rightarrow \uparrow$ riassorbimento di Na^+ e acqua, $\uparrow$ pressione.

14.6 Le vie urinarie intrarenali

- **calici minori**: origine delle vie urinarie; forma conica, 1 per papilla renale; raccolgono l'urina sgocciolata dalle papille e si riuniscono in gruppi di 3;
- **calici maggiori**: confluenza dei calici minori (numero e dimensioni variabili); ramificazioni della pelvi;
- **pelvi renale** (bacinetto): dalla confluenza dei calici maggiori; forma conica, una porzione nel seno renale e una che continua nell'**uretere**.

Morfologia microscopica: tonaca mucosa = epitelio di transizione (**urotelio**); tonaca muscolare = fasci di cellule muscolari lisce; tonaca avventizia = connettivo lasso.

14.7 Gli ureteri

Ureteri: organi cavi che collegano la pelvi renale (da cui originano) alla vescica (dove terminano con l'orifizio ureterale). Ruolo attivo nel trasporto: la distensione da urina stimola la muscolatura liscia a contrarsi (peristalsi); forza e frequenza sono correlate all'urina in ingresso.

- **parti:** addominale (retroperitoneale, concavità anteriore), pelvica (sottoperitoneale, concavità posteriore), intramurale (nello spessore della parete vescicale);
- **restringimento** all'origine (1° restringimento);
- microscopica: mucosa = urotelio, muscolare = più strati, avventizia = connettivo.

14.8 La vescica urinaria

Vescica: organo cavo delle vie urinarie inferiori, deputato alla raccolta dell'urina; nella piccola pelvi, posteriormente alla sinfisi pubica.

- forma e rapporti variano col riempimento: vuota è appiattita (piccola pelvi), piena si spinge in alto (grande pelvi);
- base (o fondo), corpo, apice; una faccia anteriore, una posteriore, due laterali; le due laterali e la posteriore convergono nel **collo vescicale**, da cui origina l'uretra;
- **trigono:** triangolo con gli angoli superiori agli sbocchi degli ureteri e l'inferiore all'orifizio uretrale interno;
- legamenti la connettono agli organi circostanti.

Struttura

- mucosa: **urotelio** impermeabile → impedisce all'urina ipertonica di richiamare acqua dagli interstizi; distensibile senza cedimenti; assenza di ghiandole;
- muscolare: 3 fasci → muscolo **detrusore** e **sfintere interno** dell'uretra;
- avventizia (connettivo denso), sostituita dalla sierosa (peritoneo) nelle porzioni superiori.

Innervazione

- **vescica piena:** i recettori di distensione, via parasimpatica (midollo sacrale S2–S4), determinano il rilascio dello sfintere interno (liscio) → svuotamento;
- **vescica vuota:** prevale il tono simpatico (L1–L3) → vescica rilasciata, sfintere interno contratto.

14.9 L'uretra

Uretra: organo cavo, impari e mediano, deputato al trasporto dell'urina dalla vescica all'esterno; decorso e rapporti diversi tra maschio e femmina. Compresa tra due sfinteri: interno (liscio) ed esterno (striato → controllo volontario). Epitelio di transizione, squamoso cheratinizzato presso l'orifizio esterno.

- **maschile:** ~15–20 cm; doppia funzione (urina + passaggio dello sperma nell'ejaculazione); segmenti: **preprostatica**, **prostatica**, **membranosa** (attraversa il diaframma urogenitale), **spongiosa** (nel corpo spongioso del pene, fino all'orifizio uretrale esterno);
- **femminile:** più corta (~4–5 cm), più semplice; attraversa il diaframma urogenitale → parte pelvica e parte perineale.

14.10 Le urine

In condizioni normali il volume nelle 24 ore è ~1500–2000 mL.

- **poliuria** (aumento): diabete insipido (carenza di ADH); diabete mellito (il glucosio nelle urine richiama acqua per osmosi);
- **oliguria** (riduzione): es. glomerulonefrite;
- **esame** fisico/chimico/biochimico: colore, aspetto, pH, densità; ricerca di linfociti, proteinuria, nitrati, glucosio.

14.11 Note cliniche

Calcolosi urinaria

Tra i disturbi più dolorosi e comuni delle vie urinarie. I calcoli sono aggregati di sali minerali dell'urina (ossalato di calcio, fosfato di calcio, acido urico); per lo più espulsi normalmente col flusso urinario se di dimensioni < 5 mm.

Insufficienza renale cronica

- cause: diabete mellito, ipertensione arteriosa, ostruzione delle vie urinarie, nefriti interstiziali;
- diagnosi: esami delle urine ed ematochimici; la malattia renale progredisce per stadi fino all'insufficienza terminale (dialisi).

15 L'apparato genitale maschile

15.1 Generalità

A differenza di altre parti del corpo che funzionano in maniera continuativa, l'apparato genitale è sempre presente ma resta “inattivo” fino alla pubertà (12–14 anni).

Costituzione

- **organi genitali** (gonadi): **testicoli**;
- **vie genitali**: dai testicoli gli spermatozoi vengono veicolati all'esterno attraverso un sistema di condotti: tubuli retti, rete testis, condottini efferenti, **epididimo**, **condotto deferente**, **condotti eiaculatori**, **uretra** (in comune con l'apparato urinario);
- **grosse ghiandole annesse** alle vie genitali: **vescichette seminali**, **prostata**, **ghiandole bulbo-uretrali**; versano il loro secreto nelle vie genitali durante l'eiaculazione;
- **genitali esterni**: **pene**, organo copulatore.

Funzione delle gonadi

- producono i **gameti** (spermatozoi/ovociti): cellule aploidi (n);
- producono **ormoni sessuali**;
- i gameti maschili e femminili si possono fondere originando uno **zigote**, che darà origine a tutte le cellule di un nuovo individuo.

15.2 Discesa dei testicoli

Durante gli ultimi 2 mesi di gravidanza, normalmente i testicoli “scendono” dalla loro sede originaria, la cavità addominale (ciascuno attraverso il canale inguinale del proprio lato), raggiungendo lo scroto intorno al 7° mese di gravidanza.

Un'arrestata discesa può avvenire a livello addominale o nel canale inguinale, per cause:

- anatomiche;
- infiammatorie (orchite e periorchite fetale);
- genetiche (criptorchidismo familiare);
- inerenti al testicolo stesso (displasia o insufficiente risposta allo stimolo ormonale).

Testicolo ritenuto: posizionato al di fuori dello scroto, lungo il normale tragitto di discesa. Può essere non visibile ma palpabile alla visita medica; dopo il riposizionamento manuale nello scroto, tende a ritornare nella posizione iniziale appena cessata la manovra clinica.

Criptorchidismo

Una delle più frequenti anomalie congenite dell'apparato urogenitale maschile.

- **incidenza**: 3–5% dei nati a termine, 9–30% dei pre-termine;
- prima dei 5–6 mesi: non è necessario alcun trattamento particolare, in molti casi i testicoli scendono da soli nei primi mesi di vita;
- dopo i 6 mesi:

1. **terapia ormonale** a base di gonadotropine: efficace solo una volta su 4, non esente da effetti collaterali (possibili danni a lungo termine sulla spermatogenesi);
 2. **chirurgia precoce** (*orchidopessi*): trattamento più seguito ed efficace, intervento mini invasivo in anestesia locale, piccolo taglietto scroto-inguinale per riportare il testicolo nella sede adeguata.
- un intervento tempestivo evita conseguenze in età adulta: riduzione della fertilità, insufficiente produzione di ormoni, fino alla degenerazione tumorale del testicolo.

15.3 Ormoni sessuali

Gli **ormoni sessuali** hanno funzioni fondamentali:

- controllano lo sviluppo dei gameti e delle vie genitali;
- influiscono sullo sviluppo del corpo e di molti tessuti, sui caratteri sessuali secondari e sul comportamento.

Gli **ormoni sessuali maschili (androgeni)** sono prodotti soprattutto dal testicolo e dalla corteccia surrenale.

La produzione di spermatozoi e la produzione di ormoni nei testicoli sono funzioni svolte da popolazioni di cellule completamente **diverse**.

15.4 Scroto e testicolo

Scroto: sacca formata dalla cute e dalla fascia superficiale; si trova alla radice delle cosce e alla base del pene. Un setto mediano lo divide in due cavità, una per ciascun testicolo.

Testicolo

- dimensioni: ~ 4 cm di lunghezza $\times$ 2,5 cm di diametro;
- forma di ovoidale: polo superiore, polo inferiore, margine posteriore e anteriore, faccia laterale e mediale;
- circondato da 2 tuniche: **tunica vaginale** e **tunica albuginea** (chiara, fibrosa);
- sospeso nello scroto: al polo superiore dal **funicolo** (cordone spermatico), al polo inferiore dal **legamento scrotale**.

La **tunica vaginale** è una membrana sierosa di derivazione peritoneale, organizzata in 2 foglietti; più esternamente vi è la **fascia spermatica**, un rivestimento fibroso del testicolo.

Dalla tunica albuginea diparte un setto (**mediastino**, sul margine posteriore del testicolo) che divide il testicolo in 250–300 compartimenti a forma di spicchi, detti **lobuli**.

- ciascun lobulo contiene da 1 a 4 **tubuli seminiferi** contorti, che producono i gameti (spermatozoi).

15.5 Struttura del testicolo

Il parenchima del testicolo è dato da: tubuli seminiferi contorti (4–5 per lobulo) e cellule interstiziali.

- i tubuli seminiferi contorti hanno pareti muscolo-elastiche e, nel lume, un epitelio stratificato detto **epitelio germinativo**;
- nell'epitelio germinativo troviamo le cellule responsabili della gametogenesi (organizzate in più strati) e le **cellule del Sertoli**.

Funzioni delle cellule del Sertoli

- barriera ematica-testicolare;
- trasporto di nutrienti alle cellule germinative;
- trasporto delle cellule germinative dalla base al lume del tubulo;
- secrezione di fluido di trasporto;
- secrezione di messaggeri chimici regolatori della spermatogenesi.

15.6 Vie spermatiche

- tubuli retti;
- rete testis;
- condottini efferenti;
- epididimo;
- dotto deferente;
- uretra.

Le vie spermatiche conducono lo sperma dalle gonadi all'esterno del corpo e permettono la maturazione degli spermatozoi stessi; la loro funzionalità è regolata dagli ormoni sessuali maschili.

I **tubuli seminiferi**, che producono gli spermatozoi, convergono a costituire un **tubulo retto** per ogni lobulo.

- il tubulo retto è un condotto rettilineo che conduce lo sperma alla **rete testis**;
- la rete testis è una rete di tubuli da cui dipartono i **condottini efferenti**;
- i condottini efferenti escono dal testicolo (attraverso il mediastino, margine posteriore) e conducono lo sperma nell'**epididimo**, localizzato sulla superficie esterna del testicolo.

15.7 Pubertà e caratteri sessuali secondari

Alla pubertà, il testicolo produce una quantità elevata di **testosterone**, che determina:

- il **differenziamento puberale delle gonadi** e la ripresa della gametogenesi;
- l'**induzione dei caratteri sessuali secondari**:
 - comparsa del pelo pubico;
 - ingrandimento dei testicoli e del pene;
 - crescita della barba;
 - cambiamenti della voce;
 - diversa distribuzione del grasso e dei muscoli.

15.8 Spermatogenesi

La spermatogenesi avviene nei testicoli alla pubertà, alla ripresa dell'attività ormonale. È suddivisa in 3 fasi:

1. **proliferazione** → 16 giorni;
2. **meiosi** → 24 giorni;
3. **spermioinesi** → 24 giorni.

Totale: 64 giorni.

15.8.1 I fase: proliferazione

Compartimento basale (16 giorni). Nel testicolo esistono 2 popolazioni di spermatogoni:

- **spermatogoni di tipo A** (scuri, cellule staminali): possono autorinnovarsi o riprendere la spermatogenesi, originando gli spermatogoni di tipo A1;
- **spermatogoni di tipo A1** (chiari): iniziano la fase proliferativa (I mitosi).

15.8.2 II fase: meiosi

Compartimento adluminale (24 giorni). Gli spermatociti I migrano nel compartimento adluminale e compiono le due divisioni meiotiche. Gli spermatidi sono dotati di espressione genica aploide, diversa da quella degli spermatociti I e II.

15.8.3 III fase: spermiogenesi

24 giorni. Rimodellamento cellulare che coinvolge nucleo e citoplasma e trasforma gli spermatidi in spermatozoi (differenziamento degli spermatozoi). Si formano: **testa**, **acrosoma**, **coda**, **corpo residuo**.

15.9 Struttura dello spermatozoo

Spermatozoo lungo $\sim 60 \mu\text{m}$; testa $4\text{--}5 \mu\text{m}$.

Testa

- **nucleo**: contiene la cromatina;
- **acrosoma**: lisosoma primario che incappuccia il nucleo per $2/3$ della sua lunghezza; compito: aprirsi un varco nella parete dell'ovulo.

Coda

Costituita da un flagello molto lungo ($\sim 50\text{--}60 \mu\text{m}$); presenta caratteristiche morfologiche differenti lungo il suo decorso, in 4 parti:

1. **collo**: diametro leggermente maggiore di qualsiasi altra parte della coda, contiene i residui citoplasmatici dello spermatide;
2. **tratto intermedio**: costituito dalle 9 colonne segmentate che circondano il flagello interno, a struttura microtubulare tipica;
3. **tratto principale**: caratterizzato dal flagello rivestito dalle colonne striate;
4. **tratto terminale**: struttura microtubulare rivestita dalla membrana plasmatica.

15.10 Anomalie della spermatogenesi

- errori nella meiosi $\rightarrow$ gameti con un numero errato di cromosomi (**aneuploidie**);

- variazioni nel numero o nella forma → **azospermia, oligospermia**.

Cause

- genetiche;
- infezioni croniche, prostatiti;
- criptorchidismo (sensibilità al testosterone);
- ipogonadismo endocrino;
- anticorpi antispermatozoo.

15.11 Epididimo

Epididimo: struttura a forma di virgola, lunghezza ~ 4 cm, che appoggia sul polo superiore del testicolo e sulla parete postero-laterale del testicolo stesso.

- si distinguono **testa, corpo e coda**;
- la testa (sul polo superiore del testicolo) riceve i condottini efferenti;
- la coda si continua verso l'alto nel condotto deferente;
- struttura: condotto avvolto e tortuoso che, disteso, misura ~ 6 metri.

L'epididimo è rivestito da una tonaca mucosa con epitelio pseudostratificato. Alcune cellule dell'epitelio hanno lunghi microvilli, non mobili, che assorbono l'eccesso di fluido testicolare e rilasciano nutrienti allo sperma nel lume.

Gli spermatozoi, immaturi e quasi privi di motilità, lasciano i testicoli e percorrono lentamente l'epididimo; durante questo percorso (~ 20 giorni) acquistano motilità.

- l'epididimo ha una parete con muscolatura liscia: nell'eiaculazione essa si contrae e lo sperma è spinto dalla porzione terminale (coda) al successivo segmento di trasporto, il **dotto deferente**;
- lo sperma può restare nell'epididimo per diversi mesi; se vi resta più a lungo, le cellule spermatiche vengono fagocitate dalle cellule di rivestimento.

15.12 Dotto deferente

Dotto (o vaso) **deferente:** lungo 40–45 cm; sale dall'epididimo, attraverso il canale inguinale, fino alla cavità pelvica. In questo percorso è contenuto entro il **cordone spermatico** (funicolo), a cui è sospeso il testicolo. Fa parte del cordone spermatico ed è irrorato dall'**arteria deferenziale**.

Irrorazione sanguigna del testicolo

- i testicoli sono raggiunti dalla lunga **arteria testicolare**, ramo dell'aorta discendente addominale;
- il sangue refluo è raccolto da vasi venosi che si organizzano attorno all'arteria testicolare in una rete (**plesso pampiniforme**); il plesso sottrae calore dal sangue dell'arteria testicolare, che entra così nei testicoli raffreddato, aiutando a mantenerli alla temperatura ottimale.

15.13 Vescicole seminali

Vescicole seminali: appoggiano sulla parete posteriore della vescica; ghiandole lunghe 5–7 cm, di forma simile a un piccolo dito.

Il 60% del volume del liquido seminale è secreto dalle vescicole seminali.

- fluido alcalino, viscoso, giallastro, contenente fruttosio, acido ascorbico, un enzima coagulante e prostaglandine;
- da ciascuna vescicola seminale diparte un dotto che confluisce nel dotto deferente collaterale, a formare il **dotto eiaculatorio**.

15.14 Prostata

Prostata: ghiandola impari, di tessuto fibroso, posta al di sotto della vescica, attorno all'uretra; racchiusa da una spessa capsula connettivale.

- costituita da 20–30 corpi ghiandolari tubulo-alveolari, immersi in una massa di muscolatura liscia e connettivo;
- compito principale: produrre e immagazzinare il liquido seminale, rilasciato durante l'eiaculazione.

Morfologia

- forma piramidale, con base in alto e apice in basso, simile a una castagna; talvolta a mezzaluna o, in caso di ipertrofia, a ciambella;
- misure: $4 \times 3 \times 2$ cm; peso 10–20 g;
- palpabile mediante esame rettale, essendo collocata ~5 cm anteriormente al retto e all'ano.

Iperplasia prostatica benigna e cancro alla prostata (la forma di tumore più frequente nel sesso maschile) sono tra le malattie più frequenti.

Il **secreto prostatico** costituisce circa un terzo del volume del fluido seminale; nutre e attiva gli spermatozoi. Si riversa nell'uretra, attraverso numerosi dotti, all'atto dell'eiaculazione, quando la muscolatura liscia della prostata si contrae.

15.15 Ghiandole accessorie

- **vescicole seminali** (pari);
- **ghiandole bulbo-uretrali** (pari);
- **prostata** (impari).

Producono la maggior parte del volume del liquido seminale.

15.16 Pene

Pene: organo predisposto all'accoppiamento, finalizzato a veicolare lo sperma nel tratto riproduttivo femminile. Consta di **radice**, **corpo**, **glante**.

- la radice è fissa, il corpo è libero e all'estremità si allarga nel glante;

- il glande è rivestito di cute, che si continua con la cute del corpo del pene; nel glande la cute origina una piega, il **prepuzio**;
- internamente il pene è percorso in tutta la sua lunghezza dall'**uretra**; contiene inoltre tre corpi cilindrici, gli **organi erettili**;
- gli organi erettili sono costituiti da una rete spugnosa di tessuto connettivo e muscolatura liscia, bucherellata e attraversata da vasi sanguigni.

15.17 Il perineo

Il pavimento della cavità pelvica è dato da strati muscolari: il **perineo**.

- membrana muscolare a forma di losanga, tesa tra la sinfisi pubica (anteriormente), il coccige (posteriormente) e le tuberosità ischiatiche (lateralmente);
- muscoli del perineo: **ischiocavernoso**, **bulbospongioso**, **trasverso superficiale del perineo**.

15.18 Uretra maschile

Uretra: porzione terminale del sistema di trasporto dello sperma (comune all'apparato urinario e all'apparato genitale).

- origine: vescica, orifizio uretrale interno;
- termine: glande, orifizio uretrale esterno.

3 regioni dell'uretra

1. **uretra prostatica**: circondata dalla ghiandola prostatica; vi si aprono i dotti eiaculatori destro e sinistro;
2. **uretra membranosa**: attraversa il diaframma urogenitale (parete muscolare striata);
3. **uretra cavernosa**: circondata dai corpi cavernosi del pene; vi si aprono i condotti (destro e sinistro) delle ghiandole bulbo-uretrali.

15.19 Sintesi: organi e funzioni

Organo	Funzione
Testicolo	produzione di cellule germinali (gameti); produzione di ormoni
Epididimo	organo di raccolta degli spermatozoi
Dotto deferente	organo di trasporto degli spermatozoi
Uretra	organo di trasporto degli spermatozoi e organo urinario
Ghiandole genitali accessorie (prostata, vescichette seminali, ghiandole bulbo-uretrali)	produzione del liquido seminale
Pene	organo di copulazione e organo urinario

16 L'apparato genitale femminile

16.1 Generalità

Apparato genitale femminile: insieme di organi e strutture che permettono la riproduzione e l'accoppiamento.

Costituzione

- **organi genitali:** ovaie;
- **vie genitali:** tube uterine, utero, vagina;
- **genitali esterni:** vulva (grandi e piccole labbra, più ghiandole).

Confronto con l'apparato genitale maschile

- genitali interni:
 - maschili: testicolo, epididimo, dotto deferente, prostata, vescichetta seminale, ghiandola bulbouretrale;
 - femminili: ovaio, utero, tuba uterina, vagina (parte superiore);
- genitali esterni:
 - maschili: pene con uretra, scroto con gli involucri del testicolo;
 - femminili: vagina (soltanto il vestibolo), grandi/piccole labbra, monte di Venere, ghiandole vestibolari maggiore/minore, clitoride.

16.2 Utero

Utero: organo cavo, impari, mediale, nella cavità pelvica, parzialmente coperto da peritoneo; davanti al retto e postero-superiormente alla vescica.

- forma di pera capovolta; dimensioni: $7,5 \times 5 \times 2$ cm; peso: ~ 90 g; solitamente antiverso e antiflesso;
- strutturato in: un **fondo** (sopra lo sbocco delle tube), un **corpo**, un **collo** (porzione intra- e sopravaginale), 2 facce (anteriore e posteriore), 2 margini laterali, 1 cavità uterina in comunicazione con il canale cervicale.

Il **fondo** si trova superiormente allo sbocco delle tube uterine. Il **collo** termina sporgendo dentro la vagina (porzione intravaginale del collo, detta “a muso di tinca”), dove termina con l'**orifizio esterno**. Il **canale cervicale** presenta un orifizio interno e uno esterno, col quale si apre in vagina.

Antiversione e antiflessione

Due angoli aperti anteriormente, tra:

- corpo e collo (**antiflessione**);
- collo (utero) e vagina (**antiversione**);
- il collo dell'utero entra in vagina guardando la sua parete posteriore, presentando la sporgenza a muso di tinca con l'orifizio esterno;
- la vagina forma dei recessi, detti **fornici**, attorno al collo uterino (anteriore, posteriore, laterali).

Rapporti peritoneali

Utero parzialmente rivestito dal peritoneo.

- le pieghe del peritoneo formano in avanti il **cavo utero-vescicale**, in addietro il **cavo utero-rettale** (*cavo del Douglas*: estensione della cavità peritoneale tra retto e parete posteriore dell'utero);

- il peritoneo che copre l'utero si continua lateralmente fino alle pareti laterali della piccola pelvi, formando il **legamento largo dell'utero**: legamento peritoneale, disposto frontalmente, che collega il margine laterale dell'utero alla parete pelvica; presenta 2 facce, anteriore e posteriore.

16.3 Parete uterina

- **endometrio**: tonaca mucosa con epitelio cilindrico semplice e ghiandole; varia molto durante le fasi del ciclo uterino;
- **miometrio**: tonaca muscolare liscia in più strati, molto spessa e abbondantemente vascolarizzata;
- **perimetrio**: in parte dal peritoneo che lo ricopre, in parte dal connettivo che lo ricopre.

Endometrio

Tonaca mucosa, con epitelio batiprismatico semplice, cellule ciliate e cellule secernenti alternate; verso la vagina, e nella vagina stessa, l'epitelio diventa pavimentoso composto.

- nella lamina basale si trovano le numerose **ghiandole uterine**;
- nel corpo dell'utero (non nel collo) l'endometrio subisce continue modificazioni cicliche: il **ciclo mestruale**.

Miometrio

Spesso strato muscolare, in 3 strati (più distinguibili nel corpo che nel collo dell'utero):

- **sottomucoso**: sottile, fibrocellule lisce a decorso longitudinale e obliquo;
- **vascolare**: molto spesso, decorso circolare, vi decorrono i vasi principali dell'utero; la contrazione dà emostasi;
- **sottosieroso**: sottile, decorso longitudinale.

16.4 Il ciclo mestruale

Modificazione dell'endometrio del corpo dell'utero, per effetto degli ormoni ovarici **estrogeni** e **progesterone**; dura ~28 giorni, in 4 fasi successive: **rigenerativa**, **proliferativa**, **secretiva**, **desquamativa**.

Fase rigenerativa e fase proliferativa

Nell'ovaio matura un follicolo ooforo, che rilascia estrogeni.

- **rigenerativa**: si rigenera l'epitelio dell'endometrio, a partire dai fondi delle ghiandole, dalle quali l'epitelio prolifera per coprire lo stroma rimasto nudo;
- **proliferativa**: l'endometrio si fa più spesso, appaiono le cellule ciliate, le ghiandole sono più lunghe.

Fase secretiva

Nell'ovaio è avvenuta l'ovulazione e il corpo luteo è attivo: rilascia progesterone, quindi c'è l'effetto combinato di estrogeni e progesterone. I vasi sanguiferi della lamina propria si fanno molto dilatati, le ghiandole si dilatano in profondità accumulando un secreto mucoso.

Fase desquamativa

Non è avvenuto l'impianto dell'embrione.

- il corpo luteo si degrada e viene a mancare la sintesi di progesterone;

- si desquamano e degradano le ghiandole della lamina basale della mucosa uterina;
- **flusso mestruale**: si formano trombi nei vasi della lamina propria, quindi ridotta irrorazione sanguigna, necrosi e desquamazione dell'endometrio.

16.5 Apparato di sospensione dell'utero

Il **legamento ovarico** è un legamento fibroso che connette la parte inferiore-mediale dell'ovaio alla superficie laterale dell'utero.

Il collo è la parte meno mobile dell'utero.

Legamenti del collo dell'utero

1. ad andamento trasversale: **legamento cardinale** (o di *Mackenrodt*), dal collo alle pareti laterali della pelvi;
2. ad andamento sagittale:
 - **uterosacrali**: dalla parete posteriore, si dirigono superiormente e posteriormente al promontorio sacro-vertebrale, circondando il retto;
 - **uteropubici**: dalla parete anteriore al pube, passando lateralmente alla vescica.

L'utero è vascolarizzato dall'**arteria uterina** (ramo dell'arteria iliaca interna, o ipogastrica), che irrori anche uretere e vescica urinaria.

16.6 Tube uterine

Tube uterine (o di *Falloppio*): lunghezza 12–18 cm (~14–15 cm), spessore ~3 mm.

- più ampie lateralmente, si assottigliano verso l'utero;
- vanno dal polo superiore dell'ovaio all'angolo tubarico dell'utero;
- parti: **infundibolo** (con fimbrie, estremità laterale), **ampolla**, **istmo**, **parte interstiziale** (attraversa la spessa parete dell'utero);
- sono peritoneali; rivestite dal peritoneo, sono collegate alla cavità peritoneale da foglietti peritoneali detti **mesosalpingi**; la piega del legamento largo dell'utero sulle tube forma la **borsa ovarica**, ove cade l'ovulo maturo.

Conformazione interna

- numerose pieghe (sezione stellata) che si anastomizzano tra loro;
- epitelio cilindrico, con cellule ciliate (trasporto dell'ovulo) e altre più basse secernenti muco;
- parete muscolare: contrazioni per la propulsione dell'ovulo.

Gli spermatozoi risalgono fino alle tube uterine: l'uovo è fecondato nelle tube uterine (nell'ampolla) e raggiunge l'utero solo dopo i primi stadi di divisione cellulare.

16.7 Ovaie

Le **ovaie** sono intraperitoneali, nella cavità pelvica.

- **margine anteriore: meso ovarico**, piega peritoneale che proviene dal legamento largo dell'utero, veicola vasi e nervi all'interno dell'ovaio;
- **polo superiore: legamento sospensore dell'ovaio** (veicola vasi e nervi) e **legamento tubo-ovarico** (lega l'ovaio alla tuba);
- **polo inferiore: legamento proprio dell'ovaio** (o utero-ovarico), va all'angolo tubarico dell'utero;
- circondate dalla **borsa ovarica**: tasca di origine peritoneale.

Struttura

Il parenchima delle ovaie si distingue in:

- **corticale**: più esterna, contenente i gameti in formazione; costituita da connettivo (che in periferia forma una capsula fibrosa, la **tonaca albuginea**) ed **epitelio germinativo**; qui si trovano i **follicoli**, complesse strutture in vari stadi di maturazione, formate da diversi strati di cellule contenenti l'oocita in differenziamento;
- **midollare**: più interna, contenente vasi e nervi; costituita da connettivo fibroso e cellule muscolari lisce.

Funzioni e irrorazione

- funzioni: **riproduttiva** ed **endocrina**;
- vascolarizzazione: arteria ovarica e arteria uterina;
- innervazione: plesso utero-ovarico e fibre nervose dal plesso pelvico.

16.8 Vagina

Vagina: parte elastica e muscolare del tratto genitale femminile; canale fibro-muscolare molto elastico che serve da supporto al collo dell'utero e all'uretra. Va dalla vulva alla cervice; lunghezza ~7,5–9 cm.

Struttura

Il canale vaginale è rivestito da una membrana mucosa costituita superficialmente da un **epitelio pavimentoso pluristratificato**: numerosi strati di cellule, che nello strato più esterno assumono una forma appiattita, più sviluppata in lunghezza. 3 strati di tessuto: **epitelio squamoso**, **muscolare liscio**, **avventizia**.

16.9 Genitali esterni (vulva)

Struttura comprendente: monte del pube, grandi labbra, piccole labbra, prepuzio e glande del clitoride, orifizio uretrale, vestibolo, orifizio della vagina (protetto dall'**imene**).

16.10 Confronto tra spermatogenesi e ovogenesi

- **spermatogenesi**: processo continuo; 1 spermatocita origina 4 spermatozoi;
- **ovogenesi**: processo ciclico; 1 ovocita origina 1 uovo.

Rilevanza clinica: nella donna, agenti quali le radiazioni ionizzanti inducono sterilità permanente.

16.11 Mammella

Mammella: organo ghiandolare che, nelle femmine di mammifero, secerne il latte; caratteristica sessuale secondaria nella donna, con anche una valenza simbolica.

Struttura

- **componente ghiandolare:** 15–20 **lobi**, ciascuno con uno sbocco verso il capezzolo attraverso un **dotto galattoforo**;
- **componente adiposa:** in cui sono inserite e immerse le strutture ghiandolari;
- **componente fibrosa** di sostegno: genera suddivisioni tra le diverse appendici ghiandolari.

17 L'apparato cardiovascolare

17.1 Generalità

Cuore: muscolo, cavo, impari e paramediano; funzione di pompa, permette la circolazione del sangue all'interno dei vasi sanguigni.

Funzioni dell'apparato cardiovascolare

- trasporto di sostanze nutritive e di ossigeno, e loro distribuzione a tutte le parti dell'organismo;
- allontanamento dei prodotti del catabolismo cellulare (CO_2);
- termoregolazione;
- regolazione dell'omeostasi dei fluidi corporei;
- interviene nei processi immunitari, mediante il trasporto di cellule ad attività fagocitaria e di anticorpi.

17.2 Topografia

Il cuore è situato nella cavità toracica, nel mediastino medio, contenuto in un sacco fibrosiero detto **pericardio**. Ha forma di cono leggermente appiattito in senso antero-posteriore, con la base rivolta in alto, a destra e all'indietro, e l'apice in basso, a sinistra e in avanti.

Facce, base, apice, margini

- una faccia anteriore, detta **faccia sterno-costale** (per i suoi rapporti);
- una faccia postero-inferiore, detta **diaframmatica**;
- una **base**, verso la quale convergono i grossi vasi del grande circolo e del piccolo circolo;
- un **apice** (o punta);
- 2 margini: uno destro (acuto), uno sinistro (ottuso).

17.3 Configurazione esterna

La superficie esterna è percorsa da solchi che segnano i limiti tra le cavità che costituiscono il cuore.

- **solco coronario** (atrioventricolare), a decorso trasversale: separa la porzione postero-superiore (atriale) da quella antero-inferiore (ventricolare);
- **solco interatriale**, a decorso longitudinale: esteso dal solco coronario alla cupola atriale, separa l'atrio destro e sinistro;
- **solchi interventricolari** anteriore e posteriore, a decorso longitudinale: estesi dal solco coronario fin quasi all'apice del cuore, segnano sulla faccia sterno-costale e sulla faccia diaframmatica il limite tra i due ventricoli;
- **solco terminale**: divide le 2 vene cave dall'auricola destra.

17.4 Arterie coronarie

Coronaria sinistra

Il primo tratto è denominato **tronco comune**; dopo i primi 2–4 cm il vaso si divide in due rami:

- **arteria discendente anteriore**: decorre sulla parete anteriore del cuore;
- **arteria circonflessa**: decorre lungo la parete laterale del ventricolo sinistro.

Coronaria destra

Irrora il ventricolo destro e porta il sangue alle pareti inferiore e posteriore del ventricolo sinistro.

17.5 Configurazione interna

Il cuore ha **4 cavità**: 2 superiori, di forma cubica, denominate **atrio destro** e **atrio sinistro**; 2 inferiori, di forma conica, dette **ventricolo destro** e **ventricolo sinistro**.

La metà destra del cuore **non comunica** con la metà sinistra: sono separate da un setto, per la maggior parte di natura muscolare, denominato superiormente **setto interatriale** (divide i 2 atri) e inferiormente **setto interventricolare** (più spesso, separa i 2 ventricoli).

- l'atrio destro comunica con il ventricolo destro attraverso l'**orifizio atrioventricolare destro**, provvisto di una valvola formata da 3 cuspidi: la **valvola tricuspidale**;
- l'atrio sinistro comunica con il ventricolo sinistro per mezzo dell'**orifizio atrioventricolare sinistro**, munito di una valvola costituita da 2 cuspidi affrontate: la **valvola mitrale** (o bicuspidale).

Ventricolo sinistro

Forma di cono leggermente appiattito.

- parete anteromediale: corrisponde alla faccia sterno-costale e al margine sinistro del cuore;
- parete infero-mediale: corrisponde alla faccia diaframmatica e al setto interventricolare;
- base, apice, punta.

Atrio e ventricolo destro

- **cavità dell'atrio destro**: forma di un cubo; riceve il sangue refluo dal grande circolo tramite le 2 vene cave e il seno coronario;
- **cavità del ventricolo destro**: forma di una piramide triangolare, a base superiore e apice inferiore;
 - parete anteriore: corrisponde alla maggior parte della faccia sterno-costale;
 - parete postero-inferiore: corrisponde alla porzione destra, meno estesa, della faccia diaframmatica;
 - parete mediale: formata dal setto interventricolare;
 - apice, base.

17.6 Parete del cuore e pericardio

Pericardio

- **pericardio fibroso**: strato più esterno;
- **pericardio sieroso**, in 2 foglietti: **pericardio parietale** e **pericardio viscerale** (o **epicardio**), tra i quali si trova la cavità pericardica.

Parete del cuore

Dall'esterno all'interno: **epicardio**, **miocardio**, **endocardio**.

17.7 Muscolatura cardiaca

- i **cardiomiociti** sono quasi totalmente dipendenti dalla respirazione aerobia per la sintesi di ATP necessaria alla contrazione; il sarcoplasma contiene centinaia di mitocondri e un'ingente quantità di **mioglobina**, per immagazzinare ossigeno;
- le membrane cellulari di due cardiomiociti sono unite da **desmosomi**, che contribuiscono a mantenere la posizione e la struttura tridimensionale del tessuto;
- a livello dei **dischi intercalari**, i cardiomiociti sono uniti da **giunzioni comunicanti**, che promuovono il passaggio di ioni e piccole molecole tra le cellule, creando una connessione elettrica diretta;
- i cardiomiociti sono connessi dal punto di vista meccanico, elettrico e chimico: il muscolo cardiaco è considerato un **sincizio funzionale**.

17.8 Valvole cardiache

Struttura generale

1. anello di tessuto connettivo, che entra nella costituzione dello scheletro fibroso del cuore;
2. cuspidi di tessuto connettivo, che separano gli atri dai ventricoli;
3. corde tendinee, che ancorano i margini delle cuspidi ai muscoli papillari della parete ventricolare.

Lo scheletro fibroso del cuore

- costituito da 4 anelli di tessuto connettivo elastico, che circondano le 4 valvole cardiache;
- assicura sostegno fisico ai cardiomiociti, ai vasi e ai nervi;
- distribuisce le forze di contrazione;
- stabilizza la posizione delle valvole rispetto al miocardio ventricolare;
- isola fisicamente il miocardio atriale dal miocardio ventricolare.

Valvole semilunari

- costituite da tre spessi lembi semilunari connettivali, a concavità superiore;
- chiuse dalla pressione del sangue nelle arterie polmonari e nell'aorta quando i ventricoli sono rilasciati; si aprono per la pressione esercitata dal sangue quando i ventricoli si contraggono: la loro struttura previene il reflusso ventricolare del sangue.

Valvole atrioventricolari

Costituite da una componente muscolare e da una fibrosa.

- **valvola mitrale** (o bicuspidale): localizzata tra atrio e ventricolo sinistro, costituita da due lembi (cuspidi) e da un anello valvolare che congiunge le cuspidi alla parete del cuore;
- **valvola tricuspide**: localizzata tra atrio destro e ventricolo destro, forma ovale (ϕ 40 mm); ha la funzione di assicurare che il sangue non torni indietro nel suo percorso attraverso il cuore, ma che il flusso proceda in un'unica direzione, assicurando il corretto scambio di O_2 e CO_2 con i polmoni a vantaggio di tutto il corpo.

17.9 Vascolarizzazione e innervazione del cuore

- **arterie:** coronarie;
- **vene:** il sangue refluo della circolazione coronarica viene raccolto da 3 sistemi venosi: **seno coronario** (grande e breve vaso, ~3 cm), **vene cardiache anteriori**, **vene minime**;
- **vasi linfatici**;
- **nervi:** il cuore è innervato dal **plesso cardiaco**, con fibre parasimpatiche e simpatiche, sia afferenti sia efferenti; il plesso cardiaco è un complesso intreccio di rami nervosi e piccoli gangli parasimpatici, situato in corrispondenza della base del cuore.

17.10 Ciclo cardiaco e sistema di conduzione

Ciclo cardiaco: periodo compreso tra l'inizio di un battito cardiaco e l'inizio del successivo; comprende periodi alternati di contrazione e rilasciamento, **sistole** e **diastole**.

Sistema di conduzione

- **nodo senoatriale** (di Keith-Flack): origine dell'impulso;
- fasci internodali (anteriore, medio, posteriore): conducono l'impulso agli atri;
- **nodo atrioventricolare** (di Tawara-Aschoff);
- tronco comune del fascio atrioventricolare, che si divide in **branca destra** e **branca sinistra**;
- **fibre di Purkinje:** distribuiscono l'impulso ai muscoli papillari e al miocardio ventricolare.

17.11 Elettrocardiogramma

La contrazione delle cellule muscolari cardiache è determinata dall'attivazione di un segnale elettrico (potenziale d'azione), generato dall'attivazione dei canali ionici presenti sulla membrana plasmatica. L'elettrocardiogramma (ECG) si registra sulla regione anteriore del torace, sulla superficie cutanea, e rappresenta i cicli di depolarizzazione.

Onde e complessi

- onda **P**: depolarizzazione atriale;
- complesso **QRS**: depolarizzazione dei ventricoli;
- onda **T**: ripolarizzazione ventricolare.

Intervalli

- **P–Q**: tempo di conduzione dell'impulso dagli atri ai ventricoli;
- **S–T**: fine della depolarizzazione e inizio della ripolarizzazione ventricolare;
- **Q–T**: intero ciclo di depolarizzazione/ripolarizzazione ventricolare.

Principali alterazioni

Fibrillazione, blocchi, tachicardia, bradicardia.

17.12 Pressione arteriosa

I valori della pressione si ottengono misurando la forza che il sangue esercita contro le pareti delle arterie, in due diverse fasi del ciclo cardiaco. Si utilizza un apparecchio dotato di un manicotto gonfiabile per il braccio e un misuratore di pressione (**sfigmomanometro**); si ottengono così due valori, espressi in millimetri di mercurio (mmHg).

Misurazione (metodo auscultatorio)

1. il manicotto viene posto attorno alla parte superiore del braccio e gonfiato in modo da comprimere l'arteria brachiale e bloccare il flusso sanguigno: uno stetoscopio posto sull'arteria brachiale, distalmente al manicotto, non percepisce alcun rumore;
2. la pressione nel manicotto viene lentamente diminuita, fino a quando, attraverso lo stetoscopio, si avverte un rumore detto **tono di Korotkoff** (creato dal flusso turbolento nell'arteria compressa); la pressione a cui si avverte il primo tono rappresenta la **pressione sistolica** (la più alta presente nell'arteria);
3. la pressione a cui i toni scompaiono rappresenta la **pressione diastolica**: le arterie non sono più compresse e il flusso sanguigno, non più turbolento, è silenzioso.

17.13 Conseguenze del mancato apporto di sangue

- necrosi cellulare;
- placche arteriosclerotiche;
- shock;
- edema polmonare;
- aritmie;
- ischemie di altri organi.

Fattori di rischio

Età, sesso, alimentazione, familiarità, stili di vita, ambiente, diabete, droghe, alcol.

18 L'apparato circolatorio

18.1 Generalità

Cuore: pompa. **Vasi sanguiferi:** vie di conduzione del sangue.

L'apparato circolatorio è l'insieme di organi deputati al trasporto dei liquidi: è un sistema chiuso di vasi, in cui il sangue circola sotto la spinta del cuore.

Caratteristiche dei vasi sanguigni

- **resistenti**, per sopportare le variazioni della pressione ematica, che varia con la distanza dal cuore;
- **flessibili**, per adattarsi ai movimenti degli organi vicini;
- **robusti**, per evitare di essere occlusi da pressioni esterne;
- **adattati nella struttura** alla specifica funzione.

I vasi sanguigni si suddividono in: arterie, arteriole, capillari, venule, vene.

Funzioni dei vasi

- trasporto del sangue;
- scambio gassoso anidride carbonica/ossigeno nei capillari polmonari, e scambio gassoso ossigeno/anidride carbonica e di nutrienti/sostanze di rifiuto nei capillari sistemici;
- regolazione della pressione sanguigna;
- indirizzamento del flusso sanguigno sistemico verso i distretti che in quel dato istante necessitano di un maggiore apporto di sangue: es. l'apparato digerente durante la digestione, o i muscoli durante l'attività fisica.

18.2 Struttura istologica dei vasi sanguigni

- **tonaca intima:** endotelio monostratificato piatto e sottostante strato di tessuto elastico (endotelio + strato subendoteliale fibroso, o membrana basale, + membrana elastica interna; quest'ultima più spessa nelle arterie);
- **tonaca media:** strati concentrici di tessuto muscolare liscio con fibre collagene (nelle arterie è presente anche una banda esterna di tessuto elastico, la membrana elastica esterna);
- **tonaca esterna** (o avventizia): tubo fibroso robusto contenente vasi (*vasa vasorum*) e nervi, che ancora i vasi al connettivo circostante.

18.3 L'albero arterioso

L'albero arterioso si struttura in:

1. **arterie**, in cui è fondamentale la componente elastica;
2. **arteriole**, in cui è fondamentale la componente muscolare;
3. **capillari arteriosi**;

a questi fanno seguito: capillari venosi, venule post-capillari, vene.

Arterie elastiche

Sono le più vicine al cuore, in cui prevale la componente elastica; ricevono una forte spinta sistolica, ed hanno un calibro elevato (1–3 cm). Esempio: l'**aorta**. Contengono una notevole quantità di elastina: durante la sistole ventricolare si

espandono incamerando energia potenziale, che restituiscono durante la diastole ventricolare, contribuendo a:

- spingere il sangue in avanti;
- smorzare le oscillazioni pressorie;
- trasformare il flusso da intermittente a continuo.

Arterie muscolari

Prevale la componente muscolare; diametro $0,5\text{ mm} - 1\text{ cm}$. Esempio: l'*arteria femorale* (spessa lamina elastica).

Arteriole

Scompare l'avventizia, la tonaca media è muscolare; diametro $< 0,5\text{ mm}$.

18.4 Capillari

Capillari: cellule endoteliali + lamina basale; diametro $5 - 10\text{ }\mu\text{m}$; lunghezza media 1 mm . Sono i vasi più piccoli, deputati allo scambio coi tessuti: spesso una sola cellula endoteliale forma tutta la sezione trasversa del capillare.

Sono molto numerosi in tutti i tessuti, con alcune eccezioni: tendini e legamenti; cartilagine; epiteli; cornea.

Essendo molto numerosi ed avendo una parete molto sottile, rappresentano le strutture ideali per fornire alle cellule sostanze indispensabili quali gas, nutrienti, ormoni.

Tipi di capillari

- **continui:** i più comuni nell'organismo, abbondanti nella pelle e nei muscoli. Le cellule endoteliali formano un rivestimento continuo; giunzioni serrate mantengono le cellule aderenti, lasciando solo piccoli spazi dai quali escono piccole quantità di liquidi;
- **fenestrati:** simili ai continui, eccetto per la presenza di pori che attraversano a tutto spessore la cellula. Questi pori sono coperti da sottili diaframmi, e poi dalla lamina basale delle cellule endoteliali; le fenestrature consentono un notevole aumento di permeabilità. Si trovano preferenzialmente dove devono avvenire in maniera rilevante:
 - formazione di ultra-filtrato (rene, plessi corioidei);
 - riassorbimento di liquidi e sostanze in esso disciolte (digerente, rene);
 - contatti con l'apparato vascolare: organi endocrini;
- **sinusoidi:** simili ai fenestrati, ma con forma irregolare e tortuosa; pori ingranditi, spazi anche ampi tra le cellule endoteliali; lamina basale più sottile; lento movimento del sangue. Queste modificazioni consentono sia ai liquidi che a macromolecole e cellule del sangue di entrare nello spazio interstiziale o nel lume del capillare. Presenti in fegato, milza, midollo osseo ed organi endocrini: con interruzioni intercellulari endoteliali e membrana basale incompleta, permettono anche il passaggio di cellule.

Edema

Ristagno di liquido nei tessuti. Cause:

- aumento della pressione venosa (insufficienza cardiaca o ristagno venoso);
- ristagno del flusso linfatico;
- capillari divenuti permeabili alle proteine plasmatiche (infiammazione, risposte immunitarie);
- diminuzione delle proteine plasmatiche (malnutrizione, malattie epatiche, etc.: ascite).

18.5 Vene

Struttura analoga alle arterie ma con minore componente muscolare ed elastica, e più connettivo. Anche le vene sono innervate dall'ortosimpatico, che facendole contrarre costringe il sangue a fuoriuscire da alcuni organi (fegato, milza, polmoni, ad elevata funzione capacitativa) per incrementare la pressione del sangue.

Dai capillari il sangue passa nelle: venule post-capillari ($10\text{--}25\ \mu\text{m}$) $\rightarrow$ venule collettrici ($20\text{--}50\ \mu\text{m}$) $\rightarrow$ vene muscolari ($50\text{--}100\ \mu\text{m}$) $\rightarrow$ vene (fino a 4 cm).

Confronto vene/arterie

- **vene:** parete più sottile; lume collassabile; struttura scarsamente elastica; possono essere dotate di valvole; bassa pressione;
- **arterie:** parete più spessa; forma cilindrica sempre conservata; struttura molto elastica; prive di valvole; alta pressione.

Nella maggior parte dei casi le vene hanno un decorso speculare a quello delle arterie, di cui assumono il nome e che accompagnano nel decorso.

Le vene degli arti e della parte inferiore del corpo presentano **valvole**, pieghe della tonaca intima coperte da endotelio, che ricordano e funzionano in maniera simile alle valvole semilunari.

Fistola artero-venosa

Comunicazione anomala tra un'arteria e una vena: lesione a carico di un'arteria e di una vena affiancate. La lesione è solitamente rappresentata da una ferita penetrante, come quella provocata da un coltello o un proiettile. Può essere congenita (rara) o acquisita.

18.6 Capillari e plessi capillari

I capillari costituiscono l'unico distretto cardiovascolare ove sono possibili scambi tra sangue e liquido interstiziale circostante, e quindi cellule e tessuti. Costituiscono una rete a maglie intricate (plesso capillare, o letto capillare) in cui il sangue scorre a velocità estremamente bassa, utile per la diffusione o il trasporto attivo transmembrana dei materiali.

Normalmente il sangue procede dai capillari alle vene, per poi far ritorno al cuore. Vi sono 3 eccezioni:

- **ipofisi:** circolazione portale ipotalamo-ipofisaria;
- **fegato:** circolazione portale;
- **rene:** il nefrone presenta un letto capillare arterioso seguito da uno arterovenoso.

18.7 Circolazione

La grande circolazione

Detta anche **circolazione sistemica**: è la circolazione sanguigna tra il cuore, i tessuti dell'organismo e di ritorno al cuore. Dal cuore partono le arterie, nelle quali circola il sangue ricco di ossigeno che raggiunge i tessuti dell'organismo, dove verrà ceduto l'ossigeno ed in cambio verrà acquistata anidride carbonica. Dai tessuti, il sangue ricco di anidride carbonica farà ritorno al cuore attraverso le vene.

La piccola circolazione

Detta anche **circolazione polmonare**: è la circolazione sanguigna tra il cuore, i polmoni e di ritorno al cuore. Il sangue ricco di anidride carbonica proveniente dalla circolazione sistemica viene pompato dal cuore verso i polmoni, dove avviene lo scambio gassoso: viene ceduta anidride carbonica ed acquistato ossigeno. Il sangue ritorna al cuore, il quale lo pompa nella circolazione sistemica verso i tessuti dell'organismo.

Il cuore è quindi una pompa formata funzionalmente da 2 metà:

- **destra**, che riceve e spinge sangue deossigenato;
- **sinistra**, che riceve e spinge sangue ossigenato.

I ventricoli conferiscono al sangue una consistente pressione: il sistema circolatorio è quindi organizzato in 2 componenti, una ad alta pressione in partenza dal cuore, e una a bassa pressione in arrivo al cuore.

18.8 Aorta

L'aorta si distingue in 3 porzioni: aorta ascendente (dalla quale originano le coronarie), arco dell'aorta (dal quale originano il tronco brachiocefalico, la carotide comune e la succlavia di sinistra), aorta discendente (a sua volta suddivisa in 2 porzioni consecutive: toracica ed addominale). Termina a livello di L4, dividendosi nelle 2 arterie iliache comuni, destra e sinistra.

Aorta ascendente

Inizia dalla valvola semilunare aortica, all'altezza della 3^a cartilagine costale di sinistra, margine inferiore. All'origine sono presenti i 3 seni aortici (di Valsalva), quindi un rigonfiamento detto **bulbo aortico**. Si porta in alto e a destra, e all'altezza del margine superiore della 2^a cartilagine costale trapassa nell'arco aortico. Rami: le 2 arterie coronarie, destra e sinistra.

Arco aortico

Si porta posteriormente, scavalca la biforcazione del tronco polmonare, passa a sinistra della trachea e poi dell'esofago, passa superiormente al bronco di sinistra, e raggiunge il corpo di T4. Genera l'arteria anonima (o tronco brachiocefalico), la carotide comune di sinistra e la succlavia di sinistra. Nel feto, l'arteria polmonare comunica con l'arco aortico mediante il *condotto di Botallo*.

Aorta discendente

Porta il sangue direttamente dal cuore al resto del corpo. Si distinguono 2 porzioni: toracica e addominale; il limite è dato dal passaggio nel diaframma, a livello della dodicesima vertebra toracica. Da entrambe le porzioni originano rami collaterali che irrorano le pareti (rami parietali) o i visceri (rami viscerali).

Aorta discendente toracica

- arterie **bronchiali**: servono bronchi e polmoni;
- arterie **pericardiche**: servono il pericardio;
- arterie **mediastiniche**: servono gli organi mediastinici;
- arterie **esofagee**: servono l'esofago;
- arterie **freniche superiori**: servono il diaframma;
- arterie **intercostali**: servono la parete toracica.

Aorta addominale

Porzione inferiore dell'aorta discendente. Genera:

- rami **posteriori**, parietali, pari;
- rami **laterali**, viscerali, pari (reni, surreni, genitali);
- rami **anteriori**, viscerali, impari.

Nel dettaglio:

- rami viscerali **anteriori**:
 1. **tronco celiaco**: 3 rami, al fegato, alla cistifellea, all'esofago, allo stomaco, al duodeno, al pancreas, alla milza;
 2. **mesenterica superiore**: al pancreas e al duodeno, al piccolo intestino e al colon;
 3. **mesenterica inferiore**: al colon terminale e al retto;
- rami viscerali **laterali**: surrenali (alle ghiandole surrenali), renali (ai reni), spermatiche (alle gonadi: ovaie e testicoli);
- rami **parietali**: lombari (al dorso).

L'aorta addominale è l'arteria principale della cavità addominale, ultimo tratto dell'aorta e continuazione dell'aorta toracica: ha una serie di piccoli rami.

- **parietali** (pari): l'arteria frenica inferiore (per il diaframma) e le arterie lombari che, in numero di quattro per lato, irrorano i muscoli della parete addominale;
- **viscerali**: l'arteria celiaca, le arterie mesenterica superiore (vascolarizza pancreas, duodeno, intestino tenue e crasso) e mesenterica inferiore (porzione terminale del colon e retto), l'arteria renale, l'arteria surrenale media e l'arteria genitale.

Arterie iliache

Vasi sanguigni di grandi dimensioni in regione pelvica: a ciascuna arteria iliaca comune fa capo l'irrorazione dei visceri e delle pareti pelviche, nonché dell'intero arto inferiore corrispondente.

- **arteria iliaca esterna**: a livello del legamento inguinale termina nell'arteria femorale comune, che si divide in un ramo superficiale e uno profondo;
- **arteria iliaca interna**: nasce a livello dell'articolazione sacro-iliaca e si porta verso il basso e indietro fino al margine superiore del grande foro ischiatico. Incrocia i muscoli grande psoas, piriforme ed il tronco nervoso lombo-sacrale, per poi dividersi in un tronco anteriore ed uno posteriore.

Aneurisma

Dilatazione della parete di un'arteria, di una vena o del cuore. Gli aneurismi arteriosi si manifestano come dilatazioni pulsanti del vaso: la localizzazione più importante è a carico dell'aorta, nel 75% dei casi colpisce l'aorta addominale. La causa principale è l'**aterosclerosi**.

Aterosclerosi

Malattia infiammatoria cronica delle arterie di grande e medio calibro, che si instaura a causa dei fattori di rischio cardiovascolare: ipercolesterolemia, diabete, ipertensione, obesità; altre cause sono di natura infettiva e immunologica. Anatomicamente, la lesione caratteristica è la **placca aterosclerotica**, ossia un ispessimento dell'intima (lo strato più interno delle arterie, rivestito dall'endotelio ed in diretto contatto con il sangue) dovuto principalmente all'accumulo di materiale lipidico e alla proliferazione del tessuto connettivo.

18.9 Circolazione coronarica

- **arteria coronaria destra:** segue il solco coronario ed irrorà l'atrio destro, porzioni di entrambi i ventricoli e parti del sistema di conduzione del cuore (nodo senoatriale e nodo atrioventricolare); si dirama nelle arterie marginali e nella interventricolare (o discendente posteriore);
- **arteria coronaria sinistra:** irrorà atrio e ventricolo sinistro e setto interventricolare; si dirama nelle arterie circonflessa ed interventricolare (o discendente anteriore).
- la **grande vena cardiaca** inizia lungo il solco interventricolare anteriore, raccoglie la vena cardiaca posteriore e la vena cardiaca media, e si apre nel seno coronario, che sbocca nell'atrio destro vicino allo sbocco della vena cava inferiore;
- la **piccola vena cardiaca** e le vene cardiache anteriori si svuotano nel seno coronario e direttamente nell'atrio destro.

18.10 Circolazione cerebrale

Arterie carotidi

Sono i più grandi tronchi arteriosi del corpo umano: insieme all'arteria vertebrale, la carotide irrorà il SNC e la testa/collo. Ha un primo ramo unico (arteria carotide comune) per poi suddividersi in arteria carotide interna ed arteria carotide esterna.

Ha diversa origine nel lato destro e nel lato sinistro del corpo: a destra origina dall'arteria brachiocefalica, mentre a sinistra proviene direttamente dall'aorta. L'arteria carotide comune risale indicativamente fino all'altezza della laringe, dove si divide in arteria carotide interna ed arteria carotide esterna.

Poligono di Willis

Sistema di anastomosi arteriose a pieno canale, presente alla base della scatola cranica: dovrebbe garantire un'adeguata irrorazione dei tessuti cerebrali. È dato dalla confluenza di 3 arterie principali:

- l'**arteria basilare**, formata dalla confluenza delle arterie vertebrali destra e sinistra (prime collaterali della succlavia);
- le **2 arterie carotidi interne** (destra e sinistra).

Il poligono di Willis può essere ricondotto idealmente ad un eptagono avente come lati: anteriormente le 2 arterie cerebrali anteriori (destra e sinistra), che si uniscono attraverso l'arteria comunicante anteriore; posteriormente le 2 arterie cerebrali posteriori (destra e sinistra); tra arteria cerebrale anteriore e posteriore di ogni lato c'è l'arteria comunicante posteriore.

Sono possibili delle **varianti**: a livello di origine; di decorso (tortuosità); di calibro; del sifone carotideo.

Quando la circolazione del sangue nel cervello è bloccata, possono insorgere: ictus, trombosi, embolo, stenosi.

18.11 Arteria ascellare

L'**arteria ascellare**, pari e simmetrica, è la principale arteria del cavo ascellare: fornisce sangue alla parte superiore del torace, alla spalla ed alla scapola. Costituisce il prosieguo dell'arteria succlavia.

I suoi rami collaterali sono l'arteria toraco-acromiale, l'arteria sottoscapolare, le toraciche suprema e laterale, e le circonflesse posteriore ed anteriore dell'omero. Diventa arteria brachiale al margine inferiore del tendine del muscolo grande pettorale. Ha una lunghezza complessiva di 11 *cm* ed un calibro variabile, che oscilla da 0,9 *cm* alla sua origine a 0,7 *cm*.

18.12 Il ritorno venoso

Ritorno venoso: quantità di sangue che ritorna al cuore in un minuto.

La **curva del ritorno venoso** descrive la relazione tra l'output cardiaco, che dipende da post-carico, gittata cardiaca, volume sistolico ed *HR*, e le conseguenti variazioni del flusso del sangue che ritorna al cuore, ovvero del pre-carico. In condizioni fisiologiche il precarico risulta il principale fattore che limita la massima gittata cardiaca, con un andamento descritto dalla **legge di Frank-Starling**. La sovrapposizione della curva della funzione cardiaca e della curva del ritorno venoso è utilizzata in un modello emodinamico.

Ritorno venoso del cranio

Le vene che drenano il sangue dagli emisferi cerebrali si gettano in una rete di seni durali, canali dilatati che percorrono la meninge, di cui i più importanti sono il seno sagittale superiore, il seno retto (ove si getta la grande vena cerebrale) e il seno cavernoso. I seni durali danno origine alla vena giugulare interna, che scende lungo il collo parallela all'arteria carotide interna. Le vene vertebrali scendono nei fori trasversari e defluiscono nelle vene brachiocefaliche.

Ritorno venoso della testa e del collo

Le vene superficiali della testa (vene temporali e mascellari) drenano nella vena giugulare esterna, che scende verso il torace sulla superficie esterna del muscolo sternocleidomastoideo e sbocca nella vena succlavia; oppure nella vena giugulare interna (v. faciale).

Ritorno venoso dagli arti superiori

- **circolo superficiale:** la vena cefalica risale il lato radiale dell'avambraccio, mentre la vena basilica risale il lato ulnare; davanti al gomito passa la vena mediana del gomito, da cui solitamente si effettuano i prelievi ematici;
- **circolo profondo:** la vena radiale e la vena ulnare si fondono a formare la vena brachiale, che confluisce con la basilica a dare la vena ascellare.

Ritorno venoso dagli arti inferiori

- **circolo superficiale:** la vena grande safena (la più lunga del corpo) risale lungo la superficie mediale della gamba e della coscia, e si getta nella vena femorale appena prima che penetri nella parete addominale; la vena piccola safena risale lungo la superficie laterale della gamba e confluisce nella poplitea;
- **circolo profondo:** le vene tibiale anteriore e posteriore e la vena peroniera si riuniscono nella vena poplitea, che prosegue come femorale e va a formare l'iliaca esterna.

Ritorno venoso da pelvi e addome

Le vene iliache esterne si fondono con le iliache interne, che drenano il sangue dagli organi pelvici, a dare la vena iliaca comune; questa si fonde con la controlaterale davanti a L3 a formare la **vena cava inferiore**, che riceve le vene lombari, genitali, renali, surrenali e freniche.

Vena porta

Raccoglie il sangue dal tubo gastroenterico, dalla milza e dal pancreas, e lo porta al fegato. Origina dalle due vene mesenteriche (superiore ed inferiore), dalla vena lienale, dalla vena cistica e dalle vene gastriche di destra e di sinistra.

18.13 Circolazione venosa

Si articola in: sistema delle vene cave; sistema delle vene azygos; sistema della vena porta; circolazione venosa superficiale; circolazione venosa profonda.

La **vena cava superiore** si forma dalla confluenza dei 2 tronchi brachiocefalici venosi, destro e sinistro, e riceve sangue anche dalla vena azygos; i tronchi brachiocefalici sono a loro volta formati dalla confluenza della vena succlavia e della vena giugulare interna.

Vene superficiali del collo

- vena **giugulare anteriore**: dalla regione sottomandibolare scende verticalmente e centralmente per aprirsi nella succlavia;
- vena **giugulare esterna**: dall'angolo della mandibola scende per aprirsi nella succlavia.

Vena azygos

Vaso impari asimmetrico, situato nella cavità toracica e addominale: può assumere una grande importanza in certe situazioni, ad esempio quando la vena cava inferiore risulta ostruita, poiché il sangue refluo della parte sotto-diaframmatica del corpo può raggiungere ugualmente il cuore attraverso di essa.

Vene iliache comuni

Destra (più corta) e sinistra (più lunga): sono i 2 vasi dalla cui convergenza origina la vena cava inferiore, nella regione pelvica. Originano entrambe dalla confluenza della vena iliaca esterna con la vena iliaca interna omolaterale, davanti all'articolazione sacro-iliaca corrispondente.

La **vena iliaca interna** (o vena ipogastrica) drena il sangue proveniente dalla pelvi attraverso i suoi rami viscerali e parietali.

19 Il sistema nervoso periferico

19.1 Generalità

Funzione: il SNP permette la connessione di encefalo e midollo spinale (*nevrasse*) con la periferia.

Componenti principali: nervi spinali, nervi cranici, gangli, organi di senso.

Nervi somatici: emergono dal nevrasse e si distribuiscono ai distretti superficiali e scheletrici del corpo (cute, alcune mucose, ossa, muscoli, articolazioni e organi di senso).

I nervi sono distinti in sensitivi e motori in base alla tipologia di stimolo che trasportano; si individuano 4 categorie:

- nervi sensitivi somatici;
- nervi sensitivi viscerali;
- nervi motori somatici;
- nervi effettori (motori) viscerali.

Nervi spinali: presentano sempre tutte e quattro le componenti (nervi misti).

Nervi cranici: possono presentarne una (nervi puri), due (nervi semipuri) o quattro (nervi misti).

Collegamento verso la periferia

- **fibre sensitive:** portano informazioni dalla periferia al centro (*fibre afferenti*);
- **fibre effettrici o motorie:** dirette ai muscoli scheletrici, al miocardio, alla muscolatura liscia e alle ghiandole esocrine ed endocrine (*fibre efferenti*).

Entrambi i tipi di fibre possono riferirsi sia a funzioni somatiche sia a funzioni vegetative.

Nervi sensitivi e motori

- **Nervi sensitivi somatici:** raccolgono stimoli dai recettori periferici della sensibilità generale (pressione, temperatura, dolore) e della sensibilità specifica (5 sensi);
- **Nervi sensitivi viscerali:** trasportano impulsi provenienti dai diversi organi o sistemi;
- entrambi conducono gli impulsi al nevrasse.

Nervi motori: conducono impulsi in direzione centrifuga terminando sulla muscolatura striata o sulla muscolatura liscia e sulle ghiandole. Le **fibre effettrici viscerali** sono distinte in:

- fibre motorie viscerali;
- fibre eccito-secretrici, con innervazione nei muscoli lisci e nelle ghiandole.

Gangli

- **Gangli sensitivi:** costituiti da neuroni sensitivi (ricezione di afferenze sensitive); situati sul decorso dei nervi cranici e delle radici posteriori dei nervi spinali;
- **Gangli autonomici:** costituiti da neuroni effettori viscerali; distinti in simpatici e parasimpatici.

Sono avvolti da una capsula connettivale; al loro interno si trovano fibre nervose e cellule distinte in *satelliti* (di natura gliale) e *principali*.

19.2 Il nervo periferico

I nervi spinali sono assimilabili a cordoni cilindrici biancastri, costituiti da fasci paralleli di fibre nervose avvolti da guaine di tessuto connettivo fibroso, con funzione protettiva e trofica. Procedendo dalla superficie in profondità si distinguono:

- **endonevrio**: sottile strato di tessuto connettivo lasso che circonda ogni singola fibra assonica con la sua cellula di Schwann di rivestimento;
- **perinevrio**: strato più spesso di tessuto connettivo, circonda ogni fascio;
- **epinevrio**: circonda i nervi periferici formati da più fasci, riempiendo anche lo spazio tra i vari fasci.

19.3 I nervi spinali

Nervi spinali: emergono in serie regolari dalla superficie laterale del midollo spinale, attraverso l'unione di una radice posteriore (sensitiva) e una anteriore (motoria), impegnandosi singolarmente nei forami intervertebrali. Dalla confluenza delle due radici anteriore e posteriore si forma il nervo spinale, che risulta pertanto misto.

Sono 33 paia, suddivisi in 8 cervicali, 12 toracici, 5 lombari, 5 sacrali, 3 coccigei; sono tutti nervi misti. Ai 33 segmenti spinali corrisponde una serie di segmenti cutanei (**dermatomeri**) e muscolari (**miomeri**).

Dermatomeri e miomeri

Dermatomeri e miomeri: aree e territori di innervazione periferica che mostrano un regolare ordinamento metamerico o segmentale: ai 33 segmenti spinali, ognuno con il proprio paio di nervi, corrispondono una serie di segmenti cutanei e muscolari.

Ogni paio di nervi spinali controlla una specifica regione della superficie cutanea. I dermatomeri sono clinicamente importanti, perché un danno a un nervo spinale o a un ganglio della radice dorsale produce una caratteristica perdita della sensibilità in uno specifico distretto cutaneo.

19.4 I plessi nervosi

Plessi nervosi: formati dai rami anteriori (ventrali) dei nervi spinali che si anastomizzano tra loro; si distinguono in direzione cranio-caudale.

Plesso cervicale

Formato dai rami ventrali dei nervi spinali C1–C4 e da alcune fibre nervose provenienti da C5. Da esso originano i nervi che innervano aree della testa, del collo e del torace. Si individuano rami cutanei (sensitivi), rami muscolari (motori) e rami anastomotici.

Plesso brachiale

Formato dai rami ventrali dei nervi spinali C5–T1 (i rami anteriori dei nervi cervicali da C5 a C8 e T1, insieme al ramo discendente di C4 e a una minima componente ascendente di T2). I suoi rami innervano il cingolo scapolare e l'arto superiore.

È localizzato nella regione sopraclavicolare tra i muscoli scaleno anteriore, medio e posteriore, e presenta numerose anastomosi e suddivisioni.

1. 3 tronchi principali:

- superiore (C4–C6);
- medio (C7);
- inferiore (C8–T2).

2. da questi derivano 2 rami:

- in prossimità del cavo ascellare, i rami posteriori di tutti i tronchi principali si uniscono a formare la **corda posteriore**;
- i rami anteriori dei tronchi principali superiore e medio si fondono a costituire la **corda laterale**;
- il ramo anteriore del tronco principale inferiore mantiene la propria individualità, costituendo la **corda mediale**.

Dalle tre corde derivano i rami terminali (sensitivi e motori), nonché rami anastomotici e collaterali. I **rami terminali** sono 6 e derivano dai tronchi secondari:

- nervo muscolo-cutaneo;
- nervo mediano;
- nervo ulnare;
- nervo cutaneo mediale dell'avambraccio;
- nervo cutaneo mediale del braccio;
- (oltre a rami anastomotici e rami collaterali anteriori e posteriori).

Plesso lombare

Formato dai rami ventrali dei nervi spinali T12–L4. È situato profondamente tra i piani di inserzione della porzione paravertebrale del muscolo psoas; costituito da un complesso anastomotico a cui partecipano i rami anteriori del 1°–4° nervo lombare, insieme al ramo anastomotico del 12° nervo intercostale per il 1° nervo lombare. Ogni radice del plesso si suddivide in 3 rami.

Plesso sacrale

Formato dai rami ventrali dei nervi spinali L4–S4. È compreso tra la fascia pelvica e il muscolo piriforme, all'interno della piccola pelvi, ed è costituito dall'unione del tronco lombosacrale (L4, L5) e dai rami anteriori del 1°, 2° e 3° nervo sacrale. Si distribuisce, tramite i suoi numerosi rami (tra cui i nervi tibiale e peroniero comune), alla muscolatura del compartimento posteriore della coscia, della gamba e del piede, oltre che alla cute della gamba e del piede.

19.5 I riflessi

Riflesso: risposta automatica, involontaria, a uno stimolo sensoriale. La via riflessa più semplice è detta **arco riflesso** e consta di 5 componenti:

1. un recettore sensoriale;
2. un neurone afferente;
3. un centro di integrazione (che può realizzarsi a livello del midollo spinale o a livello encefalico);
4. un neurone efferente;
5. un organo effettore.

I riflessi possono essere:

- **monosinaptici**: la via nervosa consta di 2 neuroni e 1 sinapsi;
- **polisinaptici**: la via nervosa consta di più di 2 neuroni e più di 1 sinapsi.

Classificazione dei riflessi

I riflessi si classificano inoltre:

- in base allo sviluppo: **innati** (geneticamente determinati) o **acquisiti** (appresi);
- in base al sito di elaborazione: **spinali** (elaborati nel midollo spinale) o **cranici** (elaborati nell'encefalo);
- in base alla risposta motoria: **somatici** (controllano la contrazione della muscolatura scheletrica, includono i riflessi superficiali e da stiramento) o **viscerali/autonomi** (controllano l'azione della muscolatura liscia e cardiaca e delle ghiandole);
- in base alla complessità del circuito: **monosinaptici** (una sinapsi) o **polisinaptici** (da due a diverse centinaia di sinapsi).

Riflesso miotattico (o rotuleo)

1. lo stiramento del tendine stira il recettore sensoriale (fuso muscolare) del muscolo estensore della gamba;
2. il neurone sensoriale eccita il motoneurone del midollo spinale e anche un interneurone spinale, che a sua volta inibisce il muscolo flessore;
3. il motoneurone conduce il potenziale d'azione alla sinapsi delle fibre del muscolo estensore, provocando la contrazione; il muscolo flessore si rilassa perché l'attività dei suoi motoneuroni è stata inibita;
4. la gamba si estende.

Riflesso da stiramento

Regolazione automatica della lunghezza del muscolo: lo stiramento del muscolo stimola i fusi neuromuscolari, che attivano un neurone sensitivo; l'informazione viene elaborata dal motoneurone, che si attiva e produce la contrazione muscolare di risposta.

19.6 I nervi cranici

Nervi cranici: gruppo di fasci nervosi che originano direttamente dal tronco encefalico; fanno parte del SNP; sono 12 paia.

Forniscono innervazione motoria e sensoriale principalmente alle strutture all'interno del cranio e del collo. L'innervazione sensoriale include sia la sensazione "generale" (temperatura, tatto), sia l'innervazione "specificata" (gusto, vista, odore, equilibrio, udito).

I nervo – Olfattivo

- **Funzione**: sensibilità specifica (olfatto);
- **origine**: recettori dell'epitelio olfattivo;
- **destinazione**: bulbi olfattivi.

II nervo – Ottico

- **Funzione principale**: sensibilità specifica (vista);
- **origine**: retina dell'occhio;
- **destinazione**: diencefalo, tramite il chiasma ottico.

III nervo – Oculomotore e IV nervo – Trocleare

- **Funzione principale:** motoria, movimenti degli occhi;
- **origine:** mesencefalo;
- **destinazione:** il III innerva in modo somatico i muscoli retti superiore, inferiore e mediale, il muscolo obliquo inferiore e il muscolo elevatore della palpebra superiore; il IV innerva il muscolo obliquo superiore.

V nervo – Trigemino

- **Funzione principale:** mista;
- **origine:** ramo oftalmico (sensitivo), ramo mascellare (sensitivo), ramo mandibolare (misto);
- **destinazione:** i tre rami raggiungono i nuclei sensitivi del ponte; il ramo mandibolare innerva inoltre i muscoli masticatori.

VI nervo – Abducente

- **Funzione principale:** motoria, movimenti degli occhi;
- **origine:** ponte;
- **destinazione:** muscolo retto laterale.

VII nervo – Faciale

- **Funzione principale:** mista;
- **origine:** sensitiva, dai recettori gustativi della lingua; motoria, dai nuclei motori del ponte;
- **destinazione:** fibre sensitive ai nuclei sensitivi del ponte; fibre motorie somatiche ai muscoli mimici.

VIII nervo – Statoacustico

- **Funzione principale:** sensibilità specifica (equilibrio e udito);
- **origine:** recettori dell'orecchio interno (vestibolo e coclea);
- **destinazione:** nuclei vestibolare e cocleare del ponte e del bulbo.

IX nervo – Glossofaringeo

- **Funzione principale:** mista;
- **origine:** sensitiva, dal terzo posteriore della lingua, da parte della faringe e del palato, e dalle arterie carotidi del collo; motoria, dai nuclei motori del bulbo;
- **destinazione:** fibre sensitive ai nuclei sensitivi del bulbo; fibre motorie somatiche ai muscoli faringei coinvolti nella deglutizione; fibre motorie viscerali alla ghiandola salivare parotide.

X nervo – Vago

- **Funzione principale:** mista;
- **origine:** sensitiva viscerale da faringe, padiglione auricolare, canale uditivo esterno, diaframma e organi interni della cavità toracica e addomino-pelvica; motoria viscerale dai nuclei motori del bulbo;
- **destinazione:** fibre sensitive ai nuclei sensitivi e ai centri autonomi del bulbo; fibre motorie somatiche ai muscoli del palato e della faringe; fibre motorie viscerali agli organi degli apparati digerente, respiratorio e cardiovascolare, nella cavità toracica e addominale.

XI nervo – Accessorio

- **Funzione principale:** motoria;
- **origine:** nuclei motori del midollo spinale e del bulbo;
- **destinazione:** il ramo interno innerva i muscoli volontari del palato, della faringe e della laringe; il ramo esterno controlla i muscoli sternocleidomastoideo e trapezio.

XII nervo – Ipoglosso

- **Funzione principale:** motoria;
- **origine:** nuclei motori bulbari;
- **destinazione:** muscoli della lingua.

20 Il sistema nervoso centrale

20.1 Generalità

SNC: rappresentato anatomicamente dal *nevrasse*, suddivisibile macroscopicamente in due parti:

- **midollo spinale:** situato nel canale vertebrale;
- **encefalo:** localizzato nella cavità cranica.

Le principali strutture dell'encefalo sono, a loro volta, identificate in tronco encefalico, cervelletto, diencefalo e telencefalo. Midollo spinale ed encefalo sono in continuità anatomica a livello del forame magno, pur presentando caratteristiche diverse di configurazione esterna e conformazione interna.

SNC: circondato da 3 involucri o strati fibrovascolari, le **meningi**; al suo interno presenta una serie di cavità comunicanti, formate dal **canale centrale** nel midollo spinale e dai **ventricoli encefalici** nell'encefalo. Il compartimento esterno del nevrasse è rappresentato dallo **spazio subaracnoideo**.

Le regioni funzionali principali

- **talamo:** nucleo di integrazione e ritrasmissione;
- **subtalamo:** avvio e arresto del gesto motorio;
- **metatalamo:** trasmissione corticale di informazioni visive e uditive;
- **telencefalo:** percezione cosciente di stimoli esterni, comandi motori, aree associative (integrazione delle informazioni sensitive per l'interpretazione della realtà, aspetti emotivi, logici e linguistici);
- **epitalamo:** ritmi circadiani;
- **ipotalamo:** modulazione della vita vegetativa e controllo dell'ipofisi;
- **cervelletto:** coordinazione dei movimenti e postura;
- **tronco encefalico:** integrazione e ritrasmissione, riflessi del tronco;
- **midollo spinale:** riflessi spinali e ritrasmissione delle vie sensitive e motorie.

Sintesi per struttura

- **midollo spinale:** sinapsi con il sistema nervoso periferico, vie ascendenti (sensitive) e vie discendenti (motorie);
- **bulbo:** incrocio delle vie discendenti motorie (*incrocio piramidale*), incrocio delle vie ascendenti sensitive, formazione reticolare, emergenza dei nervi cranici;
- **ponte:** peduncoli cerebellari, formazione reticolare, emergenza dei nervi cranici;
- **mesencefalo:** nuclei della base;
- **diencefalo:** ipofisi, ipotalamo, talamo, chiasma ottico;
- **telencefalo:** corteccia cerebrale;
- **cervelletto:** centro di integrazione dell'equilibrio.

20.2 Cenni di sviluppo ed evoluzione

Il cervello si sviluppa da un **tubo neurale** cavo, formato dal tessuto dell'embrione nei primissimi stadi.

- le cellule si moltiplicano rapidamente nella parte anteriore del tubo, che cresce diventando un cervello embrionale;
- le cellule appena prodotte diventano neuroni non ancora maturi;

- a circa 4 settimane di vita dell'embrione, migrano verso le loro destinazioni, sviluppando dendriti, assoni e formando milioni di connessioni sinaptiche;
- la moltiplicazione avviene senza un progetto definito: il cervello embrionale crea neuroni e sinapsi in eccesso, sono poi la competizione e le interazioni ambientali a determinare i circuiti funzionali;
- circa 1 neurone su 2 muore, non riuscendo a formare connessioni utili;
- gli assoni dei neuroni sopravvissuti vengono isolati dalle cellule gliali in un processo detto **mielinizzazione**, che aumenta velocità e qualità delle trasmissioni.

Lo sviluppo culmina nella prima adolescenza e si riduce nell'adulto.

Evoluzione

Circa 1 miliardo di anni fa comparvero i primi organismi pluricellulari: le loro cellule dovevano comunicare tra loro e svilupparono reti neurali, in una sorta di protocervello ancora oggi presente in creature come le meduse. Eventi geologici e climatici crearono nuovi ambienti, dando un'ulteriore spinta all'evoluzione cerebrale con la comparsa di gruppi di neuroni specializzati. L'uomo di Neanderthal possedeva un encefalo di dimensioni e peso maggiori rispetto a quello dell'uomo moderno; l'*Homo sapiens* ha un encefalo di peso pari a circa 1600 g nel maschio e 1450 g nella femmina.

20.3 Le quattro principali regioni del cervello

- emisferi cerebrali;
- diencefalo;
- tronco encefalico: mesencefalo, ponte, midollo allungato (bulbo);
- cervelletto.

Il diencefalo

- circondato dagli emisferi cerebrali;
- composto da 3 strutture simmetriche: talamo, ipotalamo ed epitalamo (comprende l'ipofisi);
- confina con il 3° ventricolo;
- principalmente costituito da materia grigia.

Il tronco encefalico

Costituito da strutture complesse, svolge innumerevoli funzioni.

- **mesencefalo**: formato da tetto e tegmento. Il tegmento controlla i movimenti dell'occhio ed è coinvolto nell'elaborazione degli stimoli dolorifici; contiene nuclei che elaborano informazioni visive e uditive e generano le risposte riflesse a questi stimoli;
- **ponte**: protuberanza del tronco cerebrale, costituisce parte del pavimento del 4° ventricolo e posteriormente si unisce al cervelletto tramite il peduncolo cerebellare medio;
- **midollo allungato (bulbo)**: il midollo spinale si modifica progressivamente e diventa più complesso, articolandosi infine nel bulbo. A questo livello si incrociano le vie piramidali; contiene i centri per la regolazione delle funzioni viscerali (respirazione, pressione sanguigna).

Il mesencefalo in dettaglio

- **sostanza grigia**:

- *tetto*: collicolo superiore (integra le informazioni visive con altri input sensitivi, inizia le risposte riflesse agli stimoli visivi), collicolo inferiore (trasmette le informazioni uditive ai nuclei genicolati mediali, inizia le risposte riflesse agli stimoli uditivi);
- *pareti e pavimento*: nucleo rosso (controllo involontario del tono muscolare e della posizione degli arti), substantia nigra (regola l'attività dei nuclei della base), formazione reticolare (elaborazione automatica delle afferenze sensitive e delle efferenze motorie, può iniziare la risposta motoria involontaria a uno stimolo, opera il mantenimento dello stato di coscienza), altri nuclei/centri associati al III e al IV nervo cranico.
- **sostanza bianca**: peduncoli cerebrali, che connettono la corteccia motoria primaria con i motoneuroni dell'encefalo e del midollo spinale e trasportano le informazioni sensitive ascendenti al talamo.

Funzioni generali del tronco

- produce comportamenti automatizzati necessari per la sopravvivenza;
- è via di passaggio per tutti i tratti di fibre tra cervello e midollo spinale;
- è coinvolto nell'innervazione della faccia e del capo;
- 10 delle 12 paia di nervi cranici partono da esso.

20.4 Cenni storici

Il *Papiro Chirurgico di Edwin Smith*, risalente al XVII secolo a.C., contiene i primi riferimenti scritti relativi al cervello.

L'anatomista Galeno dissezionò numerosi cervelli di vari animali, distinguendo l'encefalo, suddiviso dalle meningi, in “cervello” (*encephalon*, o “cervello anteriore”) e in “cervello posteriore” (*enkranon* o *epikranion*), cioè in cervello e cervelletto; scoprì inoltre la presenza dei ventricoli.

20.5 Termini direzionali del SNC

- **rostrale**: verso il naso (anteriore, verso l'alto);
- **caudale**: verso la coda (posteriore, verso il basso);
- **dorsale**: posteriore;
- **ventrale**: anteriore.

20.6 Gli emisferi cerebrali e la corteccia

I due emisferi sono separati da un profondo solco longitudinale (*fessura cerebrale longitudinale*, *scissura interemisferica* o *solco sagittale*).

Corteccia cerebrale

- formata da neuroni, glia e fibre nervose senza mielina, con uno spessore di circa 2–4 mm;
- gioca un ruolo centrale nelle funzioni mentali cognitive complesse come pensiero, consapevolezza, memoria, attenzione, linguaggio;
- in anatomia patologica assume un colore grigio, da cui il nome di *sostanza grigia*.

I lobi e le loro funzioni

- **lobo frontale** (corteccia motoria primaria): controllo volontario della muscolatura scheletrica;
- **lobo parietale** (corteccia sensitiva primaria): percezione cosciente del tatto, della pressione, delle vibrazioni, del dolore, della temperatura e del gusto;
- **lobo occipitale** (corteccia visiva): percezione cosciente degli stimoli visivi;
- **lobo temporale** (corteccia uditiva e olfattiva): percezione cosciente degli stimoli uditivi e olfattivi;
- **tutti i lobi** (aree associative): integrazione ed elaborazione dei dati sensitivi, elaborazione e inizio delle attività motorie.

Oltre ai quattro lobi principali (frontale, parietale, temporale, occipitale) si distingue anche un lobo limbico. Nella superficie laterale dell'emisfero, in profondità rispetto al solco laterale, si trova inoltre l'*insula*, sede della corteccia gustativa.

Specializzazioni emisferiche

- **emisfero sinistro**: linguaggio, matematica, logica;
- **emisfero destro**: abilità spaziale, riconoscimento del viso, immaginazione visuale, musica; analizza le informazioni sensitive e mette il corpo in relazione con l'ambiente esterno. I centri dell'interpretazione presenti in questo emisfero permettono l'identificazione di oggetti familiari tramite tatto, odorato e gusto.

Sostanza bianca

- **fibre associative**: connettono le aree corticali nello stesso emisfero;
 - *fibre arcuate*: connettono le circonvoluzioni all'interno di un lobo;
 - *fascicoli longitudinali*: connettono il lobo frontale con gli altri lobi cerebrali;
- **fibre commessurali** (commessura anteriore e corpo calloso): connettono i lobi corrispondenti dei due emisferi;
- **fibre di proiezione**: connettono la corteccia cerebrale al diencefalo, al tronco encefalico, al cervelletto e al midollo spinale.

Il cervello in cifre

Il cervello ha forma simile a un cavolfiore, un peso di circa 1,36 kg e una consistenza paragonabile a quella del tofu. Le moderne tecnologie di imaging (TC, PET, risonanza magnetica), insieme a genetica, chimica e informatica, permettono di svelarne i particolari in modo sempre più dettagliato.

20.7 Le meningi encefaliche

Sono la **dura madre**, l'**aracnoide** e la **pia madre**; di queste, aracnoide e pia madre hanno la stessa struttura delle meningi spinali, mentre la dura madre è costituita da due strati senza interposizione dello spazio epidurale.

Dura madre

Formata da un doppio strato di tessuto connettivo denso irregolare:

- **strato periostale esterno**: equivalente al periostio delle ossa craniche;
- **strato meningeo interno**: solo questo strato continua nel midollo spinale.

Aracnoide e pia madre

- **aracnoide**: strato intermedio, costituito da epitelio pavimentoso semplice; con i suoi filamenti rimane saldo alla dura madre;
- **pia madre**: strato più esile e interno, a contatto indiretto (per la presenza di cellule gliali) con il cervello; costituita da un connettivo lasso, con fasci collagene ad andamento circolare.

Insieme, aracnoide e pia madre costituiscono la **leptomeninge**, che funge da emuntorio con funzioni di controllo della produzione e del riassorbimento del liquor.

Funzioni delle meningi

- proteggono l'encefalo e offrono supporto strutturale al passaggio delle arterie e delle vene encefaliche;
- offrono stabilità fisica e protezione dagli urti;
- aracnoide e pia madre, interponendosi tra i vasi e il tessuto nervoso, costituiscono la **barriera meninge**, che impedisce a sostanze tossiche, metaboliti e farmaci di penetrare dal sangue all'ambiente perineuronale, e che nutre il tessuto cerebrale.

Spazi intermeningei

- tra aracnoide e pia madre: **spazio subaracnoideo**, occupato dal liquido cerebrospinale (liquor);
- esternamente alla dura madre: **spazio epidurale**, che la separa dalla superficie ossea e contiene tessuto adiposo e plessi venosi.

Emorragia subdurale

La rigida struttura dei seni venosi della dura madre, all'interno della scatola cranica, comporta una serie di pericoli: un trauma violento (es. incidente stradale) a livello del cranio sposta bruscamente il contenuto contro la dura madre, che è a contatto con l'osso. Le vene cerebrali vengono compresse e possono andare incontro a rottura; spesso si verificano lacerazioni a livello dello sbocco del seno sagittale superiore, con lenta emorragia nel territorio compreso tra dura madre e aracnoide sottostante (*emorragia subdurale*). Questa si sviluppa spesso dopo giorni o settimane e comprime in modo graduale le regioni cerebrali; il paziente soffre di cefalea e stato confusionale, a causa dell'aumento della pressione endocranica.

20.8 Il sistema liquorale

Le meningi, unitamente al liquido cerebrospinale, mantengono immerso e in sospensione il sistema nervoso centrale, svolgendo una funzione protettiva.

Il liquor

- prodotto dai **plessi corioidei** situati nei ventricoli cerebrali, che lo filtrano dal sangue;
- percorso da trabecole fibrose che lo fissano alla pia madre;
- riassorbito dalle **villi aracnoidei** (o granulazioni aracnoidee di Pacchioni), che si trovano nei seni venosi cerebrali, in particolare nel seno sagittale, e lo immettono nel circolo venoso;
- lo spazio ventricolare e subaracnoideo fornisce lo spazio per la sua circolazione.

Bagna, isola, drena e nutre ogni parte del SNC, creando: un ambiente ottimale per la riproduzione delle cellule della neuroglia e il funzionamento delle cellule nervose; una protezione dai traumi esterni, assorbendo e distribuendo le forze applicate sulla superficie dell'encefalo.

Circolazione del liquor

Dopo aver attraversato le cavità ventricolari e il canale dell'ependima midollare, il liquor esce nello spazio subaracnoideo attraverso l'apertura mediana (forame di Magendie) e le aperture laterali (forami di Luschka) del 4° ventricolo. Risale poi negli spazi subaracnoidei, riempiendo le varie cisterne, fino alle granulazioni aracnoidee del seno sagittale superiore, dove viene riassorbito nel circolo venoso.

Diffonde inoltre passivamente attraverso la continuità delle membrane gliali ed ependimali dei ventricoli, entrando nello spazio extracellulare e unendosi al liquido extracellulare proveniente dal letto capillare.

Prelievo e caratteristiche

- si preleva tramite **puntura lombare**, effettuata tra *L3* e *L4* o tra *L4* e *L5* (a livello della cauda equina);
- viene riciclato circa 3 volte al giorno;
- il volume prodotto è di circa 400–500 ml/die;
- si presenta di colore limpido.

20.9 La barriera ematoencefalica

L'acqua metabolica liquorale, i neurotrasmettitori e i metaboliti in essa contenuti non sono in grado di superare le membrane gliali ed ependimali, che costituiscono così una **barriera ematoencefalica** (BEE), garante del mantenimento di un ambiente ideale e stabile per la popolazione neuronale.

BEE: unità anatomico-funzionale realizzata dalle particolari caratteristiche delle cellule endoteliali che compongono i vasi del SNC. Ha funzione di protezione del tessuto cerebrale dagli elementi nocivi (chimici) presenti nel sangue, pur permettendo il passaggio di sostanze necessarie alle funzioni metaboliche.

Fu scoperta più di 100 anni fa: iniettando un colorante blu in circolo, tutto il corpo diventava blu, ad eccezione del cervello. La BEE è semipermeabile: alcune molecole passano, altre no (es. il glutammato monosodico, coinvolto nella cosiddetta “sindrome del ristorante cinese”). Microonde, radiazioni, traumi e iperosmolarità possono danneggiare la barriera.

20.10 I ventricoli encefalici

- ripieni di liquido cerebrospinale;
- rivestiti di cellule ependimali;
- in continuità fra loro;
- in continuità con il canale centrale del midollo spinale.

L'encefalo presenta 4 cavità o ventricoli, al cui interno scorre il liquor prodotto dai capillari dei plessi coroidei.

- i **ventricoli laterali** sono i più grandi: uno per ciascun emisfero, comunicano con il 3° ventricolo tramite il forame interventricolare (forame di Monro);
- il 3° **ventricolo** è posto in posizione mediana, al di sotto del corpo calloso;
- l'**acquedotto del mesencefalo** (o acquedotto di Silvio) attraversa la porzione centrale del mesencefalo e si porta nel 4° **ventricolo**, una cavità triangolare più piccola posta tra il ponte e il cervelletto, in continuità con il canale centrale del midollo spinale.

20.11 La circolazione del sangue nel cervello

Il cervello rappresenta il 2% del peso corporeo totale, ma riceve il 15–20% di tutto il sangue in circolazione: il flusso deve restare sempre costante, perché i neuroni sono cellule molto esigenti per il rifornimento di nutrienti ed energia.

Cosa porta e cosa rimuove il sangue

- il sangue **porta** al cervello: O_2 , carboidrati, amminoacidi, grassi, ormoni, vitamine;
- il sangue **rimuove** dal cervello: biossido di carbonio, ammoniaca, lattato, ormoni.

Consumo metabolico

- l'encefalo è un organo ad alto consumo metabolico, con limitate risorse energetiche di glucosio e O_2 : la vascularizzazione arteriosa deve quindi essere costante e metabolismo-dipendente;
- al cervello arrivano circa 750 cc di sangue al minuto (50 cc/100 g, contro i 100 cc/100 g del cuore);
- il cervello consuma circa 50 cc di O_2 /min (quasi il 15% del totale) e 80 mg/min di glucosio.

20.12 Vascularizzazione arteriosa dell'encefalo

Alla base della scatola cranica è presente un sistema di anastomosi arteriose a pieno canale, dato dalla confluenza di 3 arterie principali:

- l'**arteria basilare**: formata dalla confluenza delle arterie vertebrali destra e sinistra (prime collaterali della succlavia);
- le **2 arterie carotidi interne** (destra e sinistra).

Il poligono di Willis

Può essere ricondotto idealmente a un eptagono, i cui lati sono:

- anteriormente, le 2 arterie cerebrali anteriori (dx e sx), unite dall'arteria comunicante anteriore;
- posteriormente, le 2 arterie cerebrali posteriori (dx e sx);
- tra arteria cerebrale anteriore e posteriore di ogni lato, l'arteria comunicante posteriore.

Varianti anatomiche

Il sistema arterioso può presentare varianti:

- a livello di origine;
- di decorso (tortuosità);
- di calibro;
- del sifone carotideo.

Occlusione della circolazione cerebrale

Quando la circolazione del sangue nel cervello è bloccata si parla di ictus, trombosi, embolo o stenosi.

20.13 I seni venosi

I seni venosi sono canali a pareti rigide situati nello spessore della dura madre, rivestiti da endotelio.

Caratteristiche

- volume più considerevole rispetto alle arterie;
- i rami decorrono di preferenza alla superficie libera delle circonvoluzioni;
- pareti molto sottili, prive di fibre muscolari;
- assenza di valvole;
- molteplicità di anastomosi;
- sono tributari, direttamente o indirettamente, delle vene giugulari interne;
- ricevono sangue dalle vene cerebrali.

20.14 I nuclei della base

Localizzati nel telencefalo basale, costituiscono nel loro insieme il **corpo striato**, suddiviso filogeneticamente in:

- **striato** o neo-striato: nucleo caudato e putamen;
- **pallido** o paleo-striato: *globus pallidus* laterale e mediale.

Rappresentano un importante sistema di selezione, avvio e arresto del movimento volontario.

Circuiti

Motorio, oculomotorio, cognitivo, limbico.

Funzioni

- controllo inconscio e integrazione del tono della muscolatura scheletrica;
- coordinazione degli schemi motori acquisiti;
- elaborazione, integrazione e trasmissione delle informazioni dalla corteccia cerebrale verso il talamo.

Patologie dei nuclei della base

Sindromi rigido-acinetiche, sindromi iper-acinetiche, disturbi del movimento.

20.15 Il sistema limbico

Comprende nuclei e fasci che si trovano lungo il confine tra cervello e diencefalo: rappresenta un raggruppamento più funzionale che anatomico, legato al comportamento dell'individuo.

Componenti

- **funzioni:** elaborazione dei ricordi, creazione degli stati emozionali, della condotta e del comportamento;
- **componenti cerebrali:**
 - aree corticali – lobo limbico (giro del cingolo, giro paraippocampale, giro dentato);
 - nuclei – ippocampo e corpo amigdaloidale;
 - tratti – fornice;
- **componenti diencefaliche:**
 - talamo – gruppo nucleare anteriore;
 - ipotalamo – centri delle emozioni, dell'appetito (fame e sete) e del relativo comportamento;

- **altre componenti:** formazione reticolare, rete di nuclei cerebrali interconnessi in tutto il tronco encefalico.

20.16 Il talamo

Rappresenta il punto di trasmissione finale per le informazioni sensitive e coordina le attività motorie somatiche volontarie e involontarie. Contiene nuclei che rappresentano centri di controllo delle informazioni sensitive e motorie.

- forma simile a un uovo: è il “relè” del cervello;
- struttura posta tra tronco encefalico ed emisferi cerebrali;
- quasi tutte le informazioni sensoriali passano da qui prima di essere inviate alla corteccia;
- quasi tutti i nuclei talamici sono connessi con la corteccia.

20.17 L’ipotalamo

Controlla numerose funzioni autonome, tra cui l’omeostasi e il controllo ipofisario: è il centro di collegamento tra sistema nervoso e sistema endocrino.

Funzioni

1. **secrezione ormonale:** secerne ossitocina e ormone antidiuretico;
2. **effetti sul sistema nervoso autonomo:** è uno dei principali centri di integrazione del SNA; invia fibre discendenti ai nuclei del tronco encefalico che influenzano ritmo cardiaco, pressione arteriosa, diametro delle pupille, motilità gastrica, secrezione gastrica e altre funzioni;
3. **termoregolazione:** i neuroni del nucleo preottico monitorano la temperatura corporea; quando questa si allontana dalla norma vengono attivati meccanismi per alzarla o abbassarla (sudorazione, vasodilatazione o vasocostrizione cutanea);
4. **controllo dei ritmi circadiani:** la regione caudale ipotalamica fa parte della formazione reticolare, che contiene nuclei coinvolti nella regolazione del ritmo sonno-veglia;
5. **assunzione di cibo e acqua:** i neuroni ipotalamici (osmocettori) controllano l’osmolarità del sangue e, in caso di disidratazione, innescano comportamenti finalizzati alla ricerca di acqua o cibo.

20.18 Il cervelletto

Occupi la fossa cranica posteriore e rappresenta la seconda porzione più estesa del cervello in toto: un “encefalo mignon”, costituito da 2 emisferi cerebellari connessi da uno stretto ponte chiamato **verme**.

- presenta una corteccia esterna di sostanza grigia e una sostanza bianca interna, con morfologia simile a una felce, chiamata **arbor vitae**;
- è collocato posteriormente al tronco dell’encefalo, a cui è collegato tramite i peduncoli cerebellari;
- forma il tetto del IV ventricolo.

Le tre regioni

- **corteccia:** sostanza grigia (più superficiale);
- **sostanza bianca** interna (più in profondità);

- **nuclei profondi:** materia grigia in profondità.

Contiene molte cellule di Purkinje, dalle complesse ramificazioni.

Dimensioni

Forma grossolanamente ovoidale, con grande asse trasversale di 9 cm, diametro antero-posteriore di 6 cm e verticale di 5 cm; peso medio 140 g. È suddiviso nei lobi flocculonodulare, posteriore e anteriore.

Le cellule del Purkinje

- grossi neuroni il cui corpo oblungo è situato nell'omonimo strato;
- disposte a intervalli piuttosto regolari;
- possiedono un albero dendritico fittamente arborizzato, che origina da uno o due dendriti primari e si porta fino allo strato molecolare, dove contrae migliaia di sinapsi tramite numerose spine dendritiche con le fibre parallele delle cellule dei granuli;
- l'albero dendritico è caratteristicamente limitato a una sottile lamina di tessuto perpendicolare all'asse maggiore della lamella.

Ruolo funzionale

Attaccato alla parte posteriore dell'encefalo, simile a un cavolfiore e grande come un pugno; caratterizzato da altissima densità cellulare, è il 10% del volume cerebrale ma contiene più o meno metà dei neuroni del SNC. È coinvolto in *movimento, equilibrio e postura*; oggi si ritiene che partecipi anche a memoria, umore, linguaggio, attenzione e funzioni sensitive/emotive.

20.19 Il midollo spinale

Porzione extracranica del SNC, collocata all'interno del canale vertebrale.

- comincia dal foro occipitale, come prosecuzione del bulbo, e continua in senso caudale fino al cono midollare a livello lombare;
- la sua estensione fibrosa, detta **filum terminale**, si prolunga fino al coccige;
- lunghezza media nell'adulto: 46 cm (larghezza 1–1,5 cm), in stretto rapporto con la lunghezza del tronco e variabile secondo sesso ed etnia;
- il livello di terminazione è variabile: nella maggior parte dei casi l'apice inferiore si trova nel disco intervertebrale tra L1 e L2, a livello del piano transpilorico, ma può terminare anche tra L2 e L3, o più raramente tra T12 e L1.

Organizzazione

È formato da sostanza bianca esterna (prolungamenti dei neuroni) e sostanza grigia interna (corpi dei neuroni), ed è diviso in quattro regioni – cervicale, toracica, lombare e sacrale – ciascuna formata da più segmenti.

Meningi spinali

La dura madre riveste il midollo spinale formando un sacchetto di protezione, irrorato al suo interno dal liquido cerebrospinale.

Legamenti denticolati

Coppie di estensioni della pia madre spinale che collegano pia madre e aracnoide spinali alla dura madre; impediscono i movimenti di scivolamento verso il basso del midollo spinale.

Sostanza grigia

A forma di H:

- **commissura grigia:** contiene il canale centrale;
- **corna anteriori:** contengono i corpi cellulari dei motoneuroni;
- **corna posteriori:** consistono di interneuroni;
- la sostanza grigia è suddivisa tra regioni viscerali e somatiche.

Sostanza bianca

Formata da assoni mielinici e amielinici, organizzati in tre tipi di fibre: ascendenti, discendenti e commissurali.

21 Il sistema endocrino

21.1 Generalità

Sistema endocrino: comprende tutte le cellule e i tessuti endocrini presenti nel corpo umano.

- le **cellule endocrine** sono cellule ghiandolari che riversano gli ormoni da esse prodotti nel liquido interstiziale, nell'apparato linfoide e nel sangue;
- le **cellule esocrine**, al contrario, rilasciano le proprie secrezioni su una superficie epiteliale.

21.2 Classificazione degli ormoni

Classificazione strutturale

1. **derivati degli aminoacidi:** molecole di dimensioni ridotte, strutturalmente simili agli aminoacidi; es. derivati dalla tirosina (ormoni tiroidei e catecolamine, adrenalina e noradrenalina), derivati del triptofano (melatonina);
2. **ormoni peptidici:** formati da catene di aminoacidi, rappresentano il gruppo più numeroso; es. tutti gli ormoni ipofisari;
3. **ormoni steroidei:** derivati del colesterolo; sono gli ormoni dell'apparato riproduttivo e della ghiandola surrenale;
4. **eicosanoidi:** piccole molecole con un anello a 5 atomi di carbonio a un'estremità; coordinano le attività cellulari e influenzano processi enzimatici (es. la coagulazione del sangue) che si verificano nei liquidi extracellulari.

Classificazione biochimica

- **proteici:** ormone della crescita (GH), prolattina (PRL), ormone adrenocorticotropo (ACTH), paratormone (PTH), calcitonina, insulina, glucagone, somatostatina, polipeptide pancreatico, ormoni ipotalamici (CRH, TRH, GHRH, GnRH), inibenti VIP, vasopressina (ormone antidiuretico, ADH), ossitocina;
- **glicoproteici:** ormone tireotropo (TSH), ormone follicolo-stimolante (FSH), ormone luteinizzante (LH), gonadotropina corionica (hCG);
- **steroidi:** cortisolo, aldosterone, 17β -estradiolo, progesterone, testosterone;
- **derivati da amine:** tetraiodotironina (T4), triiodotironina (T3), adrenalina, noradrenalina.

21.3 Sintesi, trasporto e recettori

- gli ormoni sono normalmente prodotti nel reticolo endoplasmatico delle rispettive cellule sotto forma di **pro-ormoni** e accumulati nell'apparato di Golgi, spesso racchiusi in vescicole; possono essere attivati all'interno o all'esterno delle cellule;
- sono in genere trasportati nel sangue legati a **specifiche proteine trasportatrici** (albumine o globuline), che ne prolungano la vita in circolo;
- i **recettori** possono trovarsi sulle membrane cellulari o sui nuclei, quando la struttura dell'ormone permette il suo passaggio attraverso la membrana;
- la **concentrazione ematica** di ciascun ormone dipende dall'equilibrio fra velocità di sintesi (o di liberazione) e velocità di eliminazione, ed è costantemente regolata in maniera molto precisa.

21.4 L'asse ipotalamo-ipofisi

Il principale sistema endocrino è l'**asse ipotalamo-ipofisi**, che regola la funzione di numerose altre ghiandole endocrine e collega il sistema endocrino con quello nervoso.

- l'ipotalamo è collegato con l'ipofisi attraverso un peduncolo che contiene vasi e nervi: i primi formano il **circolo portale ipotalamo-ipofisario**, mentre i secondi realizzano la neurosecrezione nell'ipofisi posteriore;
- tutti gli ormoni prodotti dall'ipofisi, e in parte anche i fattori rilascianti prodotti dall'ipotalamo, agiscono principalmente sulle loro cellule bersaglio, ma, essendo ormoni che entrano in circolo, hanno anche effetti diretti su altre cellule (non tutti noti);
- l'attività dell'asse ipotalamo-ipofisi è prevalentemente controllata a **feedback negativo** dagli stessi ormoni che esso controlla.

21.5 I riflessi endocrini

L'attività endocrina è controllata da riflessi endocrini, che rispondono a:

1. **stimoli umorali**: variazione nella composizione del fluido extracellulare;
2. **stimoli ormonali**: arrivo o rimozione di uno specifico ormone;
3. **stimoli nervosi**: arrivo di neurotrasmettitori a livello delle giunzioni neuroendocrine.

Sono regolati da forme di feedback, negativo e positivo.

21.6 Panoramica delle ghiandole endocrine

- **ipotalamo**: produzione di ADH e ossitocina, secrezione di ormoni di regolazione;
- **ipofisi**: adenoipofisi (ACTH, TSH, GH, PRL, FSH, LH, MSH), neuroipofisi (rilascio di ADH e ossitocina);
- **epifisi**: melatonina;
- **ghiandole paratiroidi** (sulla superficie posteriore della tiroide): paratormone;
- **tiroide**: tiroxina (T4), triiodotironina (T3), calcitonina;
- **timo** (prima dell'involutione nell'adulto): timosina;
- **cuore**: peptide natriuretico atriale, peptide natriuretico encefalico;
- **ghiandola surrenale**: midollare (adrenalina, noradrenalina), corticale (cortisolo, corticosterone, aldosterone, androgeni);
- **rene**: eritropoietina (EPO), calcitriolo;
- **tessuto adiposo**: leptina, resistina;
- **tratto digerente**: numerosi ormoni;
- **isole pancreatiche**: insulina, glucagone;
- **gonadi**: testicolo (androgeni/testosterone, inibina), ovaio (estrogeni/estradiolo, progestinici, inibina).

21.7 L'ipofisi

Localizzata nella **sella turcica** dello sfenoide, è connessa all'ipotalamo dall'**infundibolo**. Si distinguono **adenoi-pofisi** (lobo anteriore, con pars distalis, pars intermedia, pars tuberalis) e **neuroipofisi** (lobo posteriore, pars

nervosa).

Controllo ipotalamico

L'ipotalamo esercita tre tipi di controllo sugli organi endocrini:

1. secrezione degli ormoni regolatori che controllano l'attività dell'adenoipofisi;
2. produzione diretta di ADH e ossitocina, rilasciati dalla neuroipofisi;
3. innervazione simpatica diretta della midollare del surrene, con secrezione di adrenalina e noradrenalina.

Il sistema portale ipofisario

L'adenoipofisi è connessa all'ipotalamo dal **circolo portale ipotalamo-ipofisario**. I sistemi portaliformi forniscono un efficiente mezzo di comunicazione chimica, assicurando che tutto il sangue che entra nel circolo portale raggiunga le cellule bersaglio prima di ritornare alla circolazione generale: la comunicazione è rigidamente a senso unico, poiché tutte le sostanze chimiche secrete devono compiere un giro completo del sistema circolatorio prima di raggiungere i capillari all'origine del circolo portale.

Ormoni della neuroipofisi (lobo posteriore, pars nervosa)

- **vasopressina** (ADH, ormone antidiuretico): agisce sul tubulo contorto distale del rene, con riassorbimento di acqua e aumento di volume e pressione del sangue;
- **ossitocina**: agisce su utero e ghiandola mammaria (femmina) con contrazione del miometrio ed eiezione di latte, e su dotto deferente e prostata (maschio) con contrazione ed eiezione delle secrezioni.

I nuclei ipotalamici **sopraottico** e **paraventricolare** mandano i loro assoni nella parte posteriore dell'ipofisi. Nelle terminazioni nervose sono presenti vescicole contenenti i rispettivi ormoni: quando i neuroni sono stimolati, i potenziali d'azione provocano la fusione delle vescicole con le membrane cellulari e l'esocitosi delle molecole di ormone, che entrano nel torrente circolatorio.

21.8 Patologie legate al GH

Durante l'accrescimento

- **gigantismo**: da ipersecrezione di GH;
- **nanismo ipofisario**: da iposecrezione di GH, con riduzione dell'attività della cartilagine epifisaria e formazione di ossa insolitamente corte.

Nell'adulto

Acromegalia: crescita abnorme di ossa piatte (fronte, zigomi), ingrossamento delle dita, diabete; si sviluppa quando i livelli sierici di GH aumentano dopo la chiusura delle epifisi, per cui lo scheletro non si allunga ma le ossa diventano più spesse.

21.9 L'ormone della crescita (GH)

L'unico ormone ipofisario che agisce direttamente, non attraverso la regolazione di altri organi endocrini, è l'**ormone della crescita** (*Growth Hormone*, GH).

- **ruolo principale:** regolatore della crescita dell'organismo e del metabolismo;
- **meccanismo d'azione:** stimola la sintesi proteica, la gluconeogenesi (da precursori lipidici) e la lipolisi; provoca ritenzione di sodio e di azoto;
- azione specifica sulle cartilagini di accrescimento;
- **effetto indiretto:** stimola la produzione di **IGF** (*insuline-like growth factor*) nel fegato e in altri tessuti; l'IGF-1 coadiuva le azioni di GH, ma ha effetti opposti sul metabolismo, riducendo la glicemia e favorendo la deposizione di trigliceridi.

21.10 La prolattina

L'adenoipofisi produce una serie di ormoni che regolano l'attività secretoria di altri organi a secrezione interna (tiroide, surrenale, genitali), tra cui il GH e la **prolattina** (PRL), il cui effetto principale consiste nello stimolare la produzione del latte da parte delle ghiandole mammarie, principalmente dopo il parto e durante la lattazione.

- la sua produzione è spontanea, ma normalmente inibita da un fattore ipotalamico detto **PIF** (*prolactin inhibiting factor*), oggi identificato con la **dopamina**;
- è anche fortemente influenzata dal sistema nervoso centrale, in particolare dal lobo limbico, sede delle influenze emotive;
- la suzione del capezzolo e lo svuotamento degli alveoli mammari ne stimolano la produzione, mentre il rigonfiamento della mammella per mancata lattazione la inibisce;
- sono noti gli effetti della lattazione (e della sua sospensione) sull'umore, probabilmente legati al ruolo della dopamina (la cui riduzione provoca depressione).

Effetti sulla fertilità

- la prolattina inibisce la produzione di GnRH, il fattore ipotalamico che stimola la secrezione di gonadotropine: per questo, le femmine durante la lattazione hanno spesso una sospensione del ciclo mestruale e non sono fertili;
- la PRL è prodotta in ugual misura anche nei maschi, ma i suoi effetti sono poco noti; a dosaggio fisiologico contribuisce a regolare la produzione di testosterone, mentre una secrezione eccessiva (**prolattinoma**) la blocca, causando infertilità maschile.

21.11 Riepilogo degli ormoni ipofisari

Adenoipofisi (lobo anteriore)

- **tireotropo** (TSH) → ghiandola tiroide: secrezione di ormoni tiroidei;
- **adrenocorticotropo** (ACTH) → corticale del surrene (zona fascicolata): secrezione di glucocorticoidi;
- **follicolo-stimolante** (FSH) → cellule follicolari dell'ovaio (femmina): sviluppo del follicolo e secrezione di estrogeni; cellule di Sertoli (maschio): spermatogenesi;
- **luteinizzante** (LH) → cellule follicolari dell'ovaio (femmina): ovulazione, formazione del corpo luteo, secrezione di progesterone; cellule interstiziali del testicolo (maschio): secrezione di testosterone;
- **prolattina** (PRL) → ghiandola mammaria: produzione di latte;
- **somatotropo** (GH) → tutte le cellule: accrescimento, sintesi proteica, mobilitazione di lipidi e catabolismo;

- **melanotropo** (MSH, pars intermedia) → melanociti: incremento della sintesi di melanina nell'epidermide.

Neuroipofisi (lobo posteriore)

- **vasopressina** (ADH) → tubulo contorto distale del rene: riassorbimento di acqua, aumento di volume e pressione del sangue;
- **ossitocina** → utero e ghiandola mammaria (femmina): contrazione del miometrio, eiezione di latte; dotto deferente e prostata (maschio): contrazione ed eiezione delle secrezioni.

21.12 La tiroide

La tiroide presenta **follicoli** ripieni di una sostanza ialina chiamata **colloide**, costituita dalla proteina **tireoglobulina**: molecole molto grandi su cui sono presenti anelli di tirosina.

Sintesi degli ormoni tiroidei

- una speciale catena enzimatica lega uno o due ioni iodio alla tirosina, formando rispettivamente **monoiodotirosina** (MIT) e **diiodotirosina** (DIT);
- una molecola di DIT lega un MIT formando **triiodotironina** (T3), oppure un'altra molecola di DIT formando **tetraiodotironina** (tiroxina, T4);
- le forme secrete sono T3 e T4: T4 è la forma di gran lunga più abbondante, ma si trasforma in T3 nelle cellule bersaglio; T3 è pertanto la forma effettivamente attiva.

I **tireociti** trasportano lo iodio dai liquidi extracellulari all'interno della cavità follicolare, dove viene coniugato con i residui tirosinici delle molecole di tireoglobulina per formare gli ormoni tiroidei.

Le cellule parafollicolari e la calcitonina

Le **cellule parafollicolari** sono cellule cubiche che rivestono il follicolo: pur poggiando sulla lamina basale, non raggiungono il lume del follicolo; sono più grandi dei tireociti, poco colorabili, e sono responsabili della produzione di **calcitonina**.

Calcitonina: peptide la cui azione favorisce l'accumulo di ioni calcio nel tessuto osseo e ne aumenta l'eliminazione renale, in antagonismo con il paratormone prodotto dalle paratiroidi.

21.13 Regolazione della secrezione tiroidea

L'ipotalamo produce un fattore, il **TRH** (ormone di rilascio dell'ormone tireotropo), che stimola la liberazione dell'ormone ipofisario **TSH** (ormone tiroideo stimolante). Il TSH agisce direttamente sulle cellule follicolari tiroidee: aumenta la captazione dello iodio, stimola la produzione di colloide e il suo riassorbimento, regolando l'immissione in circolo di T3 e T4.

La produzione di TRH è controllata a feedback negativo dalla concentrazione di T3 e T4: questo feedback negativo è responsabile del controllo omeostatico del rilascio degli ormoni tiroidei.

Il gozzo

La carenza di iodio nella dieta, oppure il consumo prevalente di verdure che inibiscono il riassorbimento dello iodio (es. cavoli – problema diffuso ad esempio in alcune vallate alpine), provoca, oltre ad altri numerosi sintomi

dell'ipotiroidismo, una caratteristica ipertrofia tiroidea che si manifesta come **gozzo ipotiroidico**: le tirosine non iodate non possono essere secrete e si accumulano nei follicoli, continuamente stimulate dal TSH. Esistono anche varie forme di **gozzo ipertiroidico**, accompagnate da iperfunzione.

21.14 Ipertiroidismo e ipotiroidismo

Ipertiroidismo

La sintomatologia generale comprende: ipertermia (aumento della temperatura), dimagrimento, irritabilità e instabilità dell'umore, insonnia, iperfagia, tachicardia con modesta ipertensione, tremore muscolare fine.

Ipotiroidismo

Nell'adulto, l'ipotiroidismo presenta sintomi opposti: ipotermia, affaticabilità, torpore e sonnolenza, aumento di peso pur con scarso appetito, ritenzione idrica, edema duro (**mixedema**), bradicardia e ipotensione.

21.15 Ormoni della tiroide, delle paratiroidi e del timo

- **tiroide – tireociti**: tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) → agiscono sulla maggior parte delle cellule corporee, con incremento dell'utilizzazione di energia, del consumo di ossigeno, dell'accrescimento e dello sviluppo;
- **tiroide – cellule C**: calcitonina → agisce su ossa e reni, con diminuzione della concentrazione di ioni calcio nei fluidi corporei (significato incerto negli adulti in salute e non in gravidanza).

21.16 Le paratiroidi

Bersaglio: ossa e reni. **Effetto**: aumento della concentrazione di ioni calcio nei fluidi corporei e incremento della massa ossea.

Il parenchima delle paratiroidi è costituito da:

1. **cellule principali**: responsabili della produzione di **paratormone** (PTH);
2. **cellule ossifile e di transizione**: considerate cellule inattive, o cellule principali immature.

21.17 Il timo

Situato nella cavità toracica, avvolto da tessuto connettivo, subito dietro lo sterno. Produce ormoni, tra cui la **timosina**, necessari allo sviluppo e al mantenimento delle normali difese immunitarie: agisce sui linfociti, favorendone la maturazione e l'acquisizione di immunocompetenza da parte del sistema immunitario.

21.18 Il calcio e la sua regolazione

Il calcio svolge molteplici funzioni fisiologiche: attivazione della contrazione dei muscoli scheletrico, cardiaco e liscio, liberazione di mediatori chimici contenuti in vescicole, coagulazione, potenziali d'azione, stabilizzazione delle

membrane, mineralizzazione delle ossa. Per alcune funzioni è necessaria solo la sua presenza (effetto catalitico), mentre altre dipendono strettamente dalla sua concentrazione. È trasportato nel plasma legato alle albumine.

Il deposito osseo

Le ossa rappresentano un deposito di calcio molto abbondante: esso è continuamente rimosso, ad opera degli osteoclasti, e precipitato nella nuova matrice formata dagli osteoblasti. L'equilibrio fra rimozione e precipitazione è regolato dal **paratormone** (PTH) e dalla **calcitonina** (prodotta dalle cellule parafollicolari, C, della tiroide). Nel liquido interstiziale delle ossa è sempre presente una miscela di calcio e fosfati, e la precipitazione (o la rimozione) dipende dal prodotto calcio $\times$ fosforo.

Regolazione da parte del PTH

- il PTH aumenta la **calciemia** (concentrazione ematica di Ca^{2+} libero); la sua secrezione è regolata a feedback negativo direttamente dalla calciemia;
- interviene a tutti i livelli in cui il calcio è trattato nell'organismo: assorbimento intestinale, riassorbimento renale (favorisce anche l'escrezione dei fosfati), ossa;
- in carenza di calcio, dovuta anche all'insufficiente esposizione ai raggi UV (che favoriscono la trasformazione della vitamina D), si ha la sindrome del **rachitismo**;
- l'**ipercalcemia** rende le ossa più dure (meno elastiche) e favorisce le fratture traumatiche, mentre l'**ipocalcemia** può produrre fratture spontanee;
- il metabolismo del calcio è fortemente influenzato dagli estrogeni, la cui carenza è responsabile dell'osteoporosi nelle donne in menopausa.

Ipoparatiroidismo

Segni caratteristici: rachitismo, deformazioni ossee, mano “da ostetrica”.

21.19 La ghiandola surrenale

Secondo la terminologia classica: capsule a forma di “berretto frigio” poste al di sopra dei reni. È suddivisa in **corticale** (esterna) e **midollare** (interna); la corticale si articola a sua volta in zona glomerulare, zona fascicolata e zona reticolare.

La regione midollare

Le **cellule cromaffini** sono grosse cellule rotonde, innervate da fibre simpatiche pregangliari: l'attivazione del simpatico, ad opera dei nervi splanchnici, promuove l'attività secernente di questi neuroni gangliari modificati.

La regione corticale

Gli ormoni della corticale derivano tutti dal colesterolo (ormoni steroidei); piccole variazioni nella loro formazione ne determinano la funzione. Si distinguono tre categorie:

- **glucocorticoidi** (cortisolo, corticosterone);
- **mineralcorticoidi** (aldosterone);
- **ormoni sessuali** (testosterone, progesterone, estrogeni).

Ogni ormone ha un'azione specifica, ma ha anche minori effetti simili a quelli degli altri corticosteroidi.

Ormoni della ghiandola surrenale

- **corticale, zona glomerulare** – mineralcorticoidi (in primis aldosterone) → reni: incremento del riassorbimento renale di acqua e sodio (soprattutto in presenza di ADH), e dell'eliminazione urinaria di potassio;
- **corticale, zona fascicolata** – glucocorticoidi (cortisolo, corticosterone; il cortisolo viene convertito a cortisone e rilasciato dal fegato) → la maggior parte delle cellule corporee: rilascio di aminoacidi dalla muscolatura scheletrica, di lipidi dal tessuto adiposo; sintesi di glicogeno e di glucosio a livello epatico; utilizzazione di lipidi dai tessuti periferici; effetto antinfiammatorio;
- **corticale, zona reticolare** – androgeni: significato non ancora chiaro in condizioni normali;
- **midollare** – adrenalina, noradrenalina → la maggior parte delle cellule corporee: accelerazione del battito cardiaco, aumento della pressione sanguigna, della glicogenolisi epatica con conseguente aumento della glicemia, rilascio di lipidi da parte del tessuto adiposo.

Sindrome di Cushing

Adenoma della corticale del surrene. Aspetto tipico con faccia a luna piena, depositi di grasso sul dorso e sull'addome, irtutismo, strie cutanee, pelle secca, obesità, ritenzione idro-salina, ipertensione e molti altri segni caratteristici.

Morbo di Addison

Insufficienza corticosurrenale, con dimagrimento e astenia, grave ipotensione, iperpotassiemia.

21.20 Il pancreas

Il pancreas produce diversi ormoni, tra i quali insulina e glucagone (regolano il livello degli zuccheri nel sangue), e vari enzimi (es. la tripsina) che, trasportati dai dotti pancreatici nell'intestino, contribuiscono alla digestione e all'assorbimento dei nutrienti.

Organizzazione istologica

Gli **acini** (componente esocrina) secernono il succo pancreatico nel duodeno, caratterizzato dalla presenza di acqua, ioni ed enzimi digestivi:

- **lipasi**: agiscono sui lipidi;
- **carboidrasi**: agiscono su zuccheri e amidi;
- **nucleasi**: agiscono sugli acidi nucleici;
- **enzimi proteolitici**: proteasi (che scindono le grosse molecole proteiche) e peptidasi (che trasformano le piccole catene peptidiche in aminoacidi semplici).

Le **isole di Langerhans** (componente endocrina) contengono le cellule alfa (glucagone), beta (insulina), F (polipeptide pancreatico) e delta (somatostatina).

Il controllo della glicemia

Dopo un pasto, che contiene carboidrati in quantità variabili, la concentrazione ematica del glucosio aumenta, per poi diminuire durante il digiuno. È necessario un sistema omeostatico che impedisca eccessive variazioni della glicemia e che garantisca l'accumulo di substrati dopo i pasti, influenzando anche il deposito di grassi e la sintesi proteica. A questo sistema contribuiscono numerosi ormoni e anche il sistema nervoso autonomo, ma i protagonisti principali sono **insulina** e **glucagone**, ormoni polipeptidici prodotti dalle isole di Langerhans.

L'insulina

Ormone polipeptidico prodotto dalle cellule beta del pancreas. La sua secrezione è regolata direttamente dalla glicemia, di cui abbassa rapidamente i valori, mediante i seguenti meccanismi:

- stimola il trasporto del glucosio (attiva GLUT4, la molecola trasportatrice) all'interno delle cellule muscolari, dove viene immediatamente fosforilato e può essere utilizzato direttamente oppure immagazzinato sotto forma di glicogeno;
- stimola l'assunzione di glucosio nel fegato, che lo deposita come glicogeno;
- stimola la produzione di trigliceridi nelle cellule adipose, fornendo il glicerolo e aumentando l'assunzione di acidi grassi (per questa ragione gli zuccheri fanno ingrassare);
- stimola in generale la sintesi proteica.

L'esercizio fisico aumenta la sensibilità dei muscoli agli effetti dell'insulina.

Il glucagone

Molecola polipeptidica prodotta dalle cellule alfa del pancreas: è un ormone **iperglicemizzante**, con effetti opposti a quelli dell'insulina. Stimola la glicogenolisi e la gluconeogenesi nel fegato, e la lipolisi nelle cellule adipose. La sua secrezione è stimolata dall'ipoglicemia, ma anche dagli aminoacidi (utilizzati per formare glucidi).

Il sistema nervoso autonomo controlla la secrezione degli ormoni pancreatici in maniera opposta: il vago aumenta la secrezione di insulina e il simpatico la diminuisce; il contrario succede per il glucagone.

La somatostatina

Prodotta anche dall'ipotalamo, dove inibisce la secrezione di GH. Ha in genere effetti inibitori: nel pancreas inibisce la secrezione di insulina e glucagone.

Il polipeptide pancreatico

È prodotto anche nel SNC come neurotrasmettitore. Ha numerose funzioni, prevalentemente inibitorie, in particolare sulle secrezioni intestinali.

21.21 Le gonadi

Ormoni sessuali: estrogeni, progesterone, testosterone, androsterone. Le funzioni delle gonadi sono regolate da ormoni ipofisari: follicolo-stimolante (FSH) e luteinizzante (LH) nelle femmine, ICSH nei maschi.

Attivi durante la vita fetale, tali ormoni restano quiescenti dalla prima infanzia fino verso la pubertà, quando la loro secrezione dà inizio allo sviluppo dei caratteri sessuali secondari e all'avvio della gametogenesi (spermatozoi nei maschi, oociti nelle femmine).

Gli estrogeni

Prodotti dai follicoli di Graaf nell'ovaio.

- esercitano la propria attività sullo sviluppo delle vie genitali (utero, tube e vagina) e dei caratteri sessuali secondari femminili;
- stimolano la proliferazione della mucosa endometriale e vaginale (fase proliferativa); stimolano anche la ghiandola mammaria, con sviluppo dei dotti galattofori; sostengono la libido nella donna;
- stimolano il metabolismo proteico, facilitano lo sviluppo corporeo;

- hanno effetti favorevoli sul sistema circolatorio, favorendo la produzione di ossido nitrico e aumentando il flusso coronarico.

I progestinici

Prodotti dal corpo luteo. Provocano l'ipertrofia e stimolano la secrezione delle ghiandole endometriali (fase secretoria), predisponendo l'utero all'annidamento dell'uovo fecondato. Antagonizzano gli effetti degli estrogeni, riducono la motilità uterina, favoriscono l'escrezione del sodio.

Gli androgeni ovarici

L'ovaio secerne anche androstenedione e testosterone, normalmente in quantità molto ridotte: sono responsabili di alcune caratteristiche del fenotipo maschile che compaiono anche nelle femmine, come l'acne e i peli sul viso; un loro eccesso porta alla mascolinizzazione della femmina.

Regolazione della funzione ovarica

Strettamente legata alla produzione degli ormoni ipofisari: l'FSH determina lo sviluppo e la maturazione del follicolo e stimola la produzione di estrogeni, mentre l'LH trasforma il follicolo in corpo luteo e regola la produzione di progesterone. L'interazione ipofisi-ovaio è estremamente complessa e comprende meccanismi a feedback sia negativo sia positivo.

Il ciclo mestruale

Alterazione regolare e fisiologica che riguarda il sistema riproduttivo femminile e rende possibile la gravidanza: vengono prodotti gli oociti e si prepara l'utero ad accogliere l'uovo fecondato. È guidato da alterazioni ormonali e si distinguono 3 fasi:

- nell'**ovaio**: fase follicolare, ovulazione, fase luteinica;
- nell'**utero**: fase proliferativa, fase secretiva, mestruazione.

Nella fase follicolare aumentano progressivamente gli estrogeni e si ispessisce l'endometrio, mentre un solo follicolo (raramente più di uno nella specie umana) si sviluppa formando il follicolo di Graaf.

Il testicolo

Le principali cellule del testicolo sono le **cellule di Sertoli**, responsabili della spermatogenesi, e le **cellule di Leydig**, che secernono ormoni. La secrezione endocrina del testicolo comprende sia androgeni (testosterone) sia estrogeni; gli androgeni determinano effetti differenti secondo gli stadi di maturazione sessuale della vita di un uomo.

L'ossitocina testicolare

Prodotta sia dalle cellule del Leydig che da quelle del Sertoli (peptide di 9 aminoacidi); incrementa la produzione di testosterone da parte delle cellule del Leydig.

Gli androgeni

- determinano la formazione dei caratteri sessuali primari durante l'embrionogenesi;
- alla nascita stimolano lo sviluppo del tratto urogenitale, con ingrandimento del pene;
- alla pubertà sviluppano i caratteri sessuali secondari maschili;
- stimolano la crescita delle ossa lunghe e la fusione della cartilagine, aumentano la densità ossea, la massa e la forza muscolare;
- diminuiscono e redistribuiscono il tessuto adiposo, fanno allargare le cartilagini laringee, modificando il timbro

della voce;

- hanno effetti sul comportamento sociale e sessuale, aumentando l'aggressività;
- nell'adulto, il testosterone mantiene la funzionalità dell'apparato genitale e, in generale, tutti i caratteri sessuali maschili.

Regolazione della funzione testicolare

Anche nel maschio sono fondamentali le gonadotropine ipofisarie, regolate da un ormone ipotalamico (GnRH): l'FSH regola la funzione spermatogenica, l'LH (chiamato anche ICSH, *Interstitial Cell Stimulating Hormone*) regola la secrezione di testosterone. Gli ormoni ipofisari sono controllati a feedback negativo dagli androgeni. In generale, gli androgeni stimolano la sintesi proteica, favorendo l'anabolismo.

21.22 Ormoni coinvolti nella regolazione dell'osso

- **calcitriolo** (reni): stimola l'assorbimento di ioni calcio e fosfato lungo il tratto digerente;
- **ormone della crescita** (ipofisi): stimola l'attività degli osteoblasti e la sintesi di matrice ossea;
- **tiroxina** (tiroide, cellule follicolari): insieme all'ormone della crescita, stimola l'attività degli osteoblasti e la sintesi di matrice ossea;
- **ormoni sessuali** (ovaie: estrogeni; testicoli: androgeni): stimolano l'attività degli osteoblasti e la sintesi di matrice ossea;
- **ormone paratiroideo** (paratiroidi): stimola l'attività degli osteoclasti (e degli osteoblasti); incrementa la concentrazione degli ioni calcio nei liquidi corporei;
- **calcitonina** (tiroide, cellule C): inibisce l'attività degli osteoclasti, stimola l'escrezione di calcio nei reni, diminuisce la concentrazione degli ioni calcio nei fluidi corporei.

22 Il sistema nervoso autonomo

22.1 Generalità

Sistema nervoso autonomo (SNA): principale coordinatore delle funzioni dell'organismo; regola la temperatura corporea e coordina le attività degli apparati cardiovascolare, respiratorio, digerente, escretore e riproduttivo. In questo modo controlla i livelli di acqua, elettroliti e sostanze nutritive disciolte nei fluidi corporei.

Il sistema nervoso centrale nel suo complesso è responsabile di: percezioni, comportamento, memoria, riconoscimento, apprendimento, immaginazione, ragionamento astratto, pensiero creativo.

Il SNA può essere diviso in tre parti:

- il sistema nervoso simpatico (od ortosimpatico);
- il sistema nervoso parasimpatico;
- il sistema nervoso enterico (o metasimpatico).

Il SNA è formato da nervi efferenti che lasciano il SNC e innervano organi effettori periferici: cuore, vasi, ghiandole, organi viscerali, muscolatura liscia (**non** la muscolatura scheletrica).

Due neuroni in serie

- **neurone pregangliare:** corpo cellulare in un nucleo del tronco dell'encefalo o nella sostanza grigia del midollo spinale;
- **neurone postgangliare:** corpo cellulare in un ganglio periferico.

I due neuroni entrano in contatto sinaptico nei gangli, e l'assone del neurone postgangliare trasmette impulsi ai muscoli involontari o alle ghiandole.

22.2 Organizzazione delle tre divisioni

Sistema nervoso simpatico: origina dal midollo spinale, a livello delle zone toraciche e lombari. I prolungamenti dei neuroni si dirigono verso i gangli localizzati vicino al midollo spinale: si parla quindi di *fibre pregangliari* (che originano nel midollo) e di *fibre postgangliari* (che partono dal ganglio e si dirigono verso un muscolo o una ghiandola). Solo poche fibre pregangliari contattano direttamente altri gangli diversi da questi.

Sistema nervoso parasimpatico: i corpi dei neuroni si trovano nella regione sacrale del midollo spinale e nel midollo allungato del tronco encefalico, dove i nervi cranici III, VII, IX e X formano le fibre pregangliari parasimpatiche. Queste, insieme a quelle che originano dal midollo spinale, si dirigono verso gangli molto vicini all'organo da controllare; da qui le fibre postgangliari si dirigono direttamente verso l'organo bersaglio.

Sistema nervoso enterico: è formato dalle fibre nervose che innervano i visceri.

Sistemi motori autonomo e somatico

- **sistema motorio somatico:** un motoneurone si estende dal SNC al muscolo scheletrico; gli assoni sono mielinici e conducono gli impulsi rapidamente;
- **sistema nervoso autonomo:** una catena di due motoneuroni (neurone pregangliare e neurone postgangliare); la conduzione è più lenta, dovuta ad assoni poco o per niente mielinizzati.

Origine anatomica delle tre divisioni

Simpatico: corpi cellulari dei neuroni pregangliari nelle corna laterali dei segmenti toracici e lombari del midollo spinale. Gli assoni lasciano il midollo tramite le radici ventrali dei nervi spinali e raggiungono i corpi cellulari dei neuroni postgangliari nei gangli vertebrali, che formano una catena posta a lato della colonna vertebrale.

Parasimpatico: corpi cellulari localizzati in diversi nuclei del tronco dell'encefalo e nelle corna laterali della sostanza grigia dei segmenti sacrali del midollo spinale. Gli assoni lasciano il SNC tramite nervi cranici (oculomotore, facciale, glossofaringeo e vago) e nervi sacrali spinali, connettendosi con i neuroni postgangliari nei gangli parasimpatici, distribuiti vicino agli organi innervati.

Enterico: neuroni situati nei plessi intramurali del tratto gastrointestinale. Riceve impulsi dal sistema simpatico e parasimpatico, ma può agire autonomamente per controllare le funzioni motorie e secrete dell'intestino.

22.3 Differenze anatomiche e funzionali tra simpatico e parasimpatico

Sistema nervoso simpatico

Assoni pregangliari corti, che terminano in strutture vicine; assoni postgangliari lunghi. Gli assoni di un singolo ganglio si distribuiscono in maniera diffusa e innervano molti organi → le reazioni simpatiche sono diffuse.

Sistema nervoso parasimpatico

Assoni pregangliari lunghi, che terminano in gangli situati all'interno o in vicinanza degli organi che innervano → le reazioni parasimpatiche sono localizzate.

Riepilogo delle differenze anatomiche

- **lunghezza delle fibre postgangliari:** ortosimpatiche lunghe, parasimpatiche corte;
- **diramazione degli assoni:**
 - assone ortosimpatico: fortemente diramato, influenza diversi organi;
 - assoni parasimpatici: poche diramazioni, effetto localizzato.

22.4 La reazione di attacco o fuga

Ortosimpatico (“lotta, fuga o paura”): attivato durante l'esercizio fisico, l'eccitamento e le emergenze.

Parasimpatico (“riposo e digestione”): coinvolto nel risparmio energetico.

La reazione di attacco o fuga, chiamata anche “reazione da stress acuta” o *fight or flight response*, fu descritta da Walter Cannon nel 1920: gli animali (uomo compreso) reagiscono alle minacce con una scarica generale del sistema nervoso simpatico. La risposta è stata successivamente riconosciuta come la prima tappa di una sindrome generale di adattamento allo stress e come l'individuo risponde ad esso. Cannon capì che la risposta alle minacce è memorizzata profondamente nel nostro cervello e rappresenta una saggezza genetica: è qualcosa di “progettato” per proteggerci dai danni fisici.

Effetti della risposta di attacco o fuga

- la frequenza respiratoria aumenta;
- il sangue viene deviato lontano dall'apparato digerente e diretto nei muscoli e in altre parti del corpo che richiedono energia supplementare per la corsa e la lotta;

- le pupille si dilatano;
- la consapevolezza si intensifica;
- la vista si acuisce;
- il battito cardiaco accelera;
- la percezione del dolore diminuisce;
- il sistema immunitario si attiva maggiormente;
- ci si prepara fisicamente e psicologicamente all'attacco o alla fuga;
- si controlla l'ambiente in cui ci si trova, "alla ricerca del nemico".

Un pericolo emotivo può affinare l'acutezza mentale, contribuendo così ad affrontare con decisione i problemi, passando all'azione: è questo il vantaggio di trovarsi nello stato di attacco o fuga.

22.5 Organizzazione dei gangli simpatici

Gangli collaterali (latero-vertebrali)

Principali effetti prodotti dalle fibre pregangliari dirette ai gangli collaterali:

- costrizione arteriolare e riduzione di flusso ai visceri;
- inibizione dell'attività degli organi e delle ghiandole dell'apparato digerente;
- rilascio di glucosio dalle riserve epatiche di glicogeno;
- rilascio di lipidi da parte del tessuto adiposo;
- rilasciamento della muscolatura liscia della parete vescicale;
- riduzione della formazione di urina a livello dei reni;
- controllo di alcuni aspetti della funzione sessuale (es. eiaculazione nel maschio).

Sostanza midollare del surrene

Fibre pregangliari che originano tra T5 e T8. Le cellule endocrine (neuroni gangliari specializzati) della sostanza midollare del surrene secernono neurotrasmettitori direttamente nel circolo sanguigno: il principale effetto è il rilascio di adrenalina e noradrenalina nella circolazione generale.

Distribuzione anatomica delle fibre postgangliari simpatiche

- solo i gangli toracici e lombari superiori ricevono fibre pregangliari attraverso rami comunicanti bianchi;
- le catene gangliari cervicale, lombare inferiore e sacrale ricevono l'innervazione pregangliare dai segmenti toracico e lombare superiore mediante fibre pregangliari che ascendono o discendono lungo la catena;
- ciascun nervo spinale riceve un ramo comunicante grigio da un ganglio della catena del simpatico.

22.6 La sezione parasimpatica

Uscita craniale

Proviene dal cervello e innerva gli organi della testa, del collo, del torace e dell'addome. Le fibre pregangliari corrono attraverso:

- il nervo oculomotore (III);
- il nervo facciale (VII);

- il nervo glossofaringeo (IX);
- il nervo vago (X).

I corpi cellulari dei neuroni pregangliari sono localizzati nei nuclei dei nervi cranici del tronco encefalico.

Uscita sacrale

Innerva i rimanenti organi addominali e pelvici; emerge da S_2 – S_4 . I corpi cellulari pregangliari sono localizzati nella regione motoria viscerale della sostanza grigia spinale e formano i nervi splanchnici.

22.7 La sezione ortosimpatica

Organizzazione di base

- fuoriuscita da T_1 – L_2 ;
- alimenta gli organi viscerali e le strutture delle regioni superficiali del corpo;
- contiene più gangli della divisione parasimpatica: alcuni sono *paravertebrali*, altri *prevertebrali*.

Gangli della catena paravertebrale

- localizzati su entrambi i lati della colonna vertebrale;
- collegati tramite brevi tratti della catena ortosimpatica paravertebrale;
- uniti ai rami ventrali attraverso i rami comunicanti bianchi;
- principali gangli: cervicale superiore, medio e inferiore, ecc.

Gangli prevertebrali

- spaiati, non organizzati in maniera segmentale;
- si riscontrano solo a livello addominale e pelvico;
- giacciono anteriormente alla colonna vertebrale;
- principali gangli: celiaco, ipogastrico superiore e inferiore.

Percorso delle fibre ortosimpatiche

Indipendentemente dal bersaglio, l'origine è comune: gli assoni pregangliari fuoriescono dal midollo spinale attraverso le radici ventrali, entrano nei nervi spinali, li lasciano attraverso i rami comunicanti ed entrano nella catena ortosimpatica dei gangli paravertebrali, dove si trova il soma dei neuroni postgangliari.

Da qui esistono tre possibilità:

1. formare una sinapsi con il neurone postgangliare nella catena dei gangli paravertebrali e ritornare ai nervi spinali per proseguire verso la cute;
2. salire o scendere all'interno della catena dei gangli paravertebrali, formare una sinapsi con un neurone postgangliare all'interno della catena, e ritornare ai nervi spinali per proseguire verso la cute;
3. entrare nella catena dei gangli paravertebrali, passarvi attraverso senza formare sinapsi, e formare il nervo splanchnico che raggiunge gli organi toracici e addominali: questi formano una sinapsi a livello dei gangli prevertebrali di fronte all'aorta, da cui gli assoni postgangliari raggiungono gli organi.

22.8 Zone a prevalente controllo simpatico o parasimpatico

- **a prevalente controllo parasimpatico:** secrezioni dell'apparato gastroenterico;
- **a prevalente controllo ortosimpatico:** vasi, bronchi, utero, metabolismo;
- **controllati da entrambi** (con azioni opposte): cuore, occhio, muscolatura liscia intestinale, vescica.

Quando il sistema simpatico è attivo e il parasimpatico quiescente si ha la risposta “combatti o fuggi”; quando il parasimpatico è attivo e il simpatico quiescente si ha la risposta “riposa e digerisci”. L'omeostasi è mantenuta grazie a uno stato di equilibrio dinamico tra le due branche del sistema nervoso autonomo.

Azioni del sistema nervoso autonomo sui principali organi

Struttura	Stimolazione dell'ortosimpatico	Stimolazione del parasimpatico
Occhio (iride)	dilatazione della pupilla	costrizione della pupilla
Ghiandole salivari	riduzione della salivazione	aumento della salivazione
Mucosa orale	riduzione della produzione di muco	aumento della produzione di muco
Cuore	aumento della frequenza dei battiti e della forza di contrazione	diminuzione della frequenza dei battiti e della forza di contrazione
Polmoni	rilassamento dei bronchi	contrazione della muscolatura bronchiale
Stomaco	riduzione della motilità	secrezione di succo gastrico e aumento della motilità
Intestino tenue	riduzione della peristalsi	aumento dei processi digestivi
Intestino crasso	riduzione della motilità	aumento della secrezione e della motilità
Fegato	aumentata glicogenolisi	–
Rene	diminuzione della diuresi	aumento della diuresi
Midollare surrenale	secrezione di adrenalina e noradrenalina	–
Vescica	rilassamento della parete e chiusura dello sfintere	contrazione della parete e rilasciamento dello sfintere

22.9 Riepilogo sulla divisione simpatica

- la divisione simpatica del SNA comprende due catene gangliari su ciascun lato della colonna vertebrale, tre gangli collaterali anteriori al midollo spinale e la zona midollare delle due ghiandole surrenali;
- le fibre pregangliari sono relativamente brevi, poiché i gangli sono vicini al midollo spinale; le fibre postgangliari sono invece relativamente lunghe, poiché i loro organi bersaglio sono distanti da essi;
- la divisione simpatica mostra un'ampia divergenza: una singola fibra pregangliare può innervare fino a 32 neuroni gangliari diversi; ne consegue che un singolo motoneurone simpatico può controllare diversi effettori periferici, producendo una risposta complessa e coordinata;
- tutti i neuroni pregangliari liberano *acetilcolina* a livello delle sinapsi con i neuroni gangliari; la maggior parte delle fibre postgangliari rilascia adrenalina e, in minima parte, acetilcolina;
- la risposta effettrice dipende dalla funzione del recettore di membrana attivato quando adrenalina e noradrenalina si legano ai recettori alfa o beta.

22.10 Il sistema nervoso enterico (metasimpatico)

Costituito da circa 100 milioni di neuroni (numero paragonabile a quelli che costituiscono il midollo spinale); è per lo più indipendente dal sistema nervoso simpatico e parasimpatico. È definito come “cervello addominale” o “cervello enterico”.

I neuroni del sistema nervoso enterico si raggruppano in due plessi:

- **plesso sottomucoso:** regola l'attività secretoria del tubo digerente;
- **plesso mio-enterico:** controlla l'attività motoria gastrointestinale lungo tutta la sua lunghezza.

22.11 Tipici riflessi regolati dal sistema nervoso autonomo

Minzione (continenza)

- **muscolo detrusore:** innervato da terminazioni nervose sensoriali (stiramento);
- **muscolo sfintere interno:** muscolo liscio, innervato da fibre parasimpatiche (nervi pelvici) e fibre simpatiche (nervi ipogastrici);
- **muscolo sfintere esterno:** muscolo striato scheletrico, innervato dai motoneuroni del nervo pudendo, sotto il controllo volontario di centri superiori.

I segnali della branca simpatica facilitano il riempimento della vescica, rilassando la muscolatura, inibendo l'attività dei gangli parasimpatici e diminuendo la capacità contrattile del muscolo detrusore.

23 Le vie sensitive e motorie

23.1 La corteccia somatosensitiva: il lobo parietale

Le aree corticali di riferimento per la sensibilità sono:

- area sensitiva (somestesica) primaria (**S1**);
- area sensitiva secondaria (**S2**);
- area sensitiva supplementare;
- complesso amigdala, insula e parte anteriore del cingolo.

Le prime tre aree si trovano tutte nel lobo parietale.

Il **lobo parietale** è situato dietro la scissura di Rolando e sopra la scissura silviana; anteriormente ha il lobo frontale, posteriormente quello occipitale e inferiormente quello temporale, con i quali ha rapporti anatomo-funzionali.

Localizzazione delle aree sensitive

- **area somestesica primaria** (S1): dietro il solco centrale → regione post-centrale;
- **area sensitiva secondaria** (S2): sul labbro superiore della scissura silviana;
- **area sensitiva supplementare**: sulla faccia mediale del lobo parietale;
- **complesso amigdala, insula e parte anteriore del cingolo**: coinvolto per la sola via paleo-spino-talamica.

23.2 Organizzazione anatomo-funzionale delle vie sensitive

Le vie sensitivo-sensoriali sono organizzate in modo da mantenere una rappresentazione corporea ordinata per il loro intero decorso:

- **segmentaria** (radici e midollo);
- **somatotopica** (talamo e corteccia): homuncoli sensitivi.

Organizzazione segmentaria

Presente nelle radici dorsali e anche nel midollo spinale. Rispetto alle radici dorsali, nel midollo l'organizzazione segmentaria è speculare per i due sistemi sensitivo-sensoriali.

Organizzazione somatotopica

Presente nel talamo e in corteccia (*homunculus*):

1. il somatotopismo è proporzionale alla densità di innervazione di ciascun segmento corporeo (non alla sua estensione metrica);
2. la capacità di discriminazione sensitiva spaziale è proporzionale all'estensione delle rappresentazioni somatotopiche centrali.

Ogni stazione sinaptica delle vie sensitive possiede, inoltre, circuiti (soprattutto locali) di potenziamento del segnale, come pure circuiti (sia segmentali che sovra-segmentali) di controllo dello stesso.

23.3 Le vie sensitive

Le vie sensitive principali sono tre:

1. sistema delle colonne dorsali: tatto fine e discriminativo;
2. fascio spinotalamico: dolore e temperatura;
3. fascio spinocerebellare.

Sistema delle colonne dorsali

Trasmette informazioni dai meccanocettori e propriocettori alla corteccia somatosensitiva, seguendo il percorso: fascicolo gracile / nucleo gracile / talamo, oppure fascicolo cuneato / nucleo cuneato / talamo. Decussa nel bulbo.

Vie somatosensoriali

Trasportano separatamente informazioni sul dolore, temperatura, tatto, pressione, vibrazione, posizione e movimento degli arti. Sono formate da tre neuroni:

- **I ordine:** dai recettori sensoriali al midollo spinale o al tronco dell'encefalo;
- **II ordine:** dal midollo spinale al talamo, con decussazione delle fibre;
- **III ordine:** dal talamo all'area somato-sensoriale primaria ipsilaterale.

Neuroni sensitivi di 1°, 2° e 3° ordine

Neuroni sensitivi di 1° ordine: originano in periferia; entrano nel midollo spinale attraverso le radici dorsali ed eventualmente il corno posteriore; entrano nel tronco encefalico per le sensazioni del viso.

Neuroni sensitivi di 2° ordine: fanno sinapsi con quelli di 1° ordine nel corno posteriore del midollo spinale (tratto spino-talamico) oppure nel tronco (sistema delle colonne dorsali); il neurone di 2° ordine decussa prima di salire per raggiungere il talamo.

Neuroni sensitivi di 3° ordine: fanno sinapsi con quelli di 2° ordine nel talamo e viaggiano fino a una specifica area della corteccia cerebrale.

Fascio spinotalamico

Trasmette informazioni da meccanocettori, termocettori e nocicettori al talamo; decussa nel midollo spinale.

- **fascicolo spino-talamico laterale:** trasmette sensazioni di dolore e temperatura;
- **fascicolo spino-talamico anteriore:** trasmette sensazioni di tatto grossolano e pressione.

23.4 Il sistema nervoso somatico e l'integrazione nervosa

Il sistema nervoso regola le risposte fisiologiche agli eventi perturbanti. Le azioni del sistema nervoso comprendono:

- risposte somatiche agli stimoli esterni;
- integrazione sensori-motoria (sistema nervoso somatico);
- risposte viscerali agli stimoli interni;
- integrazione viscerale (sistema nervoso autonomo).

Elementi del sistema di integrazione somatico

- **recettori:** corpuscoli o terminazioni nervose che rilevano variazioni dell'ambiente interno;
- **vie afferenti:** gangli localizzati nei diversi punti del cranio (nervi sensoriali del sistema nervoso autonomo);

- **reti di elaborazione:** distribuite lungo tutto il neurasse (numerosi nuclei localizzati nel tronco dell'encefalo, nella corteccia, nel sistema limbico e nel midollo spinale);
- **vie efferenti:** fibre dei motoneuroni, organizzate in un duplice ordine di neuroni che fanno sinapsi in un ganglio;
- **effettori:** fibre muscolari striate scheletriche (oppure fibre muscolari lisce, miocardiche o cellule ghiandolari).

23.5 Il midollo spinale come livello di integrazione

Il midollo spinale è il livello più periferico dell'integrazione: i circuiti spinali che mediano le vie riflesse non coinvolgono i centri superiori. La **sostanza grigia** contiene i corpi cellulari e i prolungamenti dendritici e assonali, mentre la **sostanza bianca** è formata dalle fibre mieliniche. Il midollo si suddivide in segmenti chiamati *mielomeri*, corrispondenti alle vertebre.

Le vie di ingresso sono costituite dalle radici dorsali: sono neuroni i cui somi sono situati nei gangli delle radici dorsali. Le vie di uscita sono costituite dalle radici ventrali: sono motoneuroni i cui somi sono situati nelle corna anteriori (risposte somatiche) e nei nuclei laterali (risposte viscerali).

23.6 Le vie motorie

Via cortico-spinale e fasci discendenti nel midollo spinale

Assicurano il controllo cosciente volontario della muscolatura scheletrica.

- **fascio cortico-bulbare:** diretto ai nuclei motori dei nervi encefalici, assicura il controllo volontario di muscoli scheletrici oculari, masticatori e mimici, di alcuni muscoli del collo e della faringe;
- **fascio cortico-spinale laterale e fascio cortico-spinale anteriore:** diretti ai muscoli scheletrici tramite le piramidi bulbari, dove avviene la decussazione delle piramidi.

23.7 Le vie extrapiramidali

Queste vie possono modificare o indirizzare quadri motori somatici.

Funzioni dei principali fasci extrapiramidali

- **fasci vestibolo-spinali:** risposte motorie involontarie per il mantenimento della postura e dell'equilibrio;
- **fasci tetto-spinali:** regolazione della posizione di occhi, testa, collo e braccia in risposta a stimoli luminosi intensi, movimenti improvvisi o rumori forti;
- **fasci reticolo-spinali:** regolazione involontaria delle attività riflesse;
- **fasci rubro-spinali:** regolazione involontaria dei movimenti delle parti distali degli arti superiori, coadiuvando il controllo dei muscoli che eseguono movimenti più precisi.

I fasci vestibolo-spinale, tetto-spinale e reticolo-spinale coadiuvano inoltre il controllo dei movimenti grossolani del tronco e dei muscoli delle parti prossimali degli arti.

Nuclei encefalici coinvolti nelle vie extrapiramidali

- nuclei della base: nucleo caudato, putamen, globus pallidus;

- nucleo rosso;
- formazione reticolare;
- nucleo vestibolare;
- tetto (collicolo superiore e inferiore).

23.8 Le sindromi extrapiramidali

Importanti indicazioni derivano dall'osservazione dei fenomeni morbosi che caratterizzano le sindromi extrapiramidali, nelle quali si rilevano disordini del tono, della postura e del movimento.

Principali aspetti della patologia extrapiramidale

- aumento dei riflessi posturali;
- turbe del tono muscolare (rigidità, ipotonia, distonia);
- riduzione della motilità spontanea e perdita di movimenti automatici o associati;
- movimenti involontari anormali;
- forza conservata: i movimenti volontari, seppure perturbati, possono comunque essere realizzati.

Funzioni del sistema extrapiramidale

- regolazione del tono posturale;
- preparazione degli atteggiamenti tonici di predisposizione ai movimenti volontari;
- esecuzione di movimenti associati che rendono più agevoli e corretti i movimenti volontari;
- controllo delle modificazioni automatiche del tono e dei movimenti;
- riflessi che accompagnano le situazioni affettive e attentive;
- controllo dei movimenti originariamente volontari, poi divenuti automatici attraverso l'esercizio (es. marciare, scrivere);
- inibizione di movimenti involontari (ipercinesie), liberati invece nelle malattie extrapiramidali.